

MEDICINA INTERNA & CIRUGÍA

CARDIOLOGÍA Y PATOLOGÍA VASCULAR

Libro Completo del Perfil de Conocimientos EUNACOM Dec 2026



EUNACOM Edición Oficial V3

Compilación detallada basada en las clases y banco de preguntas

Generado: 11-07-2026

Cardiología

Índice Oficial del Perfil EUNACOM V3 (Haga clic para navegar)

SITUACIONES CLÍNICAS (1.01.1)

Código	Situación Clínica	Diagnóstico	Tratamiento	Seguimiento	Pág.
1.01.1.001	Angina crónica estable	Específico	Inicial	Completo	6
1.01.1.002	Bloqueos aurículo-ventriculares	Específico	Inicial	Derivar	12
1.01.1.003	Cardiopatía congénita en adulto	Sospecha	Inicial	Derivar	15
1.01.1.004	Corazón pulmonar crónico	Específico	Inicial	Derivar	24
1.01.1.005	Dislipidemias	Específico	Completo	Completo	26
1.01.1.006	Embolia pulmonar	Sospecha	Inicial	Derivar	30
1.01.1.007	Endocarditis infecciosa y no infecciosa	Sospecha	Inicial	Derivar	36
1.01.1.008	Enfermedad reumática activa	Específico	Completo	Completo	37
1.01.1.009	Estenosis aórtica	Específico	Inicial	Derivar	40
1.01.1.010	Estenosis mitral	Específico	Inicial	Derivar	43
1.01.1.011	Extrasistolia ventricular benigna	Específico	Inicial	Completo	46
1.01.1.012	Fibrilación auricular crónica	Específico	Inicial	Completo	49
1.01.1.013	Fibrilación auricular paroxística	Específico	Inicial	Derivar	61
1.01.1.014	Flutter auricular	Específico	Inicial	Derivar	64
1.01.1.015	Hipertensión arterial esencial	Específico	Completo	Completo	68
1.01.1.016	Hipertensión arterial secundaria	Sospecha	Inicial	Derivar	74
1.01.1.017	Insuficiencia aórtica	Específico	Inicial	Derivar	75
1.01.1.018	Insuficiencia cardíaca	Específico	Inicial	Completo	78
1.01.1.019	Insuficiencia mitral	Específico	Inicial	Derivar	84
1.01.1.020	Miocardiopatías	Sospecha	Inicial	Derivar	87
1.01.1.021	Paciente con soplo	Específico	Inicial	Derivar	93
1.01.1.022	Pericarditis aguda	Sospecha	Inicial	No requiere	101
1.01.1.023	Síndrome metabólico	Específico	Completo	Completo	105
1.01.1.024	Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)	Específico	Inicial	Completo	106

SITUACIONES CLÍNICAS DE URGENCIA (1.01.2)

Código	Situación de Urgencia	Diagnóstico	Tratamiento	Seguimiento	Pág.
1.01.2.001	Angina inestable	Específico	Inicial	Derivar	111
1.01.2.002	Diseccción aórtica	Sospecha	Inicial	Derivar	116
1.01.2.003	Embolia cardiogénica	Específico	Inicial	Derivar	119
1.01.2.004	Infarto agudo al miocardio	Específico	Inicial	Completo	120
1.01.2.005	Insuficiencia cardíaca aguda	Específico	Inicial	Derivar	138
1.01.2.006	Paro cardiorespiratorio	Específico	Completo	Derivar	139
1.01.2.007	Shock	Específico	Inicial	Derivar	145
1.01.2.008	Taponamiento pericárdico	Específico	Inicial	Derivar	148
1.01.2.009	Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico	Específico	Inicial	Derivar	152

CONOCIMIENTOS GENERALES (1.01.3)

Código	Tema General	Pág.
1.01.3.003	Manejo del paciente en tratamiento anticoagulante	158

Patología Vascular

Índice del Perfil Quirúrgico Relacionado

PATOLOGÍA VASCULAR PERIFÉRICA (CIRUGÍA GENERAL 4.01)

Código	Patología / Situación	Diagnóstico	Tratamiento	Seguimiento	Pág.
4.01.1.044	Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea	Sospecha	Inicial	Derivar	165
4.01.1.046	Insuficiencia cerebro vascular / Estenosis Carotídea	Sospecha	Inicial	Derivar	169
4.01.1.047	Insuficiencia arterial crónica (Isquemia crónica EEII)	Específico	Inicial	Derivar	172
4.01.1.048	Várices. Insuficiencia venosa crónica	Específico	Inicial	Completo	176
4.01.1.049	Trombosis venosa profunda y tromboflebitis	Específico	Inicial	Derivar	179
4.01.1.050	Úlceras de las piernas	Específico	Inicial	Derivar	182
4.01.2.021	Insufic. arterial aguda (Isquemia aguda EEII)	Sospecha	Inicial	Derivar	185
4.01.2.022	Aneurisma de aorta abdominal	Específico	Inicial	Derivar	188

Angina crónica estable

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Completo

En este artículo abordaremos la **angina crónica estable** y la **angina inestable**, dos condiciones clave en el manejo de la Cardiopatía Isquémica.

Angina Crónica Estable

La angina crónica estable es una manifestación de la Enfermedad Coronaria caracterizada por un patrón predecible de dolor torácico.

Clínica

- **Dolor torácico:** Típicamente aparece con el ejercicio y desaparece con el reposo.

📌 IMPORTANTE

1.01.1.001 | Angina crónica estable | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

1.01.2.001 | Angina inestable | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

NOTA

Es fundamental recordar que la presentación clínica puede variar. El dolor no siempre es torácico; puede manifestarse como opresión cardíaca, u otras sensaciones atípicas. La isquemia de la pared inferior miocárdica, por ejemplo, puede presentarse con dolor epigástrico.

...

- **Diagnóstico:** Es **absolutamente clínico** y no requiere de ningún examen para establecerlo inicialmente.

Diagnóstico y Estudio Complementario

Aunque el diagnóstico inicial es clínico, se realizan exámenes para estratificar el riesgo y guiar el tratamiento.

1. **Electrocardiograma (ECG) basal:** Se realiza primero. Si es normal, se procede al ECG de esfuerzo.
2. **Test de Esfuerzo (Electrocardiograma de esfuerzo):** Es el **examen de elección y el más importante** para el manejo de la angina crónica.
 - * Consiste en un ECG realizado durante ejercicio progresivo (ej. en caminadora).
 - * Se considera positivo si aparecen signos de isquemia en el ECG, como **infradesnivel del segmento ST** o aplanamiento/inversión de la onda T. En este caso, el test se detiene.
3. **Coronariografía:** Es el **examen de elección para decidir el tipo de tratamiento** de revascularización.

Equivalentes al Test de Esfuerzo (Imágenes de Esfuerzo)

Se utilizan cuando el ECG de esfuerzo no es interpretable o el paciente no puede realizar ejercicio físico.

- **Indicaciones:**

- * **Bloqueo completo de rama izquierda (BCRI):** Inutiliza la interpretación del ECG de esfuerzo.
- * Pacientes que no toleran o no pueden realizar la caminata (ej. amputados, en silla de ruedas, intolerancia al ejercicio).

- **Tipos de imágenes de esfuerzo:**

- * **Ecocardiografía de esfuerzo o ecocardiografía con dobutamina:** La dobutamina es un fármaco vasoactivo que genera esfuerzo farmacológico.
- * **Cintigrafía de perfusión miocárdica (con esfuerzo o con dipiridamol):** El dipiridamol es un fármaco que acelera el corazón, generando también un esfuerzo farmacológico.

:::warning

El **bloqueo completo de rama izquierda** es una indicación clave para **no** realizar un test de esfuerzo convencional.

...

Indicaciones de Revascularización

La coronariografía permite diferenciar el tipo de revascularización. Una vez confirmado que el paciente se beneficiará de la revascularización, la coronariografía guiará la elección entre angioplastia con stent o bypass coronario.

Tipo de Revascularización	Indicaciones
Angioplastia con Stent	- Afectación de uno o dos vasos (ej. descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha).
Bypass Coronario	- Afectación de tres vasos. - Afectación de dos vasos, incluyendo la arteria descendente anterior. - Afectación del tronco de la coronaria izquierda. - Afectación del ostium de la arteria coronaria (dificultad para instalar stent). - Obstrucción muy larga (impráctico colocar stent).

Sospecha de Otras Causas de Angina Crónica

Si el paciente con angina crónica presenta **soplo o síncope**, se debe sospechar de otras causas no puramente coronarias.

o Posibles causas:

* Miocardiopatía Hipertrófica

* Estenosis Aórtica

- o **Estudio:** En estos casos, el examen inicial de elección es el **Ecocardiograma** para descartar valvulopatías o miocardiopatías antes de considerar el test de esfuerzo.

Manejo Farmacológico

El manejo de la angina crónica se centra en el control de los factores de riesgo cardiovascular y el alivio sintomático.

o Medidas más importantes:

* **Aspirina:** Es la medida más importante para prevenir el infarto en pacientes con enfermedad coronaria.

* **Estatina:** Para el control de las dislipidemias.

* Control de otros factores de riesgo (hipertensión, diabetes, tabaquismo, etc.).

o Manejo del dolor:

* **Nitroglicerina sublingual:** Utilizada para el alivio agudo de los síntomas, mientras se espera el tratamiento definitivo (stent o bypass).

Angina Inestable

La angina inestable es un **Síndrome Coronario Agudo** (SCA) y se diferencia de la angina crónica estable por sus características clínicas y su manejo.

Definición y Características

Se considera angina inestable en las siguientes situaciones:

- o **Primer episodio de angina:** Un paciente que nunca ha tenido angina y presenta dolor torácico con el esfuerzo que cede con el reposo.
- o **Angina de reposo:** El dolor anginoso ocurre sin esfuerzo físico.
- o **Cambio en los síntomas:** Un empeoramiento del patrón de angina preexistente, caracterizado por:

* Mayor frecuencia.

* Menor umbral de aparición (ej. aparece con menor esfuerzo).

* Mayor duración.

* Mayor intensidad.

Importancia del Reconocimiento

Es fundamental diferenciar la angina inestable de la angina crónica estable debido a que:

- **Cambio en el estudio:** Requiere una evaluación y manejo diferentes.
- **Cambio en el manejo:** Se trata como un Síndrome Coronario Agudo.

Estudio y Manejo

- **Estudio inicial:** Se realiza un **Electrocardiograma** de inmediato.
- **Manejo:** Se maneja según el protocolo de Síndrome Coronario Agudo (SCA), diferenciando si hay o no supradesnivel del ST.

tip

La angina estable se maneja con un test de esfuerzo y revascularización electiva, mientras que la angina inestable es un síndrome coronario agudo y requiere manejo de urgencia.

:::

CONCEPTOS CLAVE

- La angina crónica estable cede con reposo en menos de 10 minutos
- Los betabloqueadores son primera línea de tratamiento antiisquémico
- Todo paciente con angina crónica debe recibir aspirina y estatinas
- La ergometría es el estudio inicial en probabilidad pretest intermedia
- La enfermedad de tronco común izquierdo tiene indicación de revascularización
- La clasificación CCS gradúa la limitación funcional de I a IV
- Los nitratos alivian el dolor agudo pero no mejoran el pronóstico

Generalidades de la Cardiopatía Coronaria

La cardiopatía coronaria es la **causa más frecuente de insuficiencia cardíaca** a nivel global. Clínicamente, suele presentarse como una insuficiencia cardíaca izquierda debido a la afectación estructural primaria del ventrículo izquierdo, aunque existen casos de infarto de ventrículo derecho que pueden dejar como secuela una insuficiencia cardíaca derecha pura.

IMPORTANTE

Perfil EUNACOM: Enfermedad coronaria / Insuficiencia Cardíaca

Nivel de Exigencia: Dx: Específico | Tx: Completo | Seg: Completo

Diagnóstico

El diagnóstico y la aproximación inicial se basan en la integración clínica y electrocardiográfica:

1. **Antecedentes:** Habitualmente el paciente cuenta con el historial de un infarto agudo al miocardio (IAM). Sin embargo, esto no ocurre siempre.

:::warning

A veces, existe un infarto que pasa completamente **desapercibido**. En estos casos, el diagnóstico se presume por el antecedente de factores de riesgo cardiovascular importantes en el paciente.

:::

2. **Electrocardiograma (ECG):** El hallazgo más característico y de mayor utilidad en pacientes crónicos es la presencia de **ondas Q patológicas o complejos QS**.

:::tip

A diferencia de las alteraciones del segmento ST y modificaciones de la onda T (que suelen normalizarse luego de superar el episodio agudo), las ondas Q **permanecen en el tiempo** marcando la huella del infarto.

:::

Ejemplo EUNACOM: Un paciente con signos de insuficiencia cardíaca que presenta ondas Q en derivaciones inferiores (II, III, aVF) sugiere una secuela anatómica extensa por un infarto inferior antiguo, confirmando la etiología coronaria de su insuficiencia actual.

3. **Ecocardiograma:** Herramienta clínica fundamental de segunda línea que permite detectar:

- **Zonas aquinéticas:** Áreas que no presentan movimiento, correspondientes a tejido cicatricial inerte.

- **Zonas hipoquinéticas:** Áreas con movimiento disminuido tras una lesión secundaria pos-infarto.

Manejo y Tratamiento

El tratamiento de la cardiopatía coronaria engloba la terapia clásica de **insuficiencia cardíaca** más la estabilización y profilaxis isquémica:

- **Manejo general de la Insuficiencia Cardíaca:**

- IECA / ARA-II

- Beta-bloqueadores

- Espironolactona

- Diuréticos de asa (según sintomatología congestiva)

- **Manejo preventivo de re-infarto:** El objetivo prioritario es evitar un nuevo evento coronario agudo y manejar agresivamente los factores de riesgo cardiovascular.

:::important

En este escenario, el fármaco más crucial (incluso por encima del Enalapril) es la **Aspirina (Ácido Acetilsalicílico)**, ya que es la intervención farmacológica que **más aumenta la sobrevida** al prevenir de forma directa que el paciente vuelva a presentar un nuevo infarto agudo en el futuro.

:::

CONCEPTOS CLAVE

- La cardiopatía coronaria es la principal causa de muerte a nivel mundial
- La placa vulnerable tiene capa fibrosa delgada y gran núcleo lipídico inflamado
- El tabaquismo es el factor de riesgo modificable con mayor impacto al suspenderse
- La meta de LDL en prevención secundaria es menor a 55 mg/dl
- Las estatinas de alta potencia son obligatorias en todo paciente con enfermedad coronaria establecida
- Los scores de riesgo cardiovascular guían la intensidad del tratamiento preventivo
- La aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico, no solo depósito de lípidos

Bloqueos aurículo-ventriculares

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

Las **bradiarritmias** y los **bloqueos cardíacos** constituyen un grupo de trastornos del ritmo caracterizados por una frecuencia cardíaca lenta o interrupciones en la conducción del impulso eléctrico. Es fundamental para el examen EUNACOM saber distinguir cuáles requieren manejo expectante y cuáles representan una urgencia que necesita soporte vital o marcapaso.

Etiología y Clínica General

La causa más importante de las bradiarritmias y bloqueos es de origen **degenerativo** (envejecimiento del sistema de conducción). La segunda causa en frecuencia es la **isquémica** (infartos).

Cuadro Clínico

La presentación varía desde pacientes totalmente asintomáticos hasta el shock cardiogénico:

- **Asintomáticos:** Hallazgo casual en un Electrocardiograma.
- **Síncope cardiogénico:** Es el síntoma más frecuente. Puede ocurrir en esfuerzo o en reposo (ej. un adulto mayor sentado que pierde el conocimiento súbitamente).
- **Compromiso hemodinámico:** Hipotensión, palidez, frialdad y obnubilación. Típico del **bloqueo AV de tercer grado**, con frecuencias cercanas a **30 lpm**.
- **Síndrome de Bradi-Taqui:** En la enfermedad del nodo sinusal, pueden alternarse periodos de bradicardia con episodios de Fibrilación Auricular.

NOTA

Fisiopatología: El sistema de conducción puede fallar a nivel del nodo sinusal (generación del impulso) o a nivel del nodo AV y ramas de Purkinje (conducción del impulso). El daño degenerativo suele ser crónico, mientras que el isquémico puede ser súbito.

IMPORTANTE

Perfil EUNACOM

- **1.01.1.002 | Bloqueos aurículo-ventriculares:**
Dx: Específico | Tx: Inicial
| Seg: Derivar
- **1.01.2.009 | Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico:** Dx: Específico | Tx: Inicial
Seg: Derivar
- **1.01.4.007 | Electrocardiograma:**
Nivel: Realiza, interpreta y emplea

Bloqueos Aurículo-Ventriculares (AV)

Se definen por la relación entre la onda P y el complejo QRS en el Electrocardiograma.

Tipo de Bloqueo	Hallazgo en ECG	Riesgo / Conducta
1er Grado	Intervalo PR largo (>200 ms o 1 cuadrado grande). Todas las P conducen.	Bajo riesgo. Observar.
2do Grado Mobitz I (Wenckebach)	El PR se alarga progresivamente hasta que una P no conduce.	Bajo riesgo. Observar si es asintomático.
2do Grado Mobitz II	Intervalo PR constante, pero súbitamente una P no conduce.	Alto riesgo. Requiere Marcapaso.
3er Grado (Completo)	Disociación AV total. Las P y los QRS van por su cuenta. Ritmo ventricular regular y lento.	Emergencia. Marcapaso definitivo.

Bloqueos de Rama y Hemibloqueos

Estos bloqueos ocurren por debajo del haz de His, afectando la velocidad de despolarización de los ventrículos.

Bloqueo de Rama Derecha (BRD)

- **Completo:** QRS ancho (>120 ms) con patrón **RSR'** (orejas de conejo) en V1 y V2. Puede haber ondas S profundas en V5-V6.
- **Incompleto:** Mismo patrón RSR', pero con QRS de duración normal (angosto). Es de bajo riesgo.

Bloqueo de Rama Izquierda (BRI)

- **Completo:** QRS ancho con onda **S profunda en V1-V2** y onda **R alta y ancha (en torre)** en V5-V6.
- **Incompleto:** Mismo patrón con QRS angosto.

Hemibloqueos (Bloqueos fasciculares)

- **Hemibloqueo Izquierdo Anterior (HIA):** Eje desviado a la **izquierda**. Patrón rS en derivadas inferiores (D2, D3, aVF) con S profunda.
- **Hemibloqueo Izquierdo Posterior (HIP):** Eje desviado a la **derecha**. Patrón con R alta en derivadas inferiores. (Es menos frecuente y más difícil de diagnosticar).

Enfermedad del Nodo Sinusal

Se manifiesta principalmente como **pausas sinusales** (el nodo simplemente deja de emitir el impulso por unos segundos).

- Si es asintomática: Observación.
- Si produce síncope: **Marcapaso definitivo**.
- Puede asociarse a taquiarritmias supraventriculares (Síndrome de bradi-taqui).

Algoritmo de Manejo

El manejo depende de dos factores: la estabilidad hemodinámica y la presencia de síntomas/riesgo.

1. Paciente Inestable (Shock, Hipotensión grave):

⚠ ATENCIÓN

El **Mobitz II** es traicionero porque el PR parece normal, pero tiene un alto riesgo de progresar súbitamente a un bloqueo completo (3er grado). Por eso, siempre se trata con marcapaso.

💡 PRO TIP

Bloqueo Trifascicular: Se define como la presencia de:

1. Bloqueo de Rama Derecha.
2. Hemibloqueo Izquierdo (anterior o posterior).
3. Bloqueo AV de 1er grado (o 2do grado Mobitz I).

Es de **alto riesgo** porque solo queda una "vía" de conducción funcionando débilmente. Requiere marcapaso.

- Administrar drogas vasoactivas: **Atropina** (primera línea) o Adrenalina.
- Instalación de **Marcapaso transitorio** (externo o transvenoso).

2. Paciente Estable:

- **Observar** si: Es asintomático y el bloqueo es de bajo riesgo (1er grado o Mobitz I).
- **Marcapaso Definitivo** si:
 - Es sintomático (síncope, mareos).
 - Es de alto riesgo aunque sea asintomático:
 - Bloqueo AV 3er grado.
 - Bloqueo AV 2do grado Mobitz II.
 - Bloqueo Trifascicular.

Perlas EUNACOM

- La frecuencia cardíaca en un bloqueo de 3er grado suele ser muy regular y cercana a **30 lpm**. Si ves una bradicardia extrema y regular, sospecha disociación AV.
- El intervalo PR normal es de **0.12 a 0.20 segundos** (3 a 5 cuadraditos). Más de un cuadrado grande es bloqueo de 1er grado.
- El patrón de "orejas de conejo" en V1 es el signo patognomónico del Bloqueo de Rama Derecha.
- Ante un paciente con bradicardia y compromiso de conciencia, la primera medida farmacológica es la **Atropina**.

NOTA

Resumen de Marcapaso: Van a marcapaso definitivo todos los sintomáticos y los "tres grandes" de alto riesgo: Bloqueo Completo, Mobitz II y Trifascicular.

CONCEPTOS CLAVE

- Causa más frecuente de bradiarritmias y bloqueos: degenerativa.
- Clínica: asintomáticos o síncope cardiogénicos (esfuerzo o reposo).
- Bloqueo AV de tercer grado: el más grave, paciente choqueado, FC cercana a 30 lpm, disociación AV completa.
- Van a marcapasos definitivo: bloqueo AV 3er grado, Mobitz 2, y bloqueo trifascicular.
- Bloqueo trifascicular = bloqueo AV 1er grado + BCRD + hemibloqueo izquierdo (anterior o posterior).
- Mobitz 1 (Wenckebach): PR se alarga progresivamente → bajo riesgo, se observa.
- Mobitz 2: PR constante, algunas P no conducen → alto riesgo, va a marcapasos.
- BCRD: QRS ancho + RSR' en V1-V2. BCRI: QRS ancho + S profunda V1-V2 + R alta V5-V6.
- Enfermedad del nodo sinusal: pausas sinusales, puede alternar con FA (síndrome bradi-taqui).

Cardiopatía congénita en adulto

Diagnóstico: Sospecha Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

Introducción al Foramen Oval Permeable (FOP)

El **Foramen Oval Permeable (FOP)** es una de las anomalías cardíacas estructurales más frecuentes en la población general. Se estima que hasta un 25% de los adultos sanos presentan esta condición. En la gran mayoría de los casos, el FOP no representa una patología *per se*, sino una variante anatómica que suele pasar desapercibida durante toda la vida.

Sin embargo, en el contexto de la medicina interna y la neurología, adquiere una relevancia crítica cuando se asocia a eventos embólicos sin otra causa aparente.

NOTA

Fisiopatología y Embriología:

Durante el desarrollo fetal, el foramen oval es una comunicación necesaria en el tabique interauricular que permite que la sangre oxigenada proveniente de la placenta pase directamente de la aurícula derecha a la izquierda, evitando la circulación pulmonar (que no es funcional en el feto). Tras el nacimiento, el aumento de la presión en las cavidades izquierdas y la disminución en las derechas provoca el cierre funcional y luego anatómico de este tabique. El FOP ocurre cuando las láminas del **septum primum** y el **septum secundum** no se fusionan completamente, dejando un "túnel" o hendidura potencialmente permeable.

Manifestaciones Clínicas

La presentación clínica del FOP es extremadamente variable, aunque predomina el silencio clínico:

- **Asintomático (lo más común):** La inmensa mayoría de las personas con FOP nunca presentan síntomas. Es detectado frecuentemente como un **hallazgo incidental** durante un Ecocardiograma realizado por otros motivos (estudio de soplo, hipertensión, etc.).
- **Accidente Cerebrovascular (ACV) Criptogénico:** Es la manifestación más temida. Se define como un Accidente Cerebrovascular isquémico en el cual, tras un estudio exhaustivo, no se encuentra una causa evidente (como aterosclerosis de grandes vasos, enfermedad de pequeño vaso o Fibrilación Auricular).
- **Embolia Paradójica:** Es el mecanismo por el cual un trombo formado en el sistema venoso (por ejemplo, una trombosis venosa profunda) viaja hacia la aurícula derecha y, en lugar de dirigirse al pulmón (causando un Tromboembolismo Pulmonar), cruza a través del FOP hacia la aurícula izquierda y de ahí a la circulación sistémica, pudiendo impactar en el cerebro o extremidades.

Diagnóstico

El diagnóstico requiere de imágenes cardíacas que demuestren la comunicación interauricular.

PRO TIP

En el **EUNACOM**, ante un paciente joven (menor de 55 años) con un ACV de causa no aclarada (criptogénico), la búsqueda de un **Foramen Oval Permeable** es un paso diagnóstico obligatorio.

Técnica	Utilidad y Detalles
Ecocardiograma Transtorácico (ETT)	Suele ser el examen inicial. Puede detectar el FOP como un hallazgo, pero tiene una sensibilidad limitada para visualizar el flujo si este es intermitente.
Ecocardiograma Transesofágico (ETE)	Es el estándar de oro para visualizar la anatomía del tabique interauricular con detalle. Permite ver el "túnel" del foramen y descartar otras causas como el aneurisma del tabique.
Prueba de Burbujas (Contraste Salino)	Se inyecta solución salina agitada (que crea microburbujas) por vía venosa mientras se realiza el eco. Si las burbujas pasan a la aurícula izquierda en los primeros 3 ciclos cardíacos (especialmente tras una maniobra de Valsalva), el diagnóstico de FOP se confirma.

Manejo y Tratamiento

El enfoque terapéutico depende exclusivamente de si el paciente ha presentado complicaciones o no.

1. Paciente Asintomático (Hallazgo Incidental)

Si el FOP se encuentra por casualidad en un paciente que nunca ha tenido síntomas embólicos:

- **Conducta:** Observación y educación.
- **Justificación:** El riesgo de realizar una intervención (cirugía o cierre percutáneo) es mayor que el riesgo de sufrir un ACV en el futuro si nunca se ha tenido uno. Se considera una variante normal de la anatomía.

2. Paciente con ACV Criptogénico

Si se demuestra que el FOP es la causa probable de un evento isquémico:

- **Tratamiento Médico:** Antiagregación plaquetaria o anticoagulación (según el riesgo del paciente).
- **Cierre del FOP:** Está indicado el **cierre percutáneo** (mediante un dispositivo tipo "paraguas" o *occluder* introducido por cateterismo).
- **Criterios para el cierre:** Generalmente se reserva para pacientes jóvenes (18-60 años) con ACV criptogénico confirmado y características de alto riesgo en el FOP (como un shunt importante o presencia de aneurisma del tabique interauricular).

Algoritmo de Decisión Clínica

1. **Detección de FOP en Eco:** ¿Ha tenido el paciente un ACV o embolia sistémica previa?
2. **NO:** No requiere tratamiento ni seguimiento especial. Explicar al paciente que es un hallazgo normal.
3. **SÍ:** Iniciar estudio de ACV criptogénico.

ATENCIÓN

Si el ecocardiograma transtorácico inicial es normal pero la sospecha clínica de embolia es alta, se debe progresar a un **Ecocardiograma Transesofágico con contraste salino**.

4. **Confirmación:** Si no hay otra causa de ACV, evaluar el cierre del defecto con cardiología intervencionista y neurología.

Resumen para el Examen

- **Frecuencia:** 25% de la población.
- **Clínica:** Mayoría asintomática.
- **Asociación clave:** ACV criptogénico en jóvenes.
- **Diagnóstico de elección:** ETE con prueba de burbujas.
- **Tratamiento:** Solo se cierran los casos sintomáticos (post-embólicos). Los asintomáticos solo se observan.

 PRO TIP

Recuerda que el FOP no es lo mismo que una **Comunicación Interauricular (CIA)**. La CIA es un defecto real del tejido (falta tejido en el tabique), mientras que el FOP es una falla en la fusión de dos láminas de tejido preexistentes.

CONCEPTOS CLAVE

- El FOP es una comunicación interauricular residual presente en el 25% de los adultos
- Es causado por la no fusión del septum primum con el septum secundum
- Funciona como válvula: se abre cuando la presión de AD supera a la de AI
- La embolia paradójica es el paso de un trombo venoso a la circulación arterial a través del FOP
- Se asocia a ACV criptogénico especialmente en jóvenes sin factores de riesgo
- El ecocardiograma transesofágico con burbujas es el gold standard diagnóstico
- El cierre percutáneo se indica en ACV criptogénico con FOP de alto riesgo en menores de 60 años

Las **cardiopatías congénitas** representan un grupo heterogéneo de malformaciones estructurales del corazón o de los grandes vasos que están presentes al nacer. Para el examen EUNACOM, es fundamental comprender su clasificación fisiopatológica, su presentación clínica y el manejo inicial, especialmente en el periodo neonatal.

Clasificación General

La clasificación principal se basa en la presencia o ausencia de cianosis clínica, lo cual depende de la dirección del flujo sanguíneo y la mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada.

Categoría	Subtipo	Ejemplos Principales
Asianóticas (No cianóticas)	Cortocircuito Izquierda → Derecha	Comunicación Interauricular (CIA), Comunicación Interventricular (CIV), Ductus Arterioso Persistente (DAP), Canal Aurículo-Ventricular.
	Obstructivas Izquierdas	Coartación Aórtica , Estenosis Aórtica.
Cianóticas	Cortocircuito Derecha → Izquierda	Tetralogía de Fallot.
	Mezcla Total	Ventrículo único, Tronco arterioso, Atresia tricuspídea.
	Sin Mezcla (Circuitos en paralelo)	Transposición de Grandes Vasos (TGV).

Cardiopatías Asianóticas (Acianóticas)

Son las más frecuentes y se caracterizan por un cortocircuito (shunt) de **izquierda a derecha**. Dado que las presiones del lado izquierdo del corazón son mayores, la sangre ya oxigenada vuelve a pasar por los pulmones.

- **Comunicación Interauricular (CIA):** Defecto en el tabique que separa las aurículas.
- **Comunicación Interventricular (CIV):** Defecto en el tabique ventricular; es la cardiopatía congénita más frecuente al nacer.
- **Ductus Arterioso Persistente (DAP):** Persistencia de la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar.
- **Canal Aurículo-Ventricular:** Mezcla de CIA y CIV, clásica en pacientes con Síndrome de Down.
- **Drenaje Anómalo de Venas Pulmonares:** Las venas pulmonares llegan a la aurícula derecha en lugar de la izquierda.
- **Coartación Aórtica:** Estrechez de la luz aórtica. Es importante recordar que, aunque es obstructiva, se clasifica como **asianótica**.

Clínica de las Asianóticas

El cuadro clínico suele aparecer semanas o meses después del nacimiento:

- **Fatiga al mamar:** El lactante se cansa o suda excesivamente durante la alimentación.
- **Mal incremento ponderal:** Dificultad para subir de peso.
- **Infecciones respiratorias recurrentes:** Neumonías a repetición o Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente (SBOR).

NOTA

Fisiopatología del Hiperflujo: El shunt de izquierda a derecha genera un aumento del flujo sanguíneo hacia los pulmones (**hiperflujo pulmonar**). Esto sobrecarga las cavidades derechas y el lecho vascular pulmonar, manifestándose clínicamente como Insuficiencia Cardíaca.

⚠ ATENCIÓN

Las cardiopatías asianóticas **pueden presentar cianosis**, pero esta es de origen **respiratorio** (por congestión o neumonía secundaria) y, a diferencia de las cianóticas, **sí responde al oxígeno al 100%**.

Cardiopatías Cianóticas

Se caracterizan por una coloración azulada de piel y mucosas debida a que la sangre desoxigenada llega a la circulación sistémica.

1. **Tetralogía de Fallot:** Requiere una obstrucción del flujo derecho (estenosis pulmonar) para que la presión derecha supere a la izquierda y el shunt se invierta (derecha a izquierda).
2. **Transposición de Grandes Vasos (TGV):** Es la cardiopatía cianótica más frecuente al nacer. La aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del izquierdo. Esto crea dos circuitos cerrados en paralelo: la sangre oxigenada nunca llega al cuerpo y la desoxigenada nunca llega a los pulmones.
3. **Mezcla Total:**
 - **Ventrículo Único:** Un solo ventrículo recibe toda la sangre.
 - **Tronco Arterioso:** Una sola gran arteria sale del corazón (no confundir con DAP).
 - **Atresia Tricuspídea:** La válvula tricúspide no se desarrolla, obligando a la sangre a pasar al lado izquierdo a través de una CIA.

Diagnóstico y Tamizaje

- **Ecografía Obstétrica Morfológica:** Realizada entre las **22 y 28 semanas**, permite el diagnóstico prenatal de gran parte de estas patologías.
- **Ecocardiograma:** Es el estándar de oro para confirmar el diagnóstico tanto fetal como postnatal.
- **Oximetría de Pulso:** Se utiliza como screening en recién nacidos. Un valor **menor a 95%** obliga a descartar una cardiopatía cianótica.

💡 PRO TIP

La cianosis de origen cardíaco es **central** y se caracteriza por ser **refractaria: NO mejora con oxígeno al 100%**. Este es un dato clave para diferenciarla de causas pulmonares en el examen.

Manejo Terapéutico

El tratamiento definitivo de la mayoría de estas condiciones es la **cirugía**, cuya técnica y tiempo dependen de la complejidad del defecto. Sin embargo, existen manejos médicos críticos:

Manejo del Ductus Arterioso

El ductus es vital en ciertas cardiopatías (ductus-dependientes) para mantener la vida antes de la cirugía.

1. **Para CERRAR el Ductus (en DAP):** Se utilizan inhibidores de la COX (AINEs) como **Indometacina** o **Ibuprofeno**.
2. **Para MANTENER ABIERTO el Ductus (en TGV o Fallot severo):** Se administra **Prostaglandina E1 (PGE1)** endovenosa.

Complicaciones a Largo Plazo

Síndrome de Eisenmenger

Es la complicación final de las cardiopatías cianóticas con shunt izquierda-derecha no tratadas.

- La exposición crónica al hiperflujo causa **Hipertensión Pulmonar irreversible**.
- El daño vascular pulmonar aumenta tanto la resistencia que las presiones derechas superan a las izquierdas.
- El cortocircuito se invierte (ahora es de **derecha a izquierda**) y el paciente se vuelve cianótico.
- En este punto, la corrección quirúrgica del defecto cardíaco ya no es útil y el pronóstico es malo (requiere trasplante cardiopulmonar).

⚠️ ATENCIÓN

En un recién nacido con cianosis refractaria al oxígeno, se debe sospechar una cardiopatía ductus-dependiente e iniciar **Prostaglandina E1 de inmediato**, incluso antes de confirmar con ecocardiografía, para evitar el cierre del ductus y la muerte del paciente.

Cardiopatías Congénitas y Embarazo

Una mujer con una cardiopatía congénita previa (como una CIA o CIV pequeña que fue asintomática) puede descompensarse durante el embarazo debido al aumento del gasto cardíaco.

- **Riesgo:** El nivel de riesgo lo determina el grado de Insuficiencia Cardíaca y la presencia de Hipertensión Pulmonar.
- **Conducta:** Ante disnea o desaturación en una embarazada con antecedente de soplo o cardiopatía, realizar **ecocardiograma urgente**. En casos graves, puede ser necesaria la interrupción del embarazo.

🔑 CONCEPTOS CLAVE

- La CIV es la cardiopatía congénita más frecuente en general
- La tetralogía de Fallot es la CC cianótica más frecuente después del período neonatal
- La TGA es la CC cianótica más frecuente en neonatos
- El test de hiperoxia diferencia cianosis cardíaca (no corrige) de pulmonar (corrige)
- La prostaglandina E1 mantiene el ductus permeable en CC ductus-dependientes
- La CIA tipo ostium secundum produce desdoblamiento fijo del S2
- Las crisis de hipoxia en Fallot mejoran con posición genupectoral que aumenta la RVS
- La coartación aórtica produce diferencia de PA entre extremidades superiores e inferiores

Las **cardiopatías congénitas** son una causa importante de consulta tanto en pediatría como en medicina interna (pacientes adultos con cardiopatías no corregidas o secuelas). Para el examen EUNACOM, es fundamental reconocer la semiología clásica, los hallazgos en el electrocardiograma (ECG) y la radiografía de tórax.

1. Comunicación Interauricular (CIA)

La CIA es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes en el adulto. Se caracteriza por un cortocircuito (shunt) de izquierda a derecha a nivel de las aurículas.

- **Hallazgo Clínico Patognomónico:** Soplo sistólico eyectivo (o mesosistólico) acompañado de un **desdoblamiento fijo del segundo ruido (R2)**.
- **Fisiopatología del Soplo:** El soplo no es producido por el paso de sangre a través del tabique interauricular (que tiene baja presión), sino por el **hiperflujo relativo** a través de la arteria pulmonar.
- **Fisiopatología del R2:** Debido al exceso de volumen en el lado derecho, la válvula pulmonar tarda más tiempo en cerrarse, generando el desdoblamiento. Este se mantiene "fijo" porque las variaciones respiratorias no logran compensar este exceso de volumen.
- **Dilatación de Cavidades:** Produce dilatación del **lado derecho** (aurícula derecha y ventrículo derecho).

2. Comunicación Interventricular (CIV)

En la CIV, el defecto se encuentra en el tabique que separa ambos ventrículos.

- **Hallazgo Clínico:** Soplo **holosistólico** (u olosistólico), similar al de la Insuficiencia Mitral o tricuspídea.
- **Dilatación de Cavidades:** A diferencia de lo que se podría pensar, la CIV dilata principalmente el **lado izquierdo** (aurícula y ventrículo izquierdo).
- **Explicación:** Aunque la sangre pasa del ventrículo izquierdo al derecho, el ventrículo derecho está en contracción y expulsa esa sangre rápidamente hacia los pulmones. Finalmente, todo ese volumen extra regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula y el ventrículo izquierdo, sobrecargándolos.

📌 NOTA

En la radiografía de tórax de una CIA, es característico observar una **aurícula derecha muy prominente** y signos de hiperflujo pulmonar.

3. Ductus Arterioso Persistente (DAP)

El ductus es una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar que normalmente se cierra al nacer.

- **Hallazgo Clínico:** **Soplo continuo** o "soplo en maquinaria" (también llamado soplo cistodiastólico de Gibson). Suena tanto en sístole como en diástole.

- **Dilatación de Cavidades:** Al igual que la CIV, produce dilatación de las **cavidades izquierdas** por el aumento del retorno venoso pulmonar.

PRO TIP

En la radiografía de tórax de una CIV importante, se observa un corazón muy grande, descrito a veces como **"corazón en balón"** o en "zapato", debido al crecimiento global con predominio izquierdo.

4. Canal Auriculoventricular (AV)

Es una cardiopatía compleja que combina defectos en el tabique atrial y ventricular, además de anomalías en las válvulas AV.

- **Asociación Clínica:** Es altamente característico de los pacientes con **Síndrome de Down**.
- **Semiología:** Suele presentarse como una mezcla de CIA y CIV (ej. soplo holosistólico + desdoblamiento fijo del R2).

5. Coartación Aórtica

Consiste en la estenosis de un segmento de la arteria aorta, generalmente cerca de la inserción del ductus arterioso.

- **Clínica Clásica:** La clave diagnóstica es la **disminución o retraso de los pulsos en las extremidades inferiores** en comparación con las superiores.
- **Hipertensión Arterial:** Puede presentarse como una hipertensión de origen renovascular.
- **Signo del Arlequín:** En recién nacidos, se puede observar una diferencia de coloración: la mitad superior del cuerpo rosada (bien perfundida) y la mitad inferior pálida o cianótica.

6. Transposición de Grandes Vasos (TGV)

Es una cardiopatía **cianótica** donde la aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del izquierdo.

- **Cianosis:** Es una cianosis central que **no responde al oxígeno al 100%** (test de hiperoxia negativo), ya que los circuitos circulan en paralelo.
- **Soplos:** Es frecuente que **no presente soplos**, ya que no necesariamente hay un cortocircuito que genere turbulencia (a menos que se asocie a CIV o estenosis pulmonar).
- **Dependencia del Ductus:** Es una patología **ducto-dependiente**. El paciente sobrevive inicialmente gracias al ductus o al foramen oval; si estos se cierran, el paciente fallece rápidamente.
- **Radiografía:** Se describe clásicamente un "mediastino estrecho" o corazón con forma de "huevo sobre una cuerda".

NOTA

Fisiopatología de la HTA en Coartación: Al llegar menos presión a los riñones debido a la obstrucción aórtica, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa, elevando la presión arterial sistémica.

ATENCIÓN

No confundir la **Coartación Aórtica** (obstrucción en la arteria aorta) con la **Estenosis Aórtica** (obstrucción a nivel de la válvula aórtica). Son patologías distintas con soplos y clínicas diferentes.

7. Resumen de Soplos y Hallazgos

Patología	Tipo de Soplo	Cavidad que Dilata	Hallazgo Clave
CIA	Sistólico eyectivo	Derecha	Desdoblamiento fijo R2
CIV	Holosistólico	Izquierda	Hiperflujo pulmonar marcado
Ductus (DAP)	Continuo (Maquinaria)	Izquierda	Soplo en sístole y diástole
Coartación	Sistólico (variable)	Ventrículo Izquierdo	Pulsos femorales disminuidos
TGV	Generalmente ausente	Ninguna (inicialmente)	Cianosis refractaria a O2

8. Hallazgos en Electrocardiograma (ECG)

El ECG es una herramienta fundamental para sospechar qué cavidad está sufriendo la sobrecarga.

- **CIA en el ECG:** Además de la P alta, es muy frecuente encontrar una imagen de **Bloqueo Completo de Rama Derecha (BCRD)**.
- **Conducta ante sospecha:** Ante un niño o adulto con clínica de insuficiencia cardíaca, soplo sugerente y signos de hipertrofia en el ECG, el siguiente paso es realizar un **Ecocardiograma Doppler** y derivar para resolución quirúrgica.

PRO TIP

Mnemotecnia para las ondas P en el ECG:

- **P-Alta:** "Paltona de Derecha" → Signo de hipertrofia o sobrecarga de la **aurícula derecha**. Típico de la **CIA**.
- **P-Ancha:** "Pancha de Izquierda" → Signo de hipertrofia o sobrecarga de la **aurícula izquierda**. Típico de la **CIV** o **Ductus**.

9. Clínica General de las Cardiopatías con Hiperflujo

Todas las cardiopatías acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha (CIA, CIV, Ductus) comparten una clínica de **insuficiencia cardíaca congestiva**:

1. Dificultad o cansancio al mamar (en lactantes).
2. Síntomas respiratorios a repetición (bronquitis, neumonías).
3. Bajo incremento ponderal (falla de medro).
4. Diaforesis (sudoración) con el esfuerzo.

NOTA

Si bien estas patologías son "acianóticas", en etapas avanzadas pueden desarrollar hipertensión pulmonar severa e inversión del shunt (Síndrome de Eisenmenger), momento en el cual aparece cianosis.

CONCEPTOS CLAVE

- El test de hiperoxia diferencia cianosis cardíaca (PaO₂ no sube) de pulmonar (PaO₂ sube)
- CIV: soplo holosistólico en BEI; CIA: sistólico eyectivo con S2 desdoblado fijo
- DAP: soplo continuo en maquinaria en infraclavicular izquierda
- En Fallot, a mayor estenosis pulmonar el soplo es más corto (menos flujo pulmonar)
- S2 desdoblado fijo es patognomónico de CIA
- La diferencia de pulsos y PA entre EESS y EEII sugiere coartación aórtica
- Signos de IC en lactantes: taquicardia, taquipnea, hepatomegalia, dificultad alimentaria
- La cianosis diferencial (solo EEII) sugiere DAP con Eisenmenger

Corazón pulmonar crónico

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

Definición y Patogenia

El **Cor Pulmonale** se define como una insuficiencia cardíaca derecha secundaria a una hipertensión pulmonar que, a su vez, es desencadenada de manera directa por una patología o enfermedad del sistema respiratorio de base.

La cascada fisiopatológica clásica se resume de la siguiente forma:

1. **Enfermedad respiratoria crónica** (ej. EPOC, Fibrosis Pulmonar, TEP Crónico).
2. Generación e instauración de **hipertensión pulmonar secundaria** a hipoxia crónica.
3. Sobrecarga de presión en cavidades derechas a largo plazo.
4. Desarrollo final de **insuficiencia cardíaca derecha** (Cor Pulmonale).

IMPORTANTE

Perfil EUNACOM: Cor Pulmonale / Insuficiencia Cardíaca Derecha Secundaria

Nivel de Exigencia: Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

Presentación Clínica y Diagnóstico

El cuadro clínico del paciente se compone de la suma entre su historial respiratorio y los signos de claudicación ventricular derecha.

• Síntomas y Signos:

- Clínica de insuficiencia cardíaca derecha (edema de extremidades inferiores, hepatomegalia, ingurgitación yugular).
- Síntomas y/o antecedentes médicos propios directos de la enfermedad pulmonar basal (ej. disnea crónica por EPOC, tos productiva, antecedentes ocupacionales, etc.).

• Estudio Diagnóstico:

1. Se sospecha inicialmente y de forma predominante a través de **la clínica** (antecedentes respiratorios previos evidentes + aparición progresiva de falla derecha).
2. Confirmación a través de **Ecocardiograma**, el cual debe evidenciar y ratificar tanto la hipertensión pulmonar como la correspondiente insuficiencia cardíaca de ventrículo derecho.

Manejo y Tratamiento

El pilar fundamental para enfrentar un cuadro de Cor Pulmonale consiste en **tratar la enfermedad de base** que originó la hipertensión pulmonar, dado que esto detendrá la progresión fisiopatológica.

PRO TIP

Recordatorio EUNACOM (Indicación de O2)

En pacientes con EPOC de base que ya han evolucionado hacia un Cor Pulmonale (o a hipertensión pulmonar), estos hallazgos constituyen una **indicación absoluta de oxigenoterapia domiciliaria** crónica (cuando presentan una PaO₂ ≤ 59-60 mmHg). Manejar la hipoxemia disminuirá la constricción vascular pulmonar.

CONCEPTOS CLAVE

- El cor pulmonale es la afectación del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar de origen pulmonar, excluyendo cardiopatía izquierda
- La EPOC es la causa más frecuente de cor pulmonale crónico (80-90%)
- La hipoxia alveolar crónica causa vasoconstricción pulmonar hipóxica y remodelamiento vascular
- Signos clínicos: ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema periférico y P2 acentuado
- El ecocardiograma es el examen de elección inicial; el cateterismo derecho es el gold standard
- La oxigenoterapia domiciliaria continua (>15 h/día) es la única medida que mejora sobrevida en EPOC con hipoxemia
- Los diuréticos se usan con precaución para manejar la congestión
- Los vasodilatadores pulmonares específicos solo se indican en HAP grupo 1 OMS

Dislipidemias

Diagnóstico: Especifico

Tratamiento: Completo

Seguimiento: Completo

Tratamiento General de las Dislipidemias

Intervenciones Generales (Primera Línea Siempre)

- Modificación dietética y estilo de vida.
- LDL alto: Baja ingesta de grasas saturadas (no solo colesterol dietary).
- TG altos / HDL bajo: Reducir azúcares refinados. ¡Suspender el alcohol!
(Los TG son muy sensibles al alcohol.)
- Tratar causas secundarias siempre: el **Hipotiroidismo** eleva proporcionalmente el LDL → tratar el hipotiroidismo primero.

🚨 IMPORTANTE

Código EUNACOM:

- `1.04.1.020` Dislipidemias (Manejo general) — Dx: Especifico | Tx: Completo

Prioridad de Tratamiento

1. **LDL** → Siempre la prioridad #1. Fármaco: **Estatinas**.
2. **Triglicéridos** → Se priorizan sobre el LDL solo cuando **TG > 500 mg/dL** (riesgo de Pancreatitis Aguda). Fármaco: **Fibratos**.
3. **HDL bajo** → No hay evidencia de manejo directo útil. Mejora indirectamente al tratar el LDL y los TG (y la resistencia a insulina subyacente).

Indicaciones de Estadinas según Riesgo Cardiovascular

Riesgo CV (Framingham)	Iniciar Estadinas	Objetivo LDL
Alto / Muy Alto (> 20% a 10 años)	Siempre (independiente del valor inicial del LDL)	< 70 mg/dL
Moderado (10-20%)	Sí, se ofrece (evaluar riesgo-beneficio)	< 100 mg/dL
Bajo (< 10%)	Solo si LDL > 190 de entrada, o > 160 tras 3 meses de dieta fallida	< 130 mg/dL

Fármacos Hipolipemiantes

📌 IMPORTANTE

Factores de Riesgo Máximo (obligan a estatinas + objetivo LDL < 70):

- IAM previo o Angina estable crónica
- Aneurisma aórtico abdominal
- Enfermedad arterial periférica o carotídea
- **Diabetes Mellitus** (equivalente coronario: riesgo CV similar a haber tenido un infarto)

Fármaco	Lípido que más reduce	Indicación principal
Estatinas (Atorvastatina, Rosuvastatina)	LDL	Primera línea en alto riesgo CV. Reduce mortalidad cardiovascular.
Fibratos (Fenofibrato, Gemfibrozilo)	Triglicéridos	TG > 500 mg/dL (riesgo pancreatitis aguda).
Ezetimibe	LDL	Inhibe absorción intestinal selectiva del colesterol. Se agrega a estatina o la reemplaza ante RAM.
Niacina (Ác. Nicotínico)	HDL (alto)	Sube el HDL, pero sin evidencia de beneficio clínico demostrado.

Nota: Estatinas + Gemfibrozilo está **contraindicado** (riesgo rabdomiólisis). Estatinas + Fenofibrato se puede con precaución.

📌 CONCEPTOS CLAVE

- El LDL es el principal objetivo terapéutico en dislipidemias
- Todo paciente diabético es al menos de alto riesgo cardiovascular (meta LDL <70)
- Estatinas de alta intensidad: atorvastatina 40-80 y rosuvastatina 20-40 (reducen LDL >50%)
- Si no se logra meta con estatina: agregar ezetimibe, luego inhibidor de PCSK9
- Triglicéridos >500: fibratos primera línea para prevenir pancreatitis
- No combinar gemfibrozilo con estatinas (riesgo de rabdomiolisis)
- La dislipidemia diabética típica: TG altos, HDL bajo, LDL con partículas pequeñas densas

Dislipidemias Genéticas (Hereditarias)

Cuándo Sospecharlas

La clave es el contexto: lípidos **extremadamente elevados** + antecedentes familiares + manifestaciones cutáneas o vasculares precoces.

Señales de alerta:

- LDL > 500 mg/dL o TG > 1000 mg/dL
- Enfermedad cardiovascular (IAM, ACV) en familiares jóvenes o en el paciente mismo antes de los 40-45 años
- **Xantomas** (depósitos de lípidos en tendones, rodillas, codos, dorso de manos)
- **Xantelasmas** (manchas amarillas en párpados)
- **Arco corneal** (anillo lipídico alrededor del iris antes de los 40-50 años)
- Herencia **autosómica dominante** — afecta a varios miembros de la familia

🚨 IMPORTANTE

Código EUNACOM:

- '1.04.1.022' Dislipidemias genéticas — Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

Tipos Principales

Enfermedad	Lípido elevado	Herencia	Clínica característica
Hipercolesterolemia Familiar	LDL muy alto (> 300–500)	AD	Xantomas tendinosos, xantelasmas, IAM < 40 años
Hipertrigliceridemia Familiar	TG muy altos (> 1000)	AD	Pancreatitis a repetición, xantomas eruptivos
Hiperlipidemia Familiar Combinada	LDL + TG altos	AD	Fenotipo mixto, alto riesgo CV

Diagnóstico

1. **Perfil lipídico** → documentar la severidad
2. **Test genético** → identificar la mutación específica (gen LDLR, APOB, PCSK9 en HF; LPL en hipertrigliceridemia familiar)
3. **Estudio familiar** → perfil lipídico a todos los familiares de primer grado

Tratamiento

Requiere múltiples fármacos en combinación (la respuesta a monoterapia es insuficiente):

- **Estatina de alta potencia** (Atorvastatina 40-80 mg o Rosuvastatina 20-40 mg)
- **+ Ezetimibe** (bloqueo dual de la síntesis y absorción de LDL)
- En casos extremadamente resistentes: inhibidores de PCSK9 (Evolocumab / Alirocumab)

🚨 IMPORTANTE

Al diagnosticar un caso → **pedir perfil lipídico a toda la familia de primer grado** y realizar test genético en los que tengan valores alterados.

CONCEPTOS CLAVE

- La hipercolesterolemia familiar es la dislipidemia genética más importante para el EUNACOM
- HF heterocigota: LDL 190-400, xantomas tendinosos, enfermedad coronaria prematura
- HF homocigota: LDL >500, enfermedad coronaria en la infancia
- Xantomas tendinosos en Aquiles y extensores son muy sugerentes de HF
- Xantomas palmares son patognomónicos de disbetalipoproteinemia tipo III
- La hiperlipidemia familiar combinada es la más prevalente (1-2%)
- El síndrome de quilomicronemia (TG >1000) tiene alto riesgo de pancreatitis
- HF requiere estatinas de alta intensidad + ezetimibe + posiblemente inhibidores de PCSK9

Embolia pulmonar

Diagnóstico: Sospecha Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

El **Tromboembolismo Pulmonar (TEP)** es una patología crítica en la medicina interna y de urgencias que todo médico debe saber identificar y manejar precozmente, dado que representa una causa de muerte cardiovascular importante y potencialmente evitable.

Definición y Etiología

El TEP se produce por la oclusión de la circulación arterial pulmonar por un émbolo, el cual, en la gran mayoría de los casos (más del 90%), proviene de una **Trombosis Venosa Profunda (TVP)** de las extremidades inferiores.

Por esta razón, los factores de riesgo y antecedentes son idénticos a los de la TVP, resumidos en la clásica **Triada de Virchow**:

- Estasia venosa:** (Ej. Inmovilización prolongada, viajes largos, insuficiencia cardíaca).
- Hipercoagulabilidad:** (Ej. Cáncer, síndrome nefrótico, trombofilias, uso de anticonceptivos orales).
- Lesión endotelial:** (Ej. Cirugías recientes, traumatismos).

 **NOTA**

Fisiopatología del TEP:

Cuando un trombo se desprende y viaja por el sistema venoso, llega a las cavidades derechas del corazón y es eyectado hacia la arteria pulmonar. El impacto súbito genera un aumento brusco de la postcarga del ventrículo derecho (VD), lo que puede llevar a falla ventricular derecha y, en casos graves, a una caída del gasto cardíaco izquierdo (shock obstructivo/cardiogénico). Además, genera una alteración en la relación ventilación/perfusión (V/Q) provocando hipoxemia.

Cuadro Clínico

La característica fundamental del TEP es el **inicio súbito**. A diferencia de otras patologías respiratorias crónicas, aquí los síntomas aparecen de un momento a otro debido al impacto del émbolo.

Los tres síntomas más frecuentes son:

- Disnea:** Es el síntoma más común. Suele ser de aparición repentina.
- Dolor Torácico:** Característicamente de tipo **pleurítico** o "puntada de costado" (aumenta con la inspiración profunda).
- Taquicardia:** Es el signo clínico más frecuente y, en ocasiones, el único hallazgo.

Otros síntomas y signos menos comunes pero posibles:

- Tos y hemoptisis (sugieren infarto pulmonar periférico).

 IMPORTANTE

1.01.1.006 | Embolia pulmonar

1.01.2.003 | Embolia
cardiogénica

Nivel de manejo: Dx: Sospecha |
Tx: Inicial | Seg: Derivar

- Fiebre (puede confundirse con neumonía).
- Síncope (signo de gravedad).
- **Cianosis** e hipotensión.

Clasificación según gravedad

- **TEP No Masivo:** Paciente hemodinámicamente estable.
- **TEP Masivo:** Definido por el **compromiso hemodinámico**. Se presenta con hipotensión arterial (PAS < 90 mmHg o caída > 40 mmHg) que no responde a volumen, shock cardiogénico o incluso muerte súbita.

Diagnóstico

El diagnóstico requiere una alta sospecha clínica. Ante cualquier sospecha, se debe iniciar el algoritmo de estudio de inmediato.

1. Radiografía de Tórax

Habitualmente es **normal**. Esto es clave: si un paciente tiene mucha disnea pero la radiografía de tórax no muestra alteraciones en los alvéolos o parénquima, la sospecha de TEP aumenta (disociación clínico-radiológica).

- En casos raros pueden aparecer signos inespecíficos como la joroba de Hampton (infarto pulmonar) o el signo de Westermark (oligohemia focal).

2. Electrocardiograma (ECG)

Puede ser normal, pero lo más frecuente es encontrar **Taquicardia Sinusal**.

Existe un patrón clásico de sobrecarga de cavidades derechas conocido como **S1Q3T3**, que aunque es poco sensible (aparece en pocos pacientes), es muy preguntado:

Componente	Hallazgo en el ECG
S1	Onda S profunda en la derivación I
Q3	Onda Q presente en la derivación III
T3	Onda T invertida en la derivación III

3. Dímero D

Es un producto de la degradación de la fibrina.

- **Alta sensibilidad / Baja especificidad:** Sirve para **descartar** el diagnóstico si el resultado es negativo (< 500 ng/ml).
- **Utilidad:** Solo se solicita cuando existe una **baja sospecha clínica** (según criterios de Wells o Geneva). Si sale positivo, no confirma TEP (puede elevarse por inflamación, cirugía, cáncer), por lo que se debe proceder al examen de imagen.

4. AngioTAC de Tórax (Angio-TC Pulmonar)

Es el **examen de elección** y el estándar de oro actual para confirmar el diagnóstico. Permite visualizar directamente el defecto de llenado en las arterias pulmonares.

PRO TIP

Perla EUNACOM: Ante un paciente con factores de riesgo (ej. Cáncer, cirugía reciente, reposo) que presenta disnea súbita o hemoptisis, el primer diagnóstico a descartar siempre es TEP mediante un AngioTAC.

Hallazgo Clínico	Conducta Sugerida
Sospecha clínica baja	Pedir Dímero D
Sospecha clínica alta	Ir directo a AngioTAC
Dímero D (-)	Se descarta TEP
Dímero D (+)	Ir a AngioTAC para confirmar

Tratamiento

El pilar fundamental del tratamiento es la **anticoagulación**.

1. **Fase Inicial:** Se puede iniciar con Heparina (HNF o HBPM) mientras se confirma el diagnóstico o se traslapa a anticoagulantes orales.

2. **Duración:**

- A diferencia de la TVP (que se trata 3-6 meses), el TEP requiere habitualmente un mínimo de **6 meses a 1 año**.
- **Anticoagulación permanente:** Se indica en pacientes con trombofilias confirmadas, TEP recurrente, o factores de riesgo persistentes (ej. cáncer activo).

Estudio de Trombofilias

En todo paciente con TEP, especialmente si es "no provocado" (sin un factor de riesgo evidente como cirugía o viaje), se debe estudiar la presencia de una **trombofilia de base**. Esto es vital para decidir si el paciente deberá recibir anticoagulación de por vida.

- Se sospecha fuertemente si hay antecedentes familiares de muertes súbitas jóvenes, TEP a repetición o TVP en sitios inusuales.

⚠ ATENCIÓN

En el caso del **TEP Masivo** (con inestabilidad hemodinámica), el manejo cambia drásticamente. El tratamiento de elección en esos casos es la **trombolisis** sistémica (ej. con r-tPA) o trombectomía, ya que el objetivo es desobstruir la arteria rápidamente para salvar la función del ventrículo derecho.

Resumen de conceptos clave

- **Origen:** El TEP viene de una Trombosis Venosa Profunda (TVP).
- **Clínica:** Disnea súbita + Dolor pleurítico + Taquicardia.
- **ECG:** Lo más común es taquicardia sinusal; lo más específico es S1Q3T3.
- **Rx Tórax:** Generalmente normal.
- **Dímero D:** Útil solo para descartar en baja sospecha.
- **AngioTAC:** Examen confirmatorio de elección.
- **Tratamiento:** Anticoagular por 6-12 meses (o permanente). Trombolisis solo si hay shock (TEP Masivo).

Insuficiencia Cardíaca: Generalidades

Fibrilación Auricular

Síndrome Coronario Agudo

🔑 CONCEPTOS CLAVE

- El TEP es la tercera causa de muerte cardiovascular
- Más del 90% de los émbolos provienen de TVP de EEII
- Disnea súbita es el síntoma más frecuente; taquipnea es el signo más frecuente
- Score de Wells estratifica probabilidad; dímero D negativo con baja probabilidad descarta TEP
- El angio-TAC de tórax es el examen confirmatorio de elección
- La estratificación de riesgo (PESI, troponinas, eco) determina el tratamiento
- TEP masivo con shock: trombólisis sistémica con alteplasa
- TEP bajo riesgo: DOACs ambulatorios

Introducción al TEP Masivo

El **Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Masivo** representa la variante más grave y letal del Embolia Pulmonar. A diferencia del TEP estándar, su definición no depende de la carga trombótica (el tamaño del coágulo), sino de su **repercusión hemodinámica**. Es una emergencia médica que requiere un diagnóstico y tratamiento inmediatos, ya que la mortalidad es extremadamente alta sin una intervención oportuna.

📌 NOTA

Fisiopatología: El TEP masivo genera una obstrucción súbita y crítica del lecho vascular pulmonar. Esto provoca un aumento brusco de la resistencia vascular pulmonar, llevando al ventrículo derecho (VD) a una falla aguda. El VD se dilata, el tabique interventricular se desplaza hacia la izquierda (comprometiendo el llenado del ventrículo izquierdo) y cae el gasto cardíaco, lo que finalmente conduce al **shock obstructivo**.

Presentación Clínica y Diagnóstico Diferencial

La característica cardinal del TEP masivo es el **compromiso hemodinámico**. Los pacientes se presentan con un cuadro de shock que posee particularidades clave:

1. **Hipotensión arterial:** Definida generalmente como una presión arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg o una caída de la PAS $\geq$ 40 mmHg respecto a la basal, por al menos 15 minutos.
2. **No respuesta a fluidos:** Esta es la distinción clínica más importante. Si un paciente hipotenso responde a la administración de volumen, se debe sospechar un Shock hipovolémico. En el TEP masivo, la expansión de volumen no corrige la hipotensión (e incluso puede empeorar la función del VD).
3. **Ingurgitación yugular:** Refleja la falla del ventrículo derecho y el aumento de las presiones centrales, siendo un hallazgo físico muy sugerente junto a la clínica de distrés respiratorio.

Estudio Diagnóstico: El cambio de paradigma

En un paciente con sospecha de TEP que se encuentra **estable**, el examen de elección es la **AngioTAC de tórax**. Sin embargo, en el **TEP Masivo (inestable)**, el paciente no puede ser trasladado al resonador o al tomógrafo debido a su riesgo vital.

1. Ecocardiograma Doppler (Bedside)

Es la herramienta diagnóstica fundamental en la urgencia. Se realiza al lado de la cama del paciente y busca signos indirectos de obstrucción masiva:

- Signos de **hipertensión pulmonar aguda**.
- Dilatación del ventrículo derecho.
- Disfunción sistólica del VD.
- Desviación del tabique interventricular hacia la izquierda.

Si se encuentran estos signos en un paciente con shock obstructivo, se confirma la sospecha de TEP masivo y se autoriza el tratamiento agresivo.

⚠ ATENCIÓN

Es un error común intentar tratar la hipotensión del TEP masivo con cargas agresivas de volumen. Debido a la interdependencia ventricular, la sobrecarga de volumen dilata aún más el ventrículo derecho, comprimiendo el ventrículo izquierdo y empeorando el shock.

2. Doppler de Extremidades Inferiores

En escenarios donde el ecocardiograma no es concluyente pero la sospecha clínica es alta, se puede realizar un Doppler de extremidades en busca de una Trombosis Venosa Profunda (TVP). El hallazgo de una TVP en un paciente con shock y clínica sugerente de embolia permite cerrar el diagnóstico y proceder al tratamiento.

Característica	TEP Estable (No Masivo)	TEP Masivo (Inestable)
Hemodinamia	Estable (PAS > 90 mmHg)	Inestable (Shock / Hipotensión)
Estudio de elección	AngioTAC de Tórax	Ecocardiograma Doppler
Hallazgo clave	Trombo en arteria pulmonar	Signos de falla VD / HTP
Tratamiento inicial	Anticoagulación	Trombólisis

Manejo y Tratamiento

El objetivo primordial en el TEP masivo es "destapar" las arterias pulmonares de forma inmediata para aliviar la postcarga del ventrículo derecho.

1. Soporte Inicial

- Oxigenoterapia para mantener saturaciones adecuadas.
- Soporte con vasopresores (habitualmente Noradrenalina) para mantener la perfusión coronaria del ventrículo derecho mientras se instaura el tratamiento definitivo.

2. Trombólisis Sistémica (Primera Línea)

Es el tratamiento de elección. Se administran agentes trombolíticos (como el rtPA o Alteplase) por vía endovenosa periférica.

- **Mecanismo:** Disuelve el coágulo rápidamente para restaurar el flujo.
- **Timing:** Debe realizarse de inmediato una vez confirmado el compromiso hemodinámico.

3. Alternativas en caso de falla o contraindicación

Si la trombólisis endovenosa falla o si el paciente tiene contraindicaciones absolutas (ej. hemorragia intracraneal reciente, cirugía mayor reciente), se consideran opciones invasivas:

- **Trombólisis por angiografía pulmonar (Catéter):** Administración local del trombolítico directamente en el trombo.
- **Embolectomía quirúrgica:** Extracción manual del trombo en pabellón (reservado para casos críticos donde la trombólisis está contraindicada).

4. Manejo Post-Crítico

Una vez que el paciente se ha estabilizado y el trombo ha sido lisado, se debe iniciar o continuar la **anticoagulación** (generalmente con Heparina no fraccionada o de bajo peso molecular) para prevenir la recurrencia de nuevos eventos embólicos.

Resumen para el EUNACOM

Para enfrentar con éxito las preguntas sobre esta patología, recuerda estos tres pilares:

- **Clínica:** Compromiso hemodinámico (shock) que **NO** responde a la resucitación con fluidos + ingurgitación yugular.
- **Estudio:** El paciente está inestable para un AngioTAC; se prefiere el **Ecocardiograma Doppler** buscando falla de ventrículo derecho.
- **Tratamiento:** El pilar es la **Trombólisis**. La anticoagulación es el paso siguiente para evitar la recurrencia, pero no es el tratamiento del shock.

PRO TIP

En el EUNACOM, si te presentan un paciente con TEP + Hipotensión que no responde a fluidos, la respuesta correcta siempre será **Trombólisis**. La anticoagulación sola es insuficiente en este escenario.

ATENCIÓN

Recuerda siempre verificar las contraindicaciones de la trombólisis antes de decidir el manejo, aunque en el contexto de un TEP masivo con riesgo vital inminente, muchas contraindicaciones relativas se sopesan frente al beneficio de salvar la vida del paciente.

CONCEPTOS CLAVE

- TEP masivo = inestabilidad hemodinámica (PAS < 90 o shock); mortalidad 25-65%
- Se produce por falla aguda del VD por obstrucción masiva del lecho pulmonar
- En inestables el ecocardiograma a la cabecera es suficiente para decidir trombólisis
- El signo de McConnell (hipocinesia de pared libre con ápex preservado) es sugerente
- Trombólisis sistémica con alteplasa 100 mg/2h es el tratamiento de primera línea
- Volumen limitado: máximo 500 ml de cristaloides (más puede empeorar al VD dilatado)
- En paro cardíaco por TEP: alteplasa 50 mg en bolo
- Alternativas: embolectomía quirúrgica, trombectomía por catéter, ECMO

Endocarditis infecciosa y no infecciosa

Diagnóstico: Sospecha Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

Resumen de Alta Complejidad EUNACOM

Esta situación clínica representa un tema de alta relevancia evaluativa en el EUNACOM. Se caracteriza por requerir una aproximación diagnóstica basada en el cuadro clínico y el perfil de sospecha o confirmación inicial según las directrices vigentes del Ministerio de Salud (MINSAL) y la práctica clínica habitual en el sistema público chileno.

El manejo se enfoca en la estabilización inicial, la implementación de la terapia farmacológica o de soporte de urgencia, y la derivación oportuna al especialista según corresponda para completar el estudio diagnóstico o la terapia invasiva definitiva.

Enfermedad reumática activa

Diagnóstico: Específico

Tratamiento: Completo

Seguimiento: Completo

La **Fiebre Reumática** (o Enfermedad Reumática Activa) es una complicación inflamatoria, sistémica y no supurativa que aparece tras una infección faríngea por el **Estreptococo beta hemolítico del grupo A** (*Streptococcus pyogenes*). Aunque su incidencia ha disminuido drásticamente gracias al uso de antibióticos en la Faringoamigdalitis, sigue siendo una causa importante de cardiopatía adquirida en adultos jóvenes en países en vías de desarrollo.

Criterios Diagnósticos (Criterios de Jones)

El diagnóstico de la fiebre reumática es fundamentalmente clínico y se basa en los **Criterios de Jones**. Para establecer el diagnóstico de un primer brote, se requiere la evidencia de una infección estreptocócica previa (ASLO elevado, cultivo faríngeo o test rápido de antígeno) más:

- 2 criterios mayores.
- 1 criterio mayor y 2 menores.

1. Criterios Mayores

Son las manifestaciones clínicas más específicas de la enfermedad:

Criterio	Descripción Clínica
Carditis	Afectación de todas las capas del corazón (Pancarditis). Lo más frecuente es la valvulitis (especialmente de la válvula mitral). Puede presentarse como soplos nuevos, Insuficiencia Cardíaca o Pericarditis Aguda.
Artritis	Clásicamente es una poliartritis migratoria que afecta a grandes articulaciones (rodillas, tobillos, codos, muñecas). Es exquisitamente dolorosa pero responde muy bien a los AINES.
Corea de Sydenham	También llamada "Corea Menor". Se caracteriza por movimientos involuntarios, rápidos y desordenados (parecidos a un baile), debilidad muscular y labilidad emocional. Es una manifestación tardía.
Eritema Marginado	Manchas rosadas con bordes nítidos y centro claro (aspecto de "tiro al blanco"), no pruriginosas, localizadas principalmente en el tronco y extremidades proximales.
Nódulos Subcutáneos	Nódulos pequeños, firmes y neumáticos, indoloros, que aparecen sobre prominencias óseas o tendones (habitualmente en codos y rodillas).

2. Criterios Menores

Son hallazgos inespecíficos que apoyan el diagnóstico:

- **Fiebre.**
- **Artralgias** (dolor articular sin signos de inflamación).

NOTA

Fisiopatología: No se trata de una infección directa del corazón o las articulaciones, sino de una respuesta autoinmune por **mimetismo molecular**. Los anticuerpos generados contra la proteína M del estreptococo presentan reacción cruzada con antígenos propios en el tejido cardíaco (sarcolema), válvulas, articulaciones y ganglios basales.

- Elevación de reactantes de fase aguda: **Proteína C Reactiva (PCR)** y **Velocidad de Sedimentación Globular (VHS)**.
- Alteraciones electrocardiográficas: Prolongación del **intervalo PR** (bloqueo AV de primer grado).

Manifestaciones Cardíacas: La Carditis Reumática

Es la manifestación más grave por el potencial de secuelas crónicas. Puede presentarse como:

1. **Endocarditis (Valvulitis):** Es la más común. La válvula más afectada es la **mitral**, seguida de la **aórtica**. En la fase aguda genera insuficiencia; en la fase crónica, la cicatrización produce Estenosis Mitral.
2. **Miocarditis:** Puede llevar a una falla cardíaca aguda.
3. **Pericarditis:** Se manifiesta por dolor torácico y frote pericárdico.

PRO TIP

Para el EUNACOM, recuerda que la **Corea de Sydenham** puede ser el único criterio presente y es suficiente para el diagnóstico incluso si aparece meses después de la infección faríngea, ya que tiene un periodo de latencia muy largo.

Tratamiento del Brote Agudo

El manejo tiene tres pilares fundamentales:

1. Erradicación del Estreptococo:

- Se debe tratar la infección estreptocócica aunque ya no haya síntomas faríngeos.
- El fármaco de elección es la **Penicilina Benzatina** (dosis única IM) o Penicilina V oral por 10 días. En alérgicos, se utilizan macrólidos.

2. Tratamiento Antiinflamatorio:

- **AINES (Aspirina):** Es el tratamiento de elección para la artritis. Se utilizan dosis altas.
- **Corticoides:** Se reservan para casos de carditis moderada a severa o cuando hay insuficiencia cardíaca franca, aunque su evidencia para prevenir daño valvular a largo plazo es limitada.

3. **Reposo:** Fundamental durante la fase aguda, especialmente si hay carditis, para disminuir la carga de trabajo del corazón.

ATENCIÓN

La carditis reumática es la única manifestación de la fiebre reumática que puede dejar secuelas permanentes y progresivas. La artritis y la corea suelen resolverse por completo sin dejar daños crónicos.

Prevención y Profilaxis Secundaria

Una vez que un paciente ha tenido fiebre reumática, tiene un riesgo muy alto de recurrencia ante nuevas infecciones estreptocócicas, lo que agravaría el daño cardíaco.

Profilaxis Secundaria (Prevención de recurrencias)

Consiste en la administración de **Penicilina Benzatina IM cada 3 o 4 semanas**.

Duración de la profilaxis:

- **Sin carditis:** Hasta los 21 años o 5 años tras el último brote (lo que dure más).
- **Con carditis (sin secuela valvular):** Hasta los 21 años o 10 años tras el último brote (lo que dure más).
- **Con carditis y secuela valvular persistente:** Hasta los 40 años o incluso de por vida si el riesgo de exposición es muy alto.

Resumen de Seguimiento

El paciente debe ser derivado a cardiología para el seguimiento de la función valvular mediante ecocardiografía, especialmente si hubo evidencia de carditis en el brote agudo. Las secuelas valvulares como la Estenosis Mitral pueden tardar años o décadas en manifestarse clínicamente.

 PRO TIP

Pregunta frecuente: ¿Cuál es la medida más efectiva para prevenir la cardiopatía reumática crónica?

Respuesta: El tratamiento antibiótico adecuado de toda Faringoamigdalitis bacteriana (Prevención Primaria).

 CONCEPTOS CLAVE

- La fiebre reumática ocurre 2-4 semanas post faringoamigdalitis por *Streptococcus pyogenes*
- Se produce por mimetismo molecular entre proteína M estreptocócica y tejidos del huésped
- Los criterios de Jones requieren evidencia de infección estreptocócica + 2 mayores o 1 mayor + 2 menores
- La poliartritis migratoria es la manifestación más frecuente; la carditis es la más grave
- La válvula mitral es la más frecuentemente afectada
- La insuficiencia mitral aguda es la lesión valvular más frecuente en el ataque agudo
- La profilaxis secundaria con penicilina benzatina previene recurrencias que agravan el daño valvular
- La corea de Sydenham puede aparecer meses después y no requiere evidencia de infección reciente

Estenosis aórtica

Diagnóstico: Específico

Tratamiento: Inicial

Seguimiento: Derivar

Las valvulopatías izquierdas son un tema fundamental en la cardiología del examen EUNACOM. Comprender su semiología no solo permite identificar la patología, sino también determinar su gravedad y las repercusiones hemodinámicas en el paciente.

 **IMPORTANTE**

Códigos EUNACOM:

- 1.01.1.010 | **Estenosis mitral:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.019 | **Insuficiencia mitral:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.009 | **Estenosis aórtica:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.017 | **Insuficiencia aórtica:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.018 | **Insuficiencia cardíaca**

1. Semiología de los Soplos y Ruidos Cardíacos

El diagnóstico clínico de una valvulopatía comienza con la auscultación. Es vital distinguir el momento del ciclo cardíaco (sístole o diástole) y la alteración de los ruidos fundamentales (R1 y R2).

Valvulopatía	Tipo de Soplo	Alteración de Ruidos (R1/R2)
Estenosis Mitral (EM)	Diastólico (con refuerzo presistólico)	R1 aumentado (reforzado)
Insuficiencia Mitral (IM)	Holosistólico (o pansistólico)	R1 disminuido
Estenosis Aórtica (EA)	Sistólico eyectivo (mesosistólico)	R2 disminuido
Insuficiencia Aórtica (IA)	Diastólico	R2 disminuido

 **NOTA**

Fisiopatología de los ruidos:

- R1:** Producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares (Mitral y Tricúspide).
- R2:** Producido por el cierre de las válvulas sigmoideas (Aórtica y Pulmonar).

En general, la intensidad del ruido correspondiente a la válvula afectada **disminuye**, excepto en la **Estenosis Mitral**, donde el R1 se escucha más fuerte (reforzado) debido a la rigidez y la posición de los velos al inicio de la sístole.

2. Remodelación Cardíaca y Hallazgos en el EKG

Cada valvulopatía genera una sobrecarga distinta (de presión o de volumen), lo que determina qué cavidades se dilatan o hipertrofian.

Estenosis Mitral (EM)

- **Cardiomegalia:** No suele haber dilatación del ventrículo izquierdo (VI), ya que este recibe poca sangre. Lo que se dilata masivamente es la **Aurícula Izquierda (AI)**.
- **EKG:** Signos de crecimiento de AI (onda P ancha o "P-mitrale").
- **Complicación clave:** Es la causa más frecuente de Fibrilación Auricular (FA) valvular y tiene un alto riesgo de fenómenos embólicos.

Insuficiencia Mitral (IM)

- **Cardiomegalia:** Existe dilatación tanto de la AI como del VI (sobrecarga de volumen).
- **EKG:** Signos de hipertrofia biventricular izquierda (AI y VI).

Estenosis Aórtica (EA)

- **Cardiomegalia:** Inicialmente no hay cardiomegalia visible en la radiografía, pero existe una **hipertrofia concéntrica** del VI (el ventrículo lucha contra una obstrucción).
- **EKG:** Signos de hipertrofia ventricular izquierda (HVI). Con el tiempo, la rigidez del VI causa disfunción diastólica y crecimiento secundario de la AI.

Insuficiencia Aórtica (IA)

- **Cardiomegalia:** **Produce la dilatación más extrema de todas, conocida como *Cor Bovis*** (corazón de vaca).
- **EKG:** Signos marcados de HVI. La AI suele estar protegida por la válvula mitral si esta es competente.

3. Clínica Específica y Perlas Diagnósticas

Estenosis Mitral

- **Facies Mitrálica (Chapetas):** Coloración violácea/morada en las mejillas.
- **Hemoptisis:** Por ruptura de venas bronquiales debido a la hipertensión venocapilar pulmonar.
- **Refuerzo presistólico:** Se produce por la contracción auricular al final de la diástole.

Insuficiencia Mitral

- El soplo se ausculta mejor en el **ápex** e irradia frecuentemente a la axila.
- Puede presentar un **R3** si existe disfunción sistólica o flujo rápido excesivo.
- **Diagnóstico diferencial:** Si los velos se ven sanos en el ecocardiograma, la insuficiencia suele ser funcional (secundaria a una miocardiopatía dilatada que estiró el anillo valvular).

⚠ ATENCIÓN

Si un paciente con Estenosis Mitral entra en **Fibrilación Auricular**, desaparecen tres hallazgos semiológicos:

1. El refuerzo presistólico del soplo.
2. El cuarto ruido (R4).
3. La onda "a" del pulso venoso yugular.

💡 PRO TIP

Mnemotecnia para la Onda P:

- **P-Ancha:** Crecimiento de AI (Izquierda). "La pancha es de izquierda".
- **P-Alta (Picuda):** Crecimiento de AD (Derecha). "La paltona es de derecha".

Estenosis Aórtica

Se caracteriza por la tríada de: **Angina, Síncope (de esfuerzo) y Disnea (Insuficiencia Cardíaca)**.

- **Pulso:** *Parvus et tardus* (pequeño y lento).

Diferencia	Estenosis Aórtica	Miocardiopatía Hipertrófica Obstructiva
Pulso	Parvus et tardus	Seller (amplio/rápido)
Maniobra de Valsalva	Disminuye el soplo	Aumenta el soplo
Posición en Cucullas	Aumenta el soplo	Disminuye el soplo

Insuficiencia Aórtica

Es la valvulopatía de los "signos periféricos" debido al gran volumen sistólico y la caída rápida de la presión diastólica.

- **Pulso:** *Seller* o en "martillo de agua" (amplio y colapsante).
- **Danza arterial:** Pulsaciones visibles en las arterias del cuello (carótidas).

4. Síntomas Comunes

Independiente de la válvula afectada, todas las valvulopatías izquierdas terminan produciendo síntomas de Insuficiencia Cardíaca de predominio izquierdo por congestión retrógrada:

- Disnea de esfuerzo.
- Disnea paroxística nocturna (DPN).
- Ortopnea.
- Edema pulmonar agudo en casos severos.

PRO TIP

En el EUNACOM, ante un paciente con **soplo diastólico y FA**, piensa inmediatamente en **Estenosis Mitral**. Si el paciente tiene **síncope de esfuerzo y soplo sistólico**, la respuesta suele ser **Estenosis Aórtica**.

CONCEPTOS CLAVE

- La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en adultos mayores de países desarrollados
- La tríada clásica de estenosis aórtica es angina, síncope y disnea
- EA severa: área < 1 cm², gradiente medio > 40 mmHg, velocidad máxima > 4 m/s
- La estenosis mitral es casi exclusivamente de origen reumático
- La insuficiencia mitral es la valvulopatía más prevalente globalmente
- La insuficiencia aórtica crónica genera los signos periféricos de amplia presión diferencial
- TAVI es alternativa al reemplazo quirúrgico en EA severa de alto riesgo
- La reparación mitral es preferida sobre el reemplazo en insuficiencia mitral

Estenosis mitral

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

Las valvulopatías izquierdas son un tema fundamental en la cardiología del examen EUNACOM. Comprender su semiología no solo permite identificar la patología, sino también determinar su gravedad y las repercusiones hemodinámicas en el paciente.

 **IMPORTANTE**

Códigos EUNACOM:

- 1.01.1.010 | **Estenosis mitral:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.019 | **Insuficiencia mitral:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.009 | **Estenosis aórtica:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.017 | **Insuficiencia aórtica:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.018 | **Insuficiencia cardíaca**

1. Semiología de los Soplos y Ruidos Cardíacos

El diagnóstico clínico de una valvulopatía comienza con la auscultación. Es vital distinguir el momento del ciclo cardíaco (sístole o diástole) y la alteración de los ruidos fundamentales (R1 y R2).

Valvulopatía	Tipo de Soplo	Alteración de Ruidos (R1/R2)
Estenosis Mitral (EM)	Diastólico (con refuerzo presistólico)	R1 aumentado (reforzado)
Insuficiencia Mitral (IM)	Holosistólico (o pansistólico)	R1 disminuido
Estenosis Aórtica (EA)	Sistólico eyectivo (mesosistólico)	R2 disminuido
Insuficiencia Aórtica (IA)	Diastólico	R2 disminuido

 **NOTA**

Fisiopatología de los ruidos:

- R1:** Producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares (Mitral y Tricúspide).
- R2:** Producido por el cierre de las válvulas sigmoideas (Aórtica y Pulmonar).

En general, la intensidad del ruido correspondiente a la válvula afectada **disminuye**, excepto en la **Estenosis Mitral**, donde el R1 se escucha más fuerte (reforzado) debido a la rigidez y la posición de los velos al inicio de la sístole.

2. Remodelación Cardíaca y Hallazgos en el EKG

Cada valvulopatía genera una sobrecarga distinta (de presión o de volumen), lo que determina qué cavidades se dilatan o hipertrofian.

Estenosis Mitral (EM)

- **Cardiomegalia:** No suele haber dilatación del ventrículo izquierdo (VI), ya que este recibe poca sangre. Lo que se dilata masivamente es la **Aurícula Izquierda (AI)**.
- **EKG:** Signos de crecimiento de AI (onda P ancha o "P-mitrale").
- **Complicación clave:** Es la causa más frecuente de Fibrilación Auricular (FA) valvular y tiene un alto riesgo de fenómenos embólicos.

Insuficiencia Mitral (IM)

- **Cardiomegalia:** Existe dilatación tanto de la AI como del VI (sobrecarga de volumen).
- **EKG:** Signos de hipertrofia biventricular izquierda (AI y VI).

Estenosis Aórtica (EA)

- **Cardiomegalia:** Inicialmente no hay cardiomegalia visible en la radiografía, pero existe una **hipertrofia concéntrica** del VI (el ventrículo lucha contra una obstrucción).
- **EKG:** Signos de hipertrofia ventricular izquierda (HVI). Con el tiempo, la rigidez del VI causa disfunción diastólica y crecimiento secundario de la AI.

Insuficiencia Aórtica (IA)

- **Cardiomegalia:** **Produce la dilatación más extrema de todas, conocida como *Cor Bovis*** (corazón de vaca).
- **EKG:** Signos marcados de HVI. La AI suele estar protegida por la válvula mitral si esta es competente.

3. Clínica Específica y Perlas Diagnósticas

Estenosis Mitral

- **Facies Mitrálica (Chapetas):** Coloración violácea/morada en las mejillas.
- **Hemoptisis:** Por ruptura de venas bronquiales debido a la hipertensión venocapilar pulmonar.
- **Refuerzo presistólico:** Se produce por la contracción auricular al final de la diástole.

Insuficiencia Mitral

- El soplo se ausculta mejor en el **ápex** e irradia frecuentemente a la axila.
- Puede presentar un **R3** si existe disfunción sistólica o flujo rápido excesivo.
- **Diagnóstico diferencial:** Si los velos se ven sanos en el ecocardiograma, la insuficiencia suele ser funcional (secundaria a una miocardiopatía dilatada que estiró el anillo valvular).

⚠ ATENCIÓN

Si un paciente con Estenosis Mitral entra en **Fibrilación Auricular**, desaparecen tres hallazgos semiológicos:

1. El refuerzo presistólico del soplo.
2. El cuarto ruido (R4).
3. La onda "a" del pulso venoso yugular.

💡 PRO TIP

Mnemotecnia para la Onda P:

- **P-Ancha:** Crecimiento de AI (Izquierda). "La pancha es de izquierda".
- **P-Alta (Picuda):** Crecimiento de AD (Derecha). "La paltona es de derecha".

Estenosis Aórtica

Se caracteriza por la tríada de: **Angina, Síncope (de esfuerzo) y Disnea (Insuficiencia Cardíaca)**.

- **Pulso:** *Parvus et tardus* (pequeño y lento).

Diferencia	Estenosis Aórtica	Miocardiopatía Hipertrófica Obstructiva
Pulso	Parvus et tardus	Seller (amplio/rápido)
Maniobra de Valsalva	Disminuye el soplo	Aumenta el soplo
Posición en Cuclillas	Aumenta el soplo	Disminuye el soplo

Insuficiencia Aórtica

Es la valvulopatía de los "signos periféricos" debido al gran volumen sistólico y la caída rápida de la presión diastólica.

- **Pulso:** *Seller* o en "martillo de agua" (amplio y colapsante).
- **Danza arterial:** Pulsaciones visibles en las arterias del cuello (carótidas).

4. Síntomas Comunes

Independiente de la válvula afectada, todas las valvulopatías izquierdas terminan produciendo síntomas de Insuficiencia Cardíaca de predominio izquierdo por congestión retrógrada:

- Disnea de esfuerzo.
- Disnea paroxística nocturna (DPN).
- Ortopnea.
- Edema pulmonar agudo en casos severos.

PRO TIP

En el EUNACOM, ante un paciente con **soplo diastólico y FA**, piensa inmediatamente en **Estenosis Mitral**. Si el paciente tiene **síncope de esfuerzo y soplo sistólico**, la respuesta suele ser **Estenosis Aórtica**.

CONCEPTOS CLAVE

- La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en adultos mayores de países desarrollados
- La tríada clásica de estenosis aórtica es angina, síncope y disnea
- EA severa: área < 1 cm², gradiente medio > 40 mmHg, velocidad máxima > 4 m/s
- La estenosis mitral es casi exclusivamente de origen reumático
- La insuficiencia mitral es la valvulopatía más prevalente globalmente
- La insuficiencia aórtica crónica genera los signos periféricos de amplia presión diferencial
- TAVI es alternativa al reemplazo quirúrgico en EA severa de alto riesgo
- La reparación mitral es preferida sobre el reemplazo en insuficiencia mitral

Extrasistolia ventricular benigna

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Completo

Las **extrasístoles cardíacas** son latidos prematuros del corazón que se originan fuera del nódulo sinusal. Pueden ser auriculares o ventriculares y, en general, son hallazgos benignos en pacientes con corazón sano. Sin embargo, en pacientes cardiopatas, las extrasístoles ventriculares pueden indicar un mayor riesgo de arritmias más graves.

Extrasístoles Auriculares (ESA)

Las extrasístoles auriculares son latidos prematuros que se originan en las aurículas, fuera del nódulo sinusal.

Características Electrocardiográficas

- **QRS estrecho:** Es la característica más importante. El impulso se genera en las aurículas y se conduce a través del sistema de conducción normal (Haz de His, ramas, fibras de Purkinje), resultando en un QRS de morfología y duración normal.
- **Sin pausa compensatoria completa:** A diferencia de las extrasístoles ventriculares, el ritmo auricular se ve afectado, lo que significa que el siguiente latido sinusal puede ocurrir antes de lo esperado, y la suma del ciclo previo y posterior a la extrasístole no es igual a dos ciclos cardíacos normales.
- **Onda P prematura y de morfología diferente:** A menudo, se observa una onda P antes del QRS prematuro, pero su morfología es distinta a la de la onda P sinusal normal debido a su origen ectópico.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza mediante **electrocardiograma (ECG)**.

Tratamiento

- **Observación y educación:** En la mayoría de los casos, si el paciente tiene un corazón sano y las extrasístoles son un hallazgo incidental, el tratamiento consiste en la observación y en educar al paciente sobre la naturaleza benigna de la condición.
- **Manejo de síntomas:** Si el paciente presenta síntomas (palpitaciones, ansiedad), se pueden considerar medidas para reducir los desencadenantes (cafeína, estrés) o, en casos seleccionados, medicamentos.

Extrasístoles Ventriculares (EV)

Las extrasístoles ventriculares son latidos prematuros que se originan en los ventrículos.

Características Electrocardiográficas

- **QRS ancho:** Es la característica más importante. El impulso se origina en los ventrículos y se propaga de manera anómala a través del miocardio ventricular, lo que resulta en un QRS ensanchado (>0.12 segundos) y de morfología diferente a los latidos normales. La morfología puede variar (monomórficas, polimórficas).
- **Pausa compensatoria completa:** Es una característica distintiva. El intervalo entre el latido normal previo a la EV y el latido normal posterior a la EV (incluyendo la EV) es igual a la duración de dos ciclos cardíacos.

normales. Esto ocurre porque el ritmo sinusal no se ve alterado por la descarga ventricular prematura, y el nódulo sinusal sigue despolarizándose a su ritmo habitual.

- **Ausencia de onda P previa:** Generalmente, no hay una onda P precediendo a la EV, o si la hay, no tiene una relación de conducción con el QRS ancho.

NOTA

La **pausa compensatoria completa** se explica porque la extrasístole ventricular no despolariza el nódulo sinusal retrógradamente. Por lo tanto, el nódulo sinusal sigue su ritmo normal, y el siguiente latido sinusal se produce a su tiempo, pero encuentra los ventrículos en período refractario debido a la extrasístole, lo que retrasa la activación ventricular efectiva.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza mediante **electrocardiograma (ECG)**.

Manejo de las Extrasístoles Ventriculares

El manejo depende fundamentalmente de la presencia de **cardiopatía estructural** y de la **sintomatología**.

Paciente con Corazón Sano

- **Observación:** Si el paciente no tiene cardiopatía estructural y las extrasístoles son un hallazgo incidental o causan síntomas leves, generalmente no requieren tratamiento específico. Se observa y se educa al paciente sobre su naturaleza benigna.

Paciente Cardiópata

- **Riesgo:** En pacientes con cardiopatía estructural (ej. insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica post-infarto), especialmente si presentan una alta carga de extrasístoles ventriculares, existe un mayor riesgo de desarrollar arritmias ventriculares más graves, como la **taquicardia ventricular**.
- **Tratamiento antiarrítmico:**

- **Betabloqueadores:** Son la primera línea de tratamiento. Ayudan a reducir la frecuencia de las extrasístoles y a disminuir el riesgo de arritmias más complejas.

- **Amiodarona:** Puede ser utilizada en casos seleccionados, especialmente si los betabloqueadores no son efectivos o están contraindicados, o si hay un riesgo elevado de arritmias malignas.

En resumen, las extrasístoles son comunes y a menudo benignas. La clave para su manejo radica en la diferenciación entre extrasístoles auriculares y ventriculares, y en la evaluación del estado cardíaco subyacente del paciente.

PRO TIP

Diferencias clave en el ECG:

- **Extrasístole Auricular:**
QRS estrecho, sin pausa compensatoria completa.
- **Extrasístole Ventricular:**
QRS ancho, con pausa compensatoria completa.

ATENCIÓN

En pacientes **cardiópatas**, las extrasístoles ventriculares no son un hallazgo benigno y deben ser evaluadas y manejadas activamente para prevenir la progresión a arritmias ventriculares potencialmente mortales.

CONCEPTOS CLAVE

- Las ESV en corazón estructuralmente normal son generalmente benignas
- El bigeminismo es la alternancia de un latido sinusal con una ESV
- Los antiarrítmicos clase IC están contraindicados en ESV post infarto (estudio CAST)
- Las ESV que representan más del 15-20% de los latidos pueden causar taquicardiomiopatía
- Los betabloqueadores son primera línea cuando las ESV son sintomáticas
- Las ESV polimórficas son de mayor riesgo que las monomórficas
- El fenómeno R sobre T es de riesgo porque puede desencadenar TV o FV

Fibrilación auricular crónica

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Completo

🚨 IMPORTANTE

1.01.1.012 | Fibrilación auricular crónica | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

1.01.1.013 | Fibrilación auricular paroxística | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

1.01.2.009 | Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

1.01.4.007 | Electrocardiograma | Nivel: Realiza, interpreta y emplea

La **Fibrilación Auricular (FA)** es la arritmia más frecuente y su diagnóstico y manejo oportuno son cruciales para prevenir complicaciones graves.

Etiología y Factores de Riesgo

La causa subyacente de la FA influye significativamente en su pronóstico. El mecanismo principal es la dilatación de la aurícula izquierda, que desorganiza la transmisión de la onda de despolarización auricular, llevando a la fibrilación.

Causas Principales de Dilatación Auricular Izquierda:

- **Hipertensión arterial (HTA):** Es la causa más frecuente. La HTA crónica genera cardiopatía hipertensiva con hipertrofia concéntrica, disfunción diastólica y, finalmente, dilatación de la aurícula izquierda.

- **Valvulopatías:**

- La **estenosis mitral** es la valvulopatía que más dilata la aurícula izquierda y la que más se asocia a FA, con un alto riesgo embólico.

- Cualquier valvulopatía izquierda puede aumentar el riesgo.

- **Otras cardiopatías:**

- Cardiopatías congénitas.

- Cardiopatía coronaria.

- Miocardiopatías.

Estados Hiperdinámicos y Aumento del Tono Simpático:

Cualquier condición que aumente la frecuencia cardíaca y el tono adrenérgico puede desencadenar FA, ya sea de forma aguda o mantenerla crónicamente.

- Hipertiroidismo.
- Sepsis.
- Síndrome coronario agudo.

- Embolia pulmonar.
- Anemia.
- Intoxicación por cocaína.

Causas Idiopáticas:

- Son aquellos casos en los que no se encuentra un desencadenante o explicación clara.
- Son frecuentes, especialmente en pacientes jóvenes.
- Generalmente tienen un mejor pronóstico.

Manifestaciones Clínicas y Complicaciones

La clínica de la FA es variada y sus complicaciones pueden ser muy serias.

Síntomas:

- **Palpitaciones:** Es el síntoma más común de taquiarritmia.
- **Síntomas de insuficiencia cardíaca:** Disnea, fatiga.
- **Fenómenos embólicos:** Son las complicaciones más importantes y temidas. Pueden manifestarse como:

- Accidente Cerebrovascular (ACV).
- Isquemia mesentérica.
- Embolia de extremidad inferior.
- Isquemia renal.

Hallazgos al Examen Físico:

- **Pulso irregularmente irregular:** Característico de la FA, la irregularidad es caótica y sin patrón.
- **Ausencia de R4:** El cuarto ruido cardíaco (R4) se produce por la contracción auricular contra un ventrículo rígido; al no haber sístole auricular organizada en la FA, el R4 está ausente.
- **Ausencia de onda 'a' en el pulso venoso yugular:** La onda 'a' representa la contracción auricular; en la FA, la actividad auricular desorganizada impide su formación.

NOTA

El **R4** es un ruido cardíaco patológico, audible en la diástole tardía, asociado a una contracción auricular vigorosa contra un ventrículo poco distensible (ej. Cardiopatía hipertensiva, miocardiopatía hipertrófica).

La **onda 'a' del pulso venoso yugular** refleja la contracción de la aurícula derecha. La onda 'v' (o 'b') se relaciona con el llenado de la aurícula derecha durante la sístole ventricular.

Diagnóstico

El diagnóstico de la FA, al igual que la mayoría de las arritmias, se realiza mediante un Electrocardiograma (ECG).

Hallazgos en el ECG:

- **Ritmo irregular:** Es el signo más evidente y rápido de identificar.
- **Ausencia de onda P:** La actividad auricular desorganizada impide la formación de ondas P detectables.
- **Ondas 'f' (de fibrilación):** La línea de base se reemplaza por oscilaciones rápidas, irregulares y de baja amplitud, que representan la actividad eléctrica fibrilatoria de las aurículas.

- **QRS angosto:** Generalmente, el QRS es angosto (<0.12 segundos) ya que la FA es una arritmia supraventricular. Sin embargo, puede ser ancho si coexiste con un bloqueo de rama o una vía accesoria.
- **Frecuencia ventricular variable:** Depende del grado de bloqueo auriculoventricular. Puede ser normal, alta o muy alta.

Clasificación de la Fibrilación Auricular

La clasificación ayuda a guiar el manejo, aunque no siempre define la necesidad de anticoagulación.

Según el Inicio:

- **De inicio reciente:**
 - **Con hemodinamia estable:** El paciente está asintomático o con síntomas leves, sin signos de shock, insuficiencia cardíaca aguda o isquemia.
 - **Con hemodinamia inestable:** Requiere cardioversión eléctrica inmediata. Se presenta con shock, hipotensión, edema pulmonar agudo, isquemia miocárdica activa o compromiso de conciencia.

Según la Duración y Recurrencia:

- **Paroxística:** Cesa espontáneamente en menos de 7 días (generalmente en menos de 48 horas). Puede ser recurrente.
- **Persistente:** Dura más de 7 días y requiere intervención (farmacológica o eléctrica) para terminar.
- **Permanente:** Ha durado más de 12 meses, o se ha decidido no intentar restaurar el ritmo sinusal.

Preguntas Clave en el Manejo de la FA (a abordar en próximos videos)

1. **Anticoagulación:** ¿Es necesaria? ¿Con qué fármaco? ¿Por cuánto tiempo?
2. **Control de ritmo vs. Control de frecuencia:** ¿Debo intentar restaurar y mantener el ritmo sinusal (control de ritmo) o solo controlar la frecuencia cardíaca ventricular (control de frecuencia)?
3. **Fármacos:** ¿Qué fármacos son los más adecuados para el control de la frecuencia o el ritmo?
4. **Cardioversión:** ¿Cuándo está indicada (inmediata, electiva) o cuándo no se debe realizar?

Estas preguntas fundamentales guiarán el manejo clínico de la FA.

⚠ ATENCIÓN

Una **FA con frecuencia cardíaca extremadamente alta** (respuesta ventricular muy rápida) en un paciente joven puede indicar la presencia de un Síndrome de Wolff-Parkinson-White con una vía accesoria que conduce los impulsos auriculares de la FA directamente a los ventrículos, bypassando el nodo AV. Esto es una emergencia médica.

💡 PRO TIP

FA vs. Flutter Auricular:

- **FA:** Ondas 'f' irregulares en la línea de base, ausencia de onda P, ritmo irregular.
- **Flutter Auricular:** Ondas 'F' (en "dientes de sierra") bien identificables y regulares (especialmente en V1 y derivaciones inferiores), con una relación de conducción AV fija (ej. 2:1, 3:1).

📌 NOTA

La clasificación en paroxística, persistente o permanente **no tiene implicancia directa** en la decisión de anticoagular al paciente. La indicación de anticoagulación se basa en el riesgo embólico individual del paciente, evaluado con escalas como el **CHA2DS2-VASc**.

CONCEPTOS CLAVE

- FA = arritmia más frecuente. Causa más frecuente: hipertensión arterial.
- Estenosis mitral: la que MÁS dilata la aurícula izquierda y MÁS riesgo embólico tiene.
- Clínica: palpitaciones, IC, embolias, pulso irregularmente irregular, sin R4, sin onda A.
- ECG: ritmo irregular + ausencia de onda P (fibrilación de la línea de base) + QRS angosto.
- Diferencia con flutter: en FA la línea de base es fibrilada y desorganizada; en flutter hay ondas P en serrucho.
- Complicaciones más importantes: insuficiencia cardíaca y embolias.
- Clasificación: inicio reciente (estable/inestable) y crónica (paroxística/persistente/permanente).
- FA con Wolf-Parkinson-White puede tener frecuencias muy altas.
- La causa incide mucho en el pronóstico de la FA.

IMPORTANTE

1.01.1.012 | Fibrilación auricular crónica | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

1.01.1.013 | Fibrilación auricular paroxística | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

1.01.1.002 | Bloqueos aurículo-ventriculares | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

1.01.2.009 | Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

Los antiarrítmicos son fármacos esenciales para el manejo de las arritmias cardíacas, especialmente la Fibrilación Auricular (FA). Se clasifican según su mecanismo de acción y su uso principal puede ser para **control de la frecuencia** o **control del ritmo**.

Antiarrítmicos para el Control de la Frecuencia (Bradicardizantes)

Estos fármacos buscan reducir la velocidad de conducción a través del nodo AV, disminuyendo así la frecuencia ventricular en arritmias supraventriculares como la FA.

Clases Farmacológicas

Clase	Nombre Común	Ejemplos Orales	Ejemplos Endovenosos
II	Beta-bloqueadores	Atenolol (elección), Carvedilol	Propranolol (más usado), Esmolol, Metoprolol
IV	Bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos	Verapamilo, Diltiazem	Verapamilo, Diltiazem
V	Digitales (Glucósidos Cardíacos)	Digoxina (más usada), Anatócido C	Digoxina, Anatócido C

Antiarrítmicos para el Control del Ritmo

Estos fármacos buscan revertir la arritmia a Ritmo Sinusal normal y mantenerlo.

Clases Farmacológicas

Amiodarona: Es el más utilizado en la práctica.

2. Flecainida y Propafenona: Son antiarrítmicos Clase IC.

- Se utilizan para el control del ritmo, a menudo de forma "SOS" (según necesidad) en caso de FA.

- Su uso está **restringido a pacientes con corazón sano**, ya que aumentan el riesgo de arritmias malignas (como Taquicardia Ventricular) en presencia de cardiopatía estructural o disfunción ventricular izquierda.

Intervenciones No Farmacológicas para el Control del Ritmo

- **Cardioversión eléctrica:** Método que utiliza una descarga eléctrica sincronizada para restaurar el ritmo sinusal. Es una opción fundamental en situaciones de urgencia o cuando los fármacos no son efectivos.
- **Ablación con radiofrecuencia:** Procedimiento invasivo que busca eliminar o aislar eléctricamente las zonas del tejido cardíaco que originan o perpetúan la FA, interrumpiendo los circuitos de reentrada auricular. Se reserva para casos seleccionados de FA.

PRO TIP

En el contexto de la Fibrilación Auricular (FA), es crucial distinguir entre el control de la frecuencia y el control del ritmo. La elección depende de las características del paciente y la presencia de comorbilidades.

NOTA

Los **beta-bloqueadores** (Clase II) y los **bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos** (Clase IV) actúan principalmente en el nodo AV, ralentizando la conducción y la frecuencia cardíaca. Los **digitales** (Clase V) tienen un efecto inotrópico positivo y cronotrópico negativo, también ralentizando el nodo AV.

Contraindicaciones de Antiarrítmicos

La elección del antiarrítmico adecuado requiere conocer sus contraindicaciones para evitar efectos adversos graves.

Beta-bloqueadores (Clase II)

- **Asma bronquial y EPOC grave:** Pueden agravar la obstrucción bronquial.
- **Diabetes Mellitus con riesgo de hipoglicemia:** Enmascaran los síntomas simpáticos de la hipoglicemia (taquicardia, temblor), dificultando su detección.
- **Hipotensión arterial**
- **Insuficiencia cardíaca aguda muy descompensada:** Debido a sus efectos inotrópicos negativos e hipotensores.

Bloqueadores de los Canales de Calcio no Dihidropiridínicos (Verapamilo, Diltiazem - Clase IV)

- **Hipotensión arterial**
- **Insuficiencia cardíaca:** Tienen efectos inotrópicos negativos, disminuyendo la fuerza de contracción cardíaca.

Digitales (Digoxina - Clase V)

- **Insuficiencia renal crónica:** Son relativamente tóxicos y tienen un estrecho rango terapéutico. La acumulación en pacientes con insuficiencia renal puede llevar a intoxicación, manifestada por arritmias (ej., bradicardias, bloqueos AV) y síntomas gastrointestinales o neurológicos.
- **Wolf-Parkinson-White (WPW) con FA:** La digoxina puede acortar el período refractario de la vía accesoria, aumentando la conducción por esta vía y el riesgo de Fibrilación Ventricular (FV).

Amiodarona (Clase III)

- **Síndrome de Wolf-Parkinson-White (WPW) con FA:** Riesgo de arritmias ventriculares graves.
- **Fibrosis pulmonar:** Es una complicación clásica de la amiodarona, por lo que está absolutamente contraindicada si ya existe o si el paciente tiene alto riesgo.
- **Disfunción tiroidea (hiper o hipotiroidismo):** La amiodarona contiene yodo y puede inducir o agravar estas condiciones. Se debe monitorizar la función tiroidea.

⚠ ATENCIÓN

Nunca uses **digitales** en pacientes con Síndrome de Wolf-Parkinson-White (WPW) y Fibrilación Auricular (FA) debido al riesgo de precipitar Fibrilación Ventricular (FV).

Bloqueadores de los Canales de Sodio (Clase IC: Flecainida, Propafenona)

- **Cardiopatía estructural o Insuficiencia cardíaca:** El riesgo de arritmias malignas (ej., Taquicardia Ventricular) es significativamente mayor en pacientes con enfermedad cardíaca subyacente. Su uso se limita a pacientes con **corazón sano**.

💡 PRO TIP

En la práctica clínica, la **amiodarona** es uno de los antiarrítmicos más utilizados para el control del ritmo en FA, a pesar de su perfil de efectos adversos que requiere monitorización. La **propafenona** se usa menos debido a la restricción a pacientes con corazón estructuralmente sano.

🎯 CONCEPTOS CLAVE

- La FA es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica
- Los antiarrítmicos clase IC (flecainida, propafenona) se usan solo en ausencia de cardiopatía estructural
- La amiodarona es el antiarrítmico más eficaz pero con mayor perfil de toxicidad
- En insuficiencia cardíaca con FEVI reducida, la amiodarona es el único antiarrítmico seguro para control de ritmo
- La estrategia pill in the pocket permite cardioversión ambulatoria con flecainida o propafenona
- La amiodarona requiere monitorización de función tiroidea, hepática y pulmonar
- La dronedarona está contraindicada en insuficiencia cardíaca clase NYHA III-IV

Introducción a la Fibrilación Auricular (FA)

La **Fibrilación Auricular (FA)** es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica. Su manejo es un tema de alta rentabilidad para el examen EUNACOM, ya que requiere una toma de decisiones rápida basada en la estabilidad del paciente y el tiempo de evolución de la arritmia.

Clínicamente, la FA se clasifica de forma general en dos grandes grupos para definir su manejo inicial:

1. **FA de reciente diagnóstico (o aguda):** Aquella que se presenta con un inicio claro o detectada recientemente.
2. **FA crónica:** Aquella que persiste en el tiempo o donde no se busca activamente la reversión a ritmo sinusal de forma inmediata sin preparación previa.

Evaluación Inicial: Estabilidad Hemodinámica

Ante cualquier paciente con sospecha de FA (pulso irregular, palpitaciones, hallazgo en ECG), lo primero y más importante es evaluar la **estabilidad hemodinámica**.

El Paciente Inestable

Se considera que un paciente con FA está inestable si presenta:

- Signos de **shock** o hipoperfusión.
- **Edema pulmonar agudo** (Insuficiencia Cardíaca aguda).
- Angina inestable o isquemia miocárdica persistente.
- Compromiso de conciencia secundario a la arritmia.

Manejo de la FA de Reciente Comienzo (Estable)

Cuando el paciente está estable, el manejo es farmacológico y sigue una secuencia lógica de tres pilares fundamentales:

1. Control de la Frecuencia Cardíaca (FC)

Es la primera medida. Si el paciente tiene una respuesta ventricular rápida, se debe frenar el nodo AV para mejorar el llenado diastólico y prevenir la falla cardíaca.

- **Fármacos habituales:** Se utilizan por vía endovenosa en el escenario agudo.
- **Betabloqueadores:** Como el Propranolol o Metoprolol.
- **Calcioantagonistas no dihidropiridínicos:** Verapamilo o Diltiazem.
- **Digitales:** Digoxina (especialmente si hay insuficiencia cardíaca asociada).

2. Anticoagulación

En la FA aguda o de reciente diagnóstico, la gran mayoría de los pacientes deben ser anticoagulados de inmediato (habitualmente con Heparina en el entorno hospitalario) para prevenir la formación de trombos en la orejuela izquierda durante la arritmia o tras la cardioversión.

3. Cardioversión (Restauración del Ritmo Sinusal)

El objetivo es que el corazón vuelva a su ritmo normal (sinusal).

- **Cardioversión Farmacológica:** Se intenta primero con fármacos como Amiodarona, Flecainida o Propafenona.
- **Cardioversión Eléctrica Electiva:** Si los fármacos fallan, se puede programar una CVE bajo sedación.

🚨 IMPORTANTE

Perfil EUNACOM

1.01.1.012 | Fibrilación auricular crónica

- **Dx:** Específico
- **Tx:** Inicial
- **Seg:** Completo

1.01.1.013 | Fibrilación auricular paroxística

- **Dx:** Específico
- **Tx:** Inicial
- **Seg:** Derivar

⚠️ ATENCIÓN

Si el paciente presenta **inestabilidad hemodinámica**, la conducta siempre es la **Cardioversión Eléctrica (CVE) inmediata**, independientemente del tiempo de evolución de la FA o del riesgo de embolia. En este escenario, el riesgo vital por falla circulatoria supera el riesgo de un evento embólico.

💡 PRO TIP

La regla de las 48 horas:

- Si la FA lleva **menos de 48 horas**, se puede intentar la cardioversión inmediata (previa anticoagulación).
- Si lleva **más de 48 horas** o el tiempo es desconocido, **NO** se debe cardiovertir de inmediato por el alto riesgo de embolia, a menos que se realice un ecocardiograma transesofágico que descarte trombos o se anticoagule por 3-4 semanas antes del procedimiento.

Manejo de la FA Crónica

En la FA crónica, el enfoque cambia de la urgencia a la estrategia a largo plazo. Debemos responder a dos preguntas fundamentales:

¿Control de Ritmo o Control de Frecuencia?

1. **Control de Ritmo:** Intentar mantener al paciente en ritmo sinusal mediante fármacos antiarrítmicos o ablación. Se prefiere en pacientes jóvenes, muy sintomáticos o en su primer episodio.
2. **Control de Frecuencia:** Aceptar la FA como ritmo de base y solo controlar que la frecuencia cardíaca se mantenga en rangos aceptables (habitualmente entre 60 y 90 lpm en reposo). Es la estrategia de elección en pacientes ancianos o con FA de larga data.

¿Anticoagulación Permanente?

A diferencia de la FA aguda, en la crónica no todos se anticoagulan. La decisión se basa en el riesgo embólico calculado mediante el score **CHA2DS2-VASc**.

Letra	Criterio	Puntos
C	Insuficiencia Cardíaca (Congestive heart failure)	1
H	Hipertensión Arterial	1
A2	Edad ≥ 75 años (Age)	2
D	Diabetes Mellitus	1
S2	Stroke (ACV), TIA o Embolismo previo	2
V	Enfermedad Vascular (IAM, EVP, Placa aórtica)	1
A	Edad 65-74 años	1
Sc	Sexo femenino (Sex category)	1

Identificación de la Causa y Pronóstico

La FA suele ser secundaria a otra patología. Identificar y tratar la causa desencadenante es vital, ya que esto define el pronóstico del paciente.

- **Causas frecuentes:**

- Hipertensión arterial esencial (Causa más común a largo plazo).
- Valvulopatías (especialmente Estenosis mitral).
- Infarto agudo al miocardio o isquemia.
- Hipertiroidismo.
- Consumo de alcohol ("Holiday Heart Syndrome").
- Infecciones sistémicas o Sepsis.
- Cirugía cardíaca reciente.

 NOTA

El riesgo de embolia es la complicación más temida de la FA. La desorganización de la contracción auricular genera estasis sanguínea, facilitando la formación de trombos, principalmente en la orejuela izquierda.

Resumen de Diferencias en el Manejo

Característica	FA Reciente Diagnóstico (Estable)	FA Crónica
Vía de fármacos	Preferentemente Endovenosa	Preferentemente Oral
Prioridad 1	Bajar FC y Estabilizar	Decidir Ritmo vs Frecuencia
Anticoagulación	Casi siempre (inicial)	Según Score CHA2DS2-VASc
Objetivo Final	Revertir a ritmo sinusal	Controlar síntomas y prevenir ACV

 PRO TIP

Para el EUNACOM, recuerda siempre: **Inestabilidad = Electricidad**. No pierdas tiempo con fármacos ni calculando riesgos de embolia si el paciente tiene un edema agudo de pulmón o está hipotenso por la FA.

CONCEPTOS CLAVE

- El CHA2DS2-VASc determina la necesidad de anticoagulación en FA
- Si la FA tiene más de 48 horas, se requiere anticoagulación previa o ETE antes de cardiovertir
- El control de frecuencia leniente tiene objetivo de FC menor a 110 lpm en reposo
- El control de ritmo se prefiere en pacientes jóvenes, sintomáticos o con FA de reciente comienzo
- Tras cardioversión exitosa se debe mantener anticoagulación mínimo 4 semanas
- Los betabloqueadores son primera línea para control de frecuencia
- La ablación por catéter es opción en FA refractaria a tratamiento farmacológico

La **Fibrilación Auricular (FA)** es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica. Su manejo es un pilar fundamental de la cardiología, ya que impacta directamente en la calidad de vida del paciente y en la prevención de complicaciones graves como el Accidente Cerebrovascular (ACV) embólico.

Clasificación de la Fibrilación Auricular

Para definir la conducta terapéutica, es esencial clasificar la FA según su duración y la capacidad de revertir a ritmo sinusal:

IMPORTANTE

Perfil EUNACOM

Código: 1.011.012 | Fibrilación auricular crónica

Nivel de conocimiento: Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

Tipo de FA	Definición
Paroxística	Los episodios terminan de manera espontánea o con intervención en menos de 7 días (habitualmente < 48 horas).
Persistente	El episodio dura más de 7 días. Requiere intervención farmacológica o eléctrica para volver a ritmo sinusal.
Permanente	Se ha decidido no intentar más el control del ritmo (o los intentos han fallado). El paciente permanece en FA de forma crónica.

Estrategias de Manejo: Control de Ritmo vs. Control de Frecuencia

Existen dos enfoques principales para el tratamiento de la FA crónica. La elección depende de la sintomatología, la edad y las comorbilidades del paciente.

1. Control de Frecuencia

El objetivo no es eliminar la arritmia, sino controlar la respuesta ventricular para evitar síntomas y la taquimiocardiopatía.

- **Metas:** Frecuencia cardíaca (FC) en reposo generalmente entre 60 y 90 lpm (algunas guías permiten hasta < 110 lpm si el paciente está asintomático y la función ventricular es normal).
- **Fármacos utilizados:**
 - **Betabloqueadores:** Como el **Atenolol**. En pacientes con Insuficiencia Cardíaca asociada, el **Carvedilol** es de elección por su beneficio demostrado en la mortalidad.
 - **Calcioantagonistas no dihidropiridínicos:** **Verapamilo** o **Diltiazem**. Son seguros y efectivos para el control de frecuencia.
 - **Digitales:** La **Digoxina** se utiliza habitualmente como segunda línea o cuando los anteriores están contraindicados o son insuficientes.

2. Control de Ritmo

El objetivo es restaurar y mantener el **ritmo sinusal**.

- **Beneficios:** Mejora la capacidad funcional, la tolerancia al ejercicio y reduce los síntomas en pacientes que se sienten limitados a pesar de un buen control de frecuencia.
- **Fármacos utilizados:**
 - **Amiodarona:** Es el fármaco más potente para mantener el ritmo sinusal, útil incluso en corazones con cardiopatía estructural.

NOTA

La fisiopatología de la FA implica una desorganización de la actividad eléctrica auricular, lo que lleva a una pérdida de la contracción efectiva de las aurículas. Esto favorece el estasis sanguíneo, especialmente en la orejuela izquierda, facilitando la formación de trombos.

- **Propafenona:** Se puede utilizar en pacientes con "corazón sano" (sin cardiopatía isquémica ni estructural significativa).

Prevención de Tromboembolismo: La Anticoagulación

Para evaluar este riesgo, utilizamos el score **CHA2DS2-VASc**:

🚨 IMPORTANTE

La decisión de anticoagular **NO** depende del tipo de FA (paroxística, persistente o permanente) ni de la estrategia elegida (ritmo o frecuencia). Depende exclusivamente del riesgo embólico del paciente.

💡 PRO TIP

Muchos pacientes creen estar asintomáticos con control de frecuencia, pero al recuperar el ritmo sinusal, refieren una notable mejoría en su estado físico y energía diaria. Siempre se debe considerar el control de ritmo en la FA paroxística y persistente.

Letra	Factor de Riesgo	Puntos
C	Cardiopatía (Insuficiencia cardíaca o disfunción VI)	1
H	Hipertensión Arterial	1
A2	Edad (Age) ≥ 75 años	2
D	Diabetes Mellitus	1
S2	Stroke (ACV), TIA o embolia sistémica previa	2
V	Enfermedad Vascular (IAM previo, EAP, placa aórtica)	1
A	Edad (Age) entre 65 y 74 años	1
Sc	Sexo femenino (Sex category)	1

¿A quién anticoagular según el puntaje?

Actualmente, el sexo femenino se considera un "modificador de riesgo" y no suma para la decisión inicial si es el único factor presente.

- 0 puntos (hombres) o 1 punto (mujeres):** No requiere anticoagulación.
- 2 o más puntos (hombres) o 3 o más puntos (mujeres):** Anticoagulación obligatoria.
- 1 punto (hombres):** Se debe decidir caso a caso. La recomendación actual es anticoagular si el paciente tiene **65 años o más**. Si es menor de 65 años con otro factor, se puede individualizar.

Fármacos Anticoagulantes

- Antagonistas de Vitamina K (Cumarínicos):** Como el Acenocumarol o la Warfarina. Requieren controles frecuentes de INR.
- Nuevos Anticoagulantes Orales (NACOs / DOACs):** Como Dabigatrán, Rivaroxabán o Apixabán. Son superiores en seguridad (menos riesgo de hemorragia intracraneal) y no requieren monitoreo de laboratorio, aunque su costo es mayor.

Excepciones Importantes

- **Estenosis Mitral:** Los pacientes con estenosis mitral moderada-severa y FA tienen un riesgo embólico altísimo. Deben anticoagularse **siempre**, independientemente del CHA2DS2-VASc, y se deben usar preferentemente **cumarínicos** (los NACOs no están aprobados en FA valvular reumática).
- **Aspirina:** No previene eficazmente el ACV en pacientes con FA. Solo se mantiene si el paciente tiene otra indicación clara (ej. enfermedad coronaria), evaluando siempre el riesgo de sangrado al combinarla con anticoagulantes.

⚠ ATENCIÓN

Mito del riesgo de caídas: Es un error común no anticoagular a ancianos por miedo a que se caigan y hagan un hematoma subdural. El riesgo de un ACV embólico por FA en el adulto mayor es mucho más alto y devastador que el riesgo de hemorragia por trauma. ¡A los 80 años se anticoagulan de entrada!

Resumen de Manejo para EUNACOM

💡 PRO TIP

Si un paciente tiene "Cardiopatía Hipertensiva", ya suma 2 puntos automáticamente: 1 por la Hipertensión (H) y 1 por la Cardiopatía (C). Ese paciente debe ser anticoagulado.

1. **Diagnóstico:** Electrocardiograma (ausencia de ondas P, intervalos R-R irregulares).
2. **Evaluar Estabilidad:** Si hay compromiso hemodinámico, cardioversión eléctrica de urgencia.
3. **Control de Frecuencia:** Betabloqueadores o Calcioantagonistas (Verapamilo/Diltiazem).
4. **Evaluar Anticoagulación:** Aplicar CHA2DS2-VASc.
5. **Definir Estrategia a largo plazo:** ¿Ritmo o Frecuencia? (Considerar edad, síntomas y tamaño de la aurícula izquierda).

🎯 CONCEPTOS CLAVE

- La FA permanente es una decisión médico-paciente de no intentar restaurar ritmo sinusal
- El control de frecuencia leniente con FC menor a 110 lpm es el objetivo en FA permanente
- Los antiarrítmicos no tienen rol en FA permanente ya que no se busca control de ritmo
- La anticoagulación depende del CHA2DS2-VASc, no del tipo de FA
- La aurícula izquierda dilatada mayor a 50 mm favorece la perpetuación de la FA
- La ablación del nodo AV con marcapasos es el último recurso en FA con frecuencia incontrolable
- Digoxina es útil como coadyuvante pero no como monoterapia para control de frecuencia

Fibrilación auricular paroxística

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

La **fibrilación auricular (FA)** de reciente comienzo requiere un manejo específico que difiere ligeramente del manejo crónico, especialmente en la fase aguda. La prioridad es estabilizar al paciente y prevenir complicaciones.

Manejo Inicial de la Fibrilación Auricular de Reciente Comienzo

El primer paso en el manejo de la FA de reciente comienzo depende de la estabilidad hemodinámica del paciente.

Fibrilación Auricular con Inestabilidad Hemodinámica

- Si el paciente presenta **inestabilidad hemodinámica** (ej. hipotensión, shock, signos de isquemia miocárdica, edema pulmonar agudo, alteración del nivel de conciencia), la medida más urgente es la **cardioversión eléctrica inmediata**.

Fibrilación Auricular con Estabilidad Hemodinámica

- Si el paciente está **hemodinámicamente estable**, el manejo inicial se centra en el control farmacológico.

Control de la Frecuencia Cardíaca

El control de la frecuencia cardíaca es la primera medida en pacientes estables.

- Primera línea:**

- **Propranolol endovenoso**.

- **Verapamilo endovenoso** o **Diltiazem endovenoso** (calcioantagonistas no dihidropiridínicos).

- Segunda línea (si los anteriores están contraindicados o no funcionan):**

- **Digoxina**.

- Última línea (para control de frecuencia, con precaución):**

- **Amiodarona**. Si bien la amiodarona es un antiarrítmico que se usa principalmente para el control del ritmo, puede emplearse para el control de la frecuencia cuando otras opciones han fallado. Sin embargo, existe el riesgo de cardiovertir y/o bradicardizar excesivamente al paciente.

Anticoagulación en FA de Reciente Comienzo

La anticoagulación es una medida crucial para prevenir eventos tromboembólicos.

- Excepciones a la anticoagulación:**

🚨 IMPORTANTE

1.01.2.009 | Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico
| Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

1.01.1.013 | Fibrilación auricular paroxística | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

1.01.1.012 | Fibrilación auricular crónica | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

- **Contraindicación absoluta:** Si existe una contraindicación clara para la anticoagulación (ej. hemorragia digestiva alta activa, accidente cerebrovascular hemorrágico, politraumatismo grave).

- **FA autolimitada:** Una FA que duró menos de 24 horas, cardiovertió espontáneamente y el paciente tiene un score de **CHA2DS2-VASc de 0 puntos**. En este caso, se podría considerar no anticoagular, pero es una excepción rara.

- **Anticoagulación a largo plazo:**

- La decisión de mantener la anticoagulación de forma permanente (al alta) se basa en el score CHA2DS2-VASc, de la misma manera que en la Fibrilación auricular crónica.

IMPORTANTE

En la **FA de reciente comienzo o reciente diagnóstico**, se debe anticoagular a **todas o casi todas** las pacientes en la fase aguda.

Cardioversión Farmacológica

La cardioversión busca restaurar el ritmo sinusal. El principal riesgo de la cardioversión es la **embolia**, ya que un trombo formado en la aurícula fibrilando puede desprenderse al restaurarse la contracción auricular.

¿Cuándo cardiovertir?

Existen dos estrategias principales:

1. **Anticoagulación diferida:** Anticoagular al paciente durante **3 a 4 semanas** antes de intentar la cardioversión. Esto permite que cualquier trombo preexistente se lise o se adhiera firmemente a la pared auricular, reduciendo el riesgo de embolia. No se ha demostrado beneficio adicional por cardiovertir de inmediato en pacientes estables.

2. **Eco transesofágico (ETE):** Realizar un Ecocardiografía transesofágica para descartar la presencia de trombos intraauriculares. Si el ETE es normal, se puede proceder a la cardioversión de inmediato.

¿Con qué fármacos cardiovertir?

- **Amiodarona:** Es el fármaco de elección en la mayoría de los casos.
- **Corazón sano (sin cardiopatía estructural):** Se pueden usar **antiarrítmicos de clase Ic**, como la **propafenona** o la **flecainida**.

ATENCIÓN

La decisión de cardiovertir en pacientes con FA de menos de 48 horas de duración sin ETE disponible es **controvertida**. Aunque el riesgo de trombo es bajo, no es nulo. La decisión debe individualizarse considerando los factores de riesgo del paciente y la disponibilidad de recursos. Lo ideal siempre es descartar trombos con un ETE.

Cardioversión Eléctrica

Cuando los fármacos fallan, la **cardioversión eléctrica** es una opción, incluso en pacientes hemodinámicamente estables, para restaurar el ritmo sinusal.

ATENCIÓN

Los antiarrítmicos de clase Ic (propafenona, flecainida) están **absolutamente contraindicados** en pacientes con **cardiopatía estructural** (corazón enfermo) debido al riesgo de proarritmia. En estos casos, solo se debe usar amiodarona.

Manejo al Alta

Al dar el alta, la decisión sobre el tratamiento a largo plazo (control de ritmo vs. control de frecuencia y anticoagulación) se toma de la misma manera que en la Fibrilación auricular crónica:

- Se evalúa la necesidad de **anticoagulación permanente** con el score CHA2DS2-VASc.
- Se decide si el paciente continuará con **control de ritmo** (para mantener el ritmo sinusal) o **control de frecuencia** (para mantener una frecuencia cardíaca adecuada a pesar de la FA).

PRO TIP

Aunque en la FA aguda siempre se anticoagula y se controla la frecuencia y se intenta cardiovertir, el manejo a largo plazo (anticoagulación y estrategia de control de ritmo/frecuencia) se decide según los mismos criterios que para la FA crónica. La mayoría de los pacientes con FA crónica suelen quedar con control de ritmo y anticoagulados, especialmente si tienen un CHA₂DS₂-VASc > 0.

CONCEPTOS CLAVE

- FA de reciente comienzo es aquella con menos de 48 horas de evolución
- En inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica inmediata sin importar el tiempo de evolución
- Con FA menor a 48 horas se puede cardiovertir sin anticoagulación previa prolongada
- Tras cardioversión se mantiene anticoagulación mínimo 4 semanas por aturdimiento auricular
- Siempre buscar causas precipitantes reversibles como sepsis, hipertiroidismo o alcohol
- La flecainida oral es eficaz para cardioversión farmacológica en corazón estructuralmente sano
- Holiday heart es FA desencadenada por consumo excesivo de alcohol

Flutter auricular

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

El **flutter auricular** (o aleteo auricular) es una taquiarritmia supraventricular que se caracteriza por una actividad auricular organizada, rápida y regular, a diferencia de la fibrilación auricular. Es crucial su reconocimiento y manejo debido a su potencial para causar síntomas significativos y complicaciones tromboembólicas.

Etiología y Fisiopatología

Las causas del flutter auricular están asociadas principalmente con la **dilatación de la aurícula derecha**, a diferencia de la fibrilación auricular (FAA) que se asocia más con la dilatación de la aurícula izquierda.

Causas principales:

- **Hipertensión pulmonar:** La causa clásica por excelencia.
- **Valvulopatías derechas:** Afecciones de las válvulas tricúspide o pulmonar.
- **Causas de la Fibrilación Auricular (FAA):** Aquellas que dilatan la aurícula izquierda (ej. hipertensión arterial, valvulopatías izquierdas, cardiopatía isquémica).
- **Estados hiperdinámicos:** Tirotoxicosis, sepsis, anemia.
- **Idiopática:** Sin causa identificable.

NOTA

La fisiopatología del flutter auricular involucra un **fenómeno de reentrada** macro-reentrante, típicamente en la aurícula derecha. La onda de despolarización queda dando vueltas en un circuito fijo. En el flutter típico, este circuito involucra el **istmo cavotricuspídeo** (entre la vena cava inferior y el anillo tricuspídeo). Comprender este mecanismo es clave para el tratamiento definitivo.

Clínica

La presentación clínica del flutter auricular puede ser similar a la de otras taquiarritmias, pero con algunas particularidades:

- **Pulso regular:** A diferencia de la Fibrilación Auricular (FAA), donde el pulso es irregularmente irregular.
- **Palpitaciones:** Sensación de latidos cardíacos rápidos o irregulares.
- **Síntomas de Insuficiencia Cardíaca:** Disnea, fatiga, edema, debido a la disfunción ventricular por frecuencia cardíaca rápida.
- **Embolias:** Aunque el riesgo es generalmente menor que en la FAA, sigue siendo un riesgo significativo debido a la estasis sanguínea en la aurícula.
- **Angina:** En pacientes con enfermedad coronaria subyacente.
- **Síncope o presíncope:** Por disminución del gasto cardíaco.

IMPORTANTE

1.01.1.014 | Flutter auricular | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

1.01.2.009 | Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

1.01.4.007 | Electrocardiograma | Nivel: Realiza, interpreta y emplea

Diagnóstico

El diagnóstico definitivo del flutter auricular se realiza mediante el **Electrocardiograma (ECG)**.

Hallazgos en el ECG

El ECG muestra características distintivas:

- **Ritmo ventricular usualmente regular:** Aunque puede ser irregular si el bloqueo AV es variable.
- **Ondas F (flutter) en "dientes de sierra" o "serrucho":** No son ondas P fibrilatorias, sino ondas F que representan la actividad auricular rápida y organizada.
 - Se observan mejor en las derivaciones inferiores (DII, DIII, aVF).
 - La morfología de las ondas F puede variar ligeramente debido a la interacción con el QRS o la onda T, pero mantienen un patrón repetitivo.
- **Frecuencia auricular:** Típicamente alrededor de **300 latidos por minuto (lpm)**.
- **Bloqueo auriculoventricular (AV):** El nodo AV no puede conducir todas las ondas F, por lo que se produce un bloqueo. El grado de bloqueo AV determina la frecuencia ventricular.
 - **Bloqueo 2:1:** Frecuencia ventricular de ~150 lpm (la más común y peligrosa).
 - **Bloqueo 3:1:** Frecuencia ventricular de ~100 lpm.
 - **Bloqueo 4:1:** Frecuencia ventricular de ~75 lpm.
 - **Bloqueo 1:1:** Poco frecuente, extremadamente rápido (~300 lpm), con alto compromiso hemodinámico.
- **QRS angosto:** Ya que es una arritmia supraventricular. Puede ser ancho si hay bloqueo de rama preexistente o aberrancia de conducción. En este caso, la presencia clara de ondas F en "dientes de sierra" ayuda a diferenciarlo de una taquicardia ventricular.

PRO TIP

Para diferenciar un flutter auricular rápido de una Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV) (ambas pueden presentar taquicardia regular con QRS angosto), se pueden realizar **maniobras vagales** o administrar **adenosina**. Al disminuir transitoriamente la frecuencia ventricular, las ondas F en "dientes de sierra" pueden hacerse visibles, confirmando el diagnóstico de flutter.

Manejo

El manejo del flutter auricular comparte similitudes con la Fibrilación Auricular (FAA) en algunos aspectos, pero tiene una diferencia fundamental en el tratamiento definitivo.

1. Anticoagulación

- El riesgo de embolia es menor que en la FAA, pero **la anticoagulación es necesaria** debido al riesgo de estasis sanguínea y formación de trombos.
- La evaluación del riesgo tromboembólico se realiza con escalas como **CHA2DS2-VASc**.

2. Control de Frecuencia y Ritmo

- **Control de la frecuencia cardíaca:** Se utilizan fármacos como betabloqueantes o calcioantagonistas no dihidropiridínicos (ej. verapamilo, diltiazem) para disminuir la conducción AV y, por ende, la frecuencia

ventricular.

- **Control del ritmo:** Se puede intentar la cardioversión eléctrica o farmacológica para restaurar el ritmo sinusal, especialmente si hay compromiso hemodinámico.

3. Tratamiento Definitivo: Ablación por Radiofrecuencia

La gran diferencia y ventaja del flutter auricular es la posibilidad de un **tratamiento curativo** en la mayoría de los casos.

1. **Estudio electrofisiológico:** Se realiza para identificar con precisión el circuito de reentrada.
2. **Ablación por radiofrecuencia:** Consiste en la aplicación de energía de radiofrecuencia para quemar y destruir el tejido cardíaco que forma parte del circuito de reentrada, típicamente en el **istmo cavotricuspídeo**.

Tabla Comparativa: Flutter Auricular vs. Fibrilación Auricular

 **ATENCIÓN**

En el contexto de una taquiarritmia con compromiso hemodinámico (hipotensión, signos de shock, insuficiencia cardíaca aguda, isquemia miocárdica activa, alteración aguda del nivel de conciencia), la **cardioversión eléctrica sincronizada** es la terapia de primera línea.

 **PRO TIP**

La **ablación del istmo cavotricuspídeo** tiene una alta tasa de éxito (superior al 90%) en el flutter auricular típico y se considera el tratamiento definitivo de elección para prevenir recurrencias.

Característica	Flutter Auricular	Fibrilación Auricular (FAA)
Actividad auricular	Ondas F en "dientes de sierra" o "serrucho"	Ondas f finas, irregulares, sin patrón definido
Ritmo ventricular	Regular (o irregular si bloqueo AV variable)	Irregularmente irregular
Frecuencia auricular	~300 lpm	>350-600 lpm
Frecuencia ventricular	Variable (depende del bloqueo AV, ej. 150, 100, 75)	Variable (depende de conducción AV y tono autonómico)
Causas principales	Dilatación aurícula derecha (HTP, valvulopatías D)	Dilatación aurícula izquierda (HTA, valvulopatías I)
Mecanismo	Reentrada macro-reentrante (istmo cavotricuspídeo)	Múltiples micro-reentradas caóticas
Tratamiento definitivo	Ablación por radiofrecuencia (alta tasa de éxito)	Ablación de venas pulmonares (menor tasa de éxito que flutter)
Riesgo embólico	Presente, anticoagulación necesaria (menor que FAA)	Alto, anticoagulación fundamental

CONCEPTOS CLAVE

- El flutter típico tiene frecuencia auricular de 300 lpm con conducción AV 2:1, dando FC de 150 lpm
- Las ondas F en dientes de sierra son el hallazgo electrocardiográfico característico
- Ante taquicardia regular a 150 lpm, siempre sospechar flutter auricular 2:1
- La ablación del istmo cavotricuspidal es el tratamiento definitivo del flutter típico con éxito mayor al 95%
- La anticoagulación sigue las mismas reglas que la FA según CHA2DS2-VASc
- La cardioversión eléctrica del flutter requiere menor energía que la FA (50-100 J)
- El control de frecuencia farmacológico es más difícil en flutter que en FA

Hipertensión arterial esencial

Diagnóstico: Especifico

Tratamiento: Completo

Seguimiento: Completo

La **Hipertensión Arterial (HTA)** es uno de los temas más relevantes y evaluados en el examen EUNACOM. En los últimos años, los criterios diagnósticos y los objetivos terapéuticos han evolucionado hacia niveles más estrictos para reducir el riesgo cardiovascular.

Diagnóstico y Clasificación de la Presión Arterial

El diagnóstico de HTA ha pasado de un punto de corte tradicional de 140/90 mmHg a uno más temprano de **130/80 mmHg** según las guías internacionales más aceptadas actualmente.

Es fundamental distinguir entre "Presión Arterial Alta" e "Hipertensión":

Categoría	Sistólica (mmHg)		Diastólica (mmHg)
Normal	< 120	y	< 80
Presión Arterial Alta	120 - 129	y	< 80
HTA Etapa 1	130 - 139	o	80 - 89
HTA Etapa 2	$\geq$ 140	o	$\geq$ 90

Métodos Diagnósticos

Existen tres formas principales de confirmar el diagnóstico:

- Perfil de Presión Arterial:** Consiste en realizar al menos **3 tomas** de presión en días distintos, realizadas por personal capacitado.
- Toma única (en casos graves):** Se puede diagnosticar con una sola medición si:

* La presión es $\geq$ 180/120 mmHg.

* La presión es $\geq$ 160/100 mmHg **y** existe daño a órgano blanco (ej. nefropatía o retinopatía).

- Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA/Holter):** Es el **estándar de oro** por ser más sensible y específico. Es obligatorio ante sospecha de "hipertensión de delantal blanco".

Criterio MAPA	Punto de Corte (mmHg)
Promedio Diurno	$\geq$ 130 / 80
Promedio Nocturno	$\geq$ 110 / 65
Promedio 24 horas	$\geq$ 125 / 75

Objetivos del Tratamiento

NOTA

La "Presión Arterial Alta" (120-129/<80) no aumenta el riesgo cardiovascular de forma inmediata como la HTA, pero sí predice un riesgo elevado de desarrollar hipertensión clínica a corto plazo.

El objetivo es reducir la morbilidad cardiovascular. Aunque existe debate, el consenso actual es:

- **Población General:** Bajo 140/90 mmHg (objetivo clásico) o idealmente bajo 130/80 mmHg.
- **Alto Riesgo Cardiovascular:** Bajo **130/80 mmHg** de forma mandatoria. Incluye pacientes con Diabetes mellitus tipo 2, Insuficiencia Renal Crónica o enfermedad coronaria establecida.
- **Adultos Mayores (>75 años):** Se acepta un rango más flexible entre 140-150/90 mmHg, aunque si el paciente lo tolera, se prefiere buscar el <130/80 mmHg.

Pilares del Tratamiento Farmacológico

El manejo clínico se basa en cambios en el estilo de vida (dieta hiposódica, ejercicio, cese del tabaco) y fármacos antihipertensivos.

1. **Inicio precoz:** Actualmente se recomienda iniciar fármacos desde el momento del diagnóstico, sin esperar meses solo con cambios de estilo de vida.
2. **Terapia combinada:** Se recomienda iniciar con **dos fármacos** de distintas familias desde el inicio. Esto es obligatorio si la presión inicial es $\geq 150/100$ mmHg.
3. **Elección del fármaco:** La eficacia es similar entre las familias principales (IECA, ARA II, Calcioantagonistas, Tiazidas). La elección depende de las comorbilidades y contraindicaciones del paciente.
4. **Ajuste y seguimiento:** El tratamiento se ajusta habitualmente cada 3 meses, aunque al inicio los controles pueden ser más frecuentes (mensuales) hasta lograr la meta.

Complicaciones y Daño a Órgano Blanco

La HTA crónica y no controlada genera daños estructurales y funcionales en diversos sistemas:

1. Nefropatía Hipertensiva

Se manifiesta inicialmente como proteinuria. El manejo de elección incluye el uso de **IECA** (ej. Enalapril) o **ARA II** (ej. Losartán) por su efecto nefroprotector.

2. Retinopatía Hipertensiva

Marcador visual del daño vascular sistémico. Se caracteriza por:

- Estrechamiento de cruces arteriovenosos.
- Hilos de plata o hilos de cobre (fibrosis de los vasos).
- Microhemorragias en llama.
- Exudados algodonosos (microinfartos retinianos).

3. Cardiopatía Hipertensiva

El control estricto de la presión es vital para prevenir la progresión a Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida.

4. Enfermedad Cerebrovascular

La HTA es el factor de riesgo más importante para:

- **ACV Isquémico:** A menudo mediado por la aparición de Fibrilación auricular secundaria a la cardiopatía hipertensiva.
- **ACV Hemorrágico:** Por ruptura de vasos penetrantes dañados.

PRO TIP

Hipertensión Resistente o Refractaria: Se define cuando el paciente no logra metas a pesar de usar **3 fármacos** a dosis plenas (uno de ellos debe ser un diurético). En este caso, el paso a seguir es agregar **Espironolactona** y buscar activamente causas de Hipertensión arterial secundaria.

NOTA

La sobrecarga de presión genera una **hipertrofia ventricular izquierda de tipo concéntrica**, lo que lleva inicialmente a una **disfunción diastólica** (dificultad para el llenado ventricular).

- **ACV Lacunar:** Por lipohialinosis de pequeñas arterias cerebrales.

Resumen de Manejo

- **Diagnóstico:** $\geq 130/80$ mmHg (MAPA o perfil).
- **Meta:** $< 130/80$ mmHg (especialmente en diabéticos y renales).
- **Inicio:** Estilo de vida + Fármacos (idealmente 2 desde el inicio).
- **Resistente:** Agregar Espironolactona y descartar causas secundarias.

⚠ ATENCIÓN

Nunca inicie tratamiento antihipertensivo agresivo en un paciente con sospecha de ACV agudo en el servicio de urgencias sin seguir el protocolo específico de manejo de crisis hipertensiva en ACV, ya que bajar la presión bruscamente puede empeorar la zona de penumbra isquémica.

🔑 CONCEPTOS CLAVE

- Punto de corte actual de HTA: mayor o igual a 130/80 mmHg; etapa 2 desde 140/90
- Holter de PA (MAPA) es el mejor examen diagnóstico; obligatorio si se sospecha HTA del delantal blanco
- Objetivo en diabéticos/IRC/alto riesgo CV: menor a 130/80; en otros es discutible entre 130/80 y 140/90
- Iniciar fármacos desde el diagnóstico; idealmente 2 fármacos; obligatorio 2 si PA mayor o igual a 150/100
- HTA refractaria (no responde a 3 fármacos): agregar espironolactona + buscar causa secundaria
- HTA es el factor de riesgo más importante para ACV isquémico, hemorrágico y lacunar
- Todos los antihipertensivos tienen eficacia similar; la elección depende de comorbilidades y efectos adversos

El manejo farmacológico de la Hipertensión Arterial (HTA) requiere conocer no solo la potencia de los fármacos, sino sus perfiles de seguridad, contraindicaciones y beneficios adicionales según las comorbilidades del paciente.

1. Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) y Antagonistas del Receptor de Angiotensina II (ARA-II)

Ambas familias actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y son consideradas fármacos de primera línea.

🔑 IMPORTANTE

Perfil EUNACOM

- **1.01.1.015 | Hipertensión arterial esencial:** Dx: Específico | Tx: Completo | Seg: Completo
- **1.01.2.009 | Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

IECA (Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina)

- **Fármacos:** Enalapril (el más usado), Captopril (vida media corta, útil en crisis hipertensivas), Lisinopril (preferible en daño hepático crónico por farmacocinética más estable).
- **Indicación de elección:** Pacientes con **Diabetes Mellitus**, insuficiencia renal con proteinuria o Insuficiencia Cardíaca (disminuyen la progresión de la nefropatía y la remodelación cardíaca).

ARA-II (Antagonistas del Receptor de Angiotensina II)

- **Fármacos:** Losartán, Candesartán, Valsartán.
- **Ventaja:** No producen tos ni angioedema. El Losartán suele preferirse por su posología (una vez al día).

Característica	IECA (Enalapril)	ARA-II (Losartán)
Mecanismo	Inhibe la formación de Angiotensina II	Bloquea el receptor AT1
Efecto en Potasio	Riesgo de Hiperkalemia	Riesgo de Hiperkalemia
Efecto Renal	Nefroprotector (baja proteinuria)	Nefroprotector (baja proteinuria)
Efecto Adverso Único	Tos seca y Angioedema	Infrecuente

2. Beta-Bloqueadores (BB)

Actúan bloqueando los receptores adrenérgicos, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la contractilidad.

• Fármacos:

* **Atenolol**: Cardioespecífico (Beta-1), muy usado en HTA.

* **Carvedilol**: Bloqueador Beta-1, Beta-2 y Alfa-1. De elección en Insuficiencia Cardíaca por su efecto en la remodelación.

* **Labetalol**: Uso endovenoso en **emergencias hipertensivas** y de elección en **preeclampsia**.

• **Otras utilidades**: Control de frecuencia en Fibrilación Auricular, profilaxis de migraña y temblor esencial.

NOTA

Falla Renal y Potasio: Ambos están contraindicados si el **potasio sérico es > 6,0 mEq/L** o si el **clearance de creatinina es < 30 ml/min** (en pacientes que aún no están en diálisis), ya que pueden precipitar una insuficiencia renal aguda sobreañadida.

ATENCIÓN

NUNCA se deben combinar un IECA con un ARA-II. Se elige uno o el otro. Su combinación aumenta el riesgo de falla renal aguda e hiperkalemia severa sin beneficios adicionales claros.

3. Diuréticos Tiazídicos

• **Fármacos**: Hidroclorotiazida, Clortalidona.

• **Efectos Adversos**:

* **Hipopotasemia** (Hipokalemia).

* Resistencia a la insulina.

* **Hiperuricemia**: Están contraindicados en pacientes con Gota.

* Hiponatremia.

ATENCIÓN

Contraindicaciones de los BB:

1. **Asma y EPOC**: Pueden gatillar broncoespasmo severo (especialmente los no selectivos).

2. **Diabetes (Relativa)**: Pueden **enmascarar los síntomas adrenérgicos de una hipoglicemia** (taquicardia, sudoración), retrasando su reconocimiento.

4. Bloqueadores de Canales de Calcio (BCC)

Se dividen en dos grupos con efectos clínicos muy distintos:

Dihidropiridínicos

• **Fármaco**: **Amlodipino** (el estándar actual). Nifedipino y Nitrendipino están en desuso por su vida media corta.

• **Acción**: Vasodilatación periférica potente.

• **Efectos adversos**: **Edema de extremidades inferiores** (muy frecuente) y aumento del reflujo gastroesofágico.

PRO TIP

Para reducir la hipokalemia asociada a tiazidas (especialmente clortalidona), es fundamental **disminuir el consumo de sal** en la dieta, ya que el exceso de sodio en el túbulo aumenta la excreción de potasio.

No Dihidropiridínicos

- **Fármacos:** Diltiazem, Verapamilo.
- **Acción:** Efecto inótropo y cronótropo negativo (cardiodepresores).
- **Diltiazem:** Útil como coadyuvante en proteinuria.
- **Efectos adversos:** Bradicardia y bloqueos AV.

5. Antagonistas del Receptor de Aldosterona

- **Fármacos:** Espironolactona, Eplerenona.
- **Indicaciones:**

* HTA refractaria (cuarto fármaco).

* Hiperaldosteronismo primario.

* Insuficiencia Cardíaca con fracción de eyección reducida.

* Cirrosis con ascitis.

- **Efecto adverso clave:** Hiperkalemia (son ahorradores de potasio).

Estrategia de Selección de Fármacos

La elección depende de las cifras de presión y las comorbilidades:

1. **HTA Etapa 1 (140-159 / 90-99):** Se puede iniciar con **monoterapia** (IECA o ARA-II de preferencia).
2. **HTA Etapa 2 (>160/100):** Se recomienda iniciar con **terapia combinada** (ej. Losartán + Amlodipino o Losartán + Hidroclorotiazida).
3. **Diabetes/Proteinuria:** IECA o ARA-II obligatorios.
4. **Gota:** Evitar tiazidas.
5. **Asma/EPOC:** Evitar Beta-bloqueadores.

Casos Clínicos de Práctica

- **Caso 1: Paciente joven (36 años) sano con HTA 160/100.**

* ***Conducta:** Iniciar terapia combinada (ej. Losartán + Amlodipino) y buscar causas de HTA secundaria por la edad.

- **Caso 2: Diabético con 134/86 en tratamiento con Losartán 100 mg.**

* ***Conducta:** Mal controlado (meta en diabéticos es <130/80). Se debe agregar un segundo fármaco (Amlodipino o Tiazida).

- **Caso 3: Paciente con Edema de tobillos usando Amlodipino.**

* ***Conducta:** Suspender Amlodipino (es el efecto adverso causal) y cambiar a otra familia, como Hidroclorotiazida.

- **Caso 4: Paciente con Gota y HTA 150/100.**

* *Conducta:* Evitar tiazidas. Usar combinación de ARA-II + BCC (ej. Losartán + Amlodipino).

- **Caso 5: Paciente con Potasio de 5.8 mEq/L usando Enalapril.**

* *Conducta:* El Enalapril tiende a subir el potasio. Si se requiere agregar un fármaco, la **Hidroclorotiazida** es buena opción porque ayuda a bajar el potasio. Si el potasio sube de 6.0, se debe suspender el IECA.

 PRO TIP

La combinación **Losartán + Amlodipino** es muy utilizada actualmente porque ambos se administran una vez al día, lo que mejora enormemente la adherencia al tratamiento.

 CONCEPTOS CLAVE

- IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria
- IECA producen tos y angioedema (cambiar a ARA-2); contraindicados si K mayor a 6 o clearance menor a 30
- Betabloqueantes: contraindicados en asma/EPOC; relativamente contraindicados en diabetes con insulina
- Labetalol IV: útil en crisis hipertensivas y preeclampsia
- Tiazidas: contraindicadas en gota; útiles si hay hiperpotasemia o edema
- Amlodipino: puede causar edema de tobillos y reflujo; nifedipino está obsoleto
- Sin comorbilidades: losartán + amlodipino es la combinación más popular actualmente
- Elección del antihipertensivo depende de comorbilidades, potasio y efectos adversos

Hipertensión arterial secundaria

Diagnóstico: Sospecha Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

Resumen de Alta Complejidad EUNACOM

Esta situación clínica representa un tema de alta relevancia evaluativa en el EUNACOM. Se caracteriza por requerir una aproximación diagnóstica basada en el cuadro clínico y el perfil de sospecha o confirmación inicial según las directrices vigentes del Ministerio de Salud (MINSAL) y la práctica clínica habitual en el sistema público chileno.

El manejo se enfoca en la estabilización inicial, la implementación de la terapia farmacológica o de soporte de urgencia, y la derivación oportuna al especialista según corresponda para completar el estudio diagnóstico o la terapia invasiva definitiva.

Insuficiencia aórtica

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

Las valvulopatías izquierdas son un tema fundamental en la cardiología del examen EUNACOM. Comprender su semiología no solo permite identificar la patología, sino también determinar su gravedad y las repercusiones hemodinámicas en el paciente.

 **IMPORTANTE**

Códigos EUNACOM:

- 1.01.1.010 | **Estenosis mitral:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.019 | **Insuficiencia mitral:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.009 | **Estenosis aórtica:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.017 | **Insuficiencia aórtica:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.018 | **Insuficiencia cardíaca**

1. Semiología de los Soplos y Ruidos Cardíacos

El diagnóstico clínico de una valvulopatía comienza con la auscultación. Es vital distinguir el momento del ciclo cardíaco (sístole o diástole) y la alteración de los ruidos fundamentales (R1 y R2).

Valvulopatía	Tipo de Sopro	Alteración de Ruidos (R1/R2)
Estenosis Mitral (EM)	Diastólico (con refuerzo presistólico)	R1 aumentado (reforzado)
Insuficiencia Mitral (IM)	Holosistólico (o pansistólico)	R1 disminuido
Estenosis Aórtica (EA)	Sistólico eyectivo (mesosistólico)	R2 disminuido
Insuficiencia Aórtica (IA)	Diastólico	R2 disminuido

 **NOTA**

Fisiopatología de los ruidos:

- R1:** Producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares (Mitral y Tricúspide).
- R2:** Producido por el cierre de las válvulas sigmoideas (Aórtica y Pulmonar).

En general, la intensidad del ruido correspondiente a la válvula afectada **disminuye**, excepto en la **Estenosis Mitral**, donde el R1 se escucha más fuerte (reforzado) debido a la rigidez y la posición de los velos al inicio de la sístole.

2. Remodelación Cardíaca y Hallazgos en el EKG

Cada valvulopatía genera una sobrecarga distinta (de presión o de volumen), lo que determina qué cavidades se dilatan o hipertrofian.

Estenosis Mitral (EM)

- **Cardiomegalia:** No suele haber dilatación del ventrículo izquierdo (VI), ya que este recibe poca sangre. Lo que se dilata masivamente es la **Aurícula Izquierda (AI)**.
- **EKG:** Signos de crecimiento de AI (onda P ancha o "P-mitrale").
- **Complicación clave:** Es la causa más frecuente de Fibrilación Auricular (FA) valvular y tiene un alto riesgo de fenómenos embólicos.

Insuficiencia Mitral (IM)

- **Cardiomegalia:** Existe dilatación tanto de la AI como del VI (sobrecarga de volumen).
- **EKG:** Signos de hipertrofia biventricular izquierda (AI y VI).

Estenosis Aórtica (EA)

- **Cardiomegalia:** Inicialmente no hay cardiomegalia visible en la radiografía, pero existe una **hipertrofia concéntrica** del VI (el ventrículo lucha contra una obstrucción).
- **EKG:** Signos de hipertrofia ventricular izquierda (HVI). Con el tiempo, la rigidez del VI causa disfunción diastólica y crecimiento secundario de la AI.

Insuficiencia Aórtica (IA)

- **Cardiomegalia:** **Produce la dilatación más extrema de todas, conocida como *Cor Bovis*** (corazón de vaca).
- **EKG:** Signos marcados de HVI. La AI suele estar protegida por la válvula mitral si esta es competente.

3. Clínica Específica y Perlas Diagnósticas

Estenosis Mitral

- **Facies Mitrálica (Chapetas):** Coloración violácea/morada en las mejillas.
- **Hemoptisis:** Por ruptura de venas bronquiales debido a la hipertensión venocapilar pulmonar.
- **Refuerzo presistólico:** Se produce por la contracción auricular al final de la diástole.

Insuficiencia Mitral

- El soplo se ausculta mejor en el **ápex** e irradia frecuentemente a la axila.
- Puede presentar un **R3** si existe disfunción sistólica o flujo rápido excesivo.
- **Diagnóstico diferencial:** Si los velos se ven sanos en el ecocardiograma, la insuficiencia suele ser funcional (secundaria a una miocardiopatía dilatada que estiró el anillo valvular).

⚠ ATENCIÓN

Si un paciente con Estenosis Mitral entra en **Fibrilación Auricular**, desaparecen tres hallazgos semiológicos:

1. El refuerzo presistólico del soplo.
2. El cuarto ruido (R4).
3. La onda "a" del pulso venoso yugular.

💡 PRO TIP

Mnemotecnia para la Onda P:

- **P-Ancha:** Crecimiento de AI (Izquierda). "La pancha es de izquierda".
- **P-Alta (Picuda):** Crecimiento de AD (Derecha). "La paltona es de derecha".

Estenosis Aórtica

Se caracteriza por la tríada de: **Angina, Síncope (de esfuerzo) y Disnea (Insuficiencia Cardíaca)**.

- **Pulso:** *Parvus et tardus* (pequeño y lento).

Diferencia	Estenosis Aórtica	Miocardiopatía Hipertrofica Obstructiva
Pulso	Parvus et tardus	Seller (amplio/rápido)
Maniobra de Valsalva	Disminuye el soplo	Aumenta el soplo
Posición en Cuclillas	Aumenta el soplo	Disminuye el soplo

Insuficiencia Aórtica

Es la valvulopatía de los "signos periféricos" debido al gran volumen sistólico y la caída rápida de la presión diastólica.

- **Pulso:** *Seller* o en "martillo de agua" (amplio y colapsante).
- **Danza arterial:** Pulsaciones visibles en las arterias del cuello (carótidas).

4. Síntomas Comunes

Independiente de la válvula afectada, todas las valvulopatías izquierdas terminan produciendo síntomas de Insuficiencia Cardíaca de predominio izquierdo por congestión retrógrada:

- Disnea de esfuerzo.
- Disnea paroxística nocturna (DPN).
- Ortopnea.
- Edema pulmonar agudo en casos severos.

PRO TIP

En el EUNACOM, ante un paciente con **soplo diastólico y FA**, piensa inmediatamente en **Estenosis Mitral**. Si el paciente tiene **síncope de esfuerzo y soplo sistólico**, la respuesta suele ser **Estenosis Aórtica**.

CONCEPTOS CLAVE

- La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en adultos mayores de países desarrollados
- La tríada clásica de estenosis aórtica es angina, síncope y disnea
- EA severa: área < 1 cm², gradiente medio > 40 mmHg, velocidad máxima > 4 m/s
- La estenosis mitral es casi exclusivamente de origen reumático
- La insuficiencia mitral es la valvulopatía más prevalente globalmente
- La insuficiencia aórtica crónica genera los signos periféricos de amplia presión diferencial
- TAVI es alternativa al reemplazo quirúrgico en EA severa de alto riesgo
- La reparación mitral es preferida sobre el reemplazo en insuficiencia mitral

Insuficiencia cardíaca

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Completo

Introducción a la Insuficiencia Cardíaca

La **insuficiencia cardíaca (IC)** se define como la incapacidad del corazón para mantener un **gasto cardíaco adecuado** a las necesidades metabólicas del organismo, o bien, para hacerlo, pero a expensas de mantener **elevadas las presiones de fin de diástole**.

Etiología y Factores de Riesgo

Las principales causas de insuficiencia cardíaca son:

- **Cardiopatía coronaria:** Actualmente, es la causa más frecuente.
- **Cardiopatía hipertensiva:** Anteriormente la causa más común, su frecuencia relativa ha disminuido gracias al mejor manejo de la hipertensión crónica.
- **Valvulopatías.**
- **Miocardopatías.**
- Otras: Enfermedades del pericardio, causas farmacológicas, miocarditis, etc.

Estudio Diagnóstico

El estudio de la insuficiencia cardíaca se centra en identificar la causa y evaluar el pronóstico.

Exámenes Complementarios

- **Ecocardiografía (Ecocardiograma):**
 - **Diagnóstico etiológico:** Permite identificar la causa subyacente (valvulopatías, miocardopatías, zonas hipokinéticas post-infarto, hipertrofia ventricular concéntrica en cardiopatía hipertensiva o miocardopatías hipertróficas).
 - **Pronóstico:** La disfunción sistólica (caída en la fracción de eyección o función ventricular) es el factor pronóstico más importante.
- **Test de esfuerzo:** Ayuda a buscar una causa coronaria.
- **Electrocardiograma (ECG):** Puede mostrar signos de hipertrofia ventricular izquierda y/o auricular izquierda en ambos tipos de disfunción (sistólica y diastólica), pero no las diferencia.

Clínica de la Insuficiencia Cardíaca

La sintomatología varía según el lado del corazón afectado.

Insuficiencia Cardíaca Izquierda

IMPORTANTE

1.01.1.018 | Insuficiencia cardíaca | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

1.01.4.006 | Ecocardiografía | Nivel: Emplea informe

1.01.4.007 | Electrocardiograma | Nivel: Realiza, interpreta y emplea

1.01.4.008 | Test de esfuerzo | Nivel: Emplea informe

PRO TIP

Una anamnesis detallada y un examen físico minucioso son cruciales. Un soplo puede orientar a valvulopatías, el consumo crónico de alcohol a miocardopatía dilatada, y antecedentes cardiovasculares a cardiopatía coronaria.

Se produce **congestión pulmonar**, manifestándose con síntomas respiratorios:

- **Disnea de esfuerzo:** Ahogo al caminar o realizar actividad física.
- **Ortopnea:** Disnea al acostarse, requiriendo dormir semi-sentado con varias almohadas.
- **Disnea paroxística nocturna (DPN):** Despertar súbito con sensación de ahogo en la noche.
- **Edema pulmonar:** Por congestión.
- **Hipertensión pulmonar secundaria:** A largo plazo, puede evolucionar a Insuficiencia Cardíaca Derecha.

Insuficiencia Cardíaca Derecha

Los síntomas principales son de **gasto cardíaco insuficiente** y **congestión sistémica**:

- **Astenia y adinamia.**
- **Ingurgitación yugular.**
- **Edema de extremidades inferiores.**
- **Hepatomegalia (hígado congestivo):** Puede llevar a cirrosis cardíaca y daño hepático crónico.

Insuficiencia Cardíaca Global

Afecta a ambos lados del corazón. Puede ser inicial (ej. miocardiopatía dilatada) o secundaria a la progresión de una insuficiencia izquierda con hipertensión pulmonar.

Tipos de Disfunción Ventricular Izquierda

La insuficiencia cardíaca izquierda se clasifica en disfunción sistólica y disfunción diastólica.

Característica	Disfunción Sistólica	Disfunción Diastólica
Fracción de Eyección	Caída (disminución de la capacidad de bombeo)	Conservada (ventrículo rígido, dificultad de llenado)
Cardiomegalia	Frecuente (corazón dilatado, hipertrofia excéntrica)	Ausente (paredes gruesas, silueta cardíaca normal)
Ruidos cardíacos	Tercer ruido (R3)	Cuarto ruido (R4)
Choque de la punta	Desplazado (por cardiomegalia)	Habitualmente normal
Ecocardiograma	Hipertrofia excéntrica	Hipertrofia concéntrica
Electrocardiograma	Signos de hipertrofia ventricular izquierda y/o auricular izquierda	Signos de hipertrofia ventricular izquierda y/o auricular izquierda

Clasificación de la Insuficiencia Cardíaca

Existen dos clasificaciones principales:

1. Clasificación según la Capacidad Funcional (NYHA - New York Heart Association)

Evalúa los síntomas y la limitación de la actividad física.

- **Clase I:** Sin disnea.
- **Clase II:** Disnea con grandes esfuerzos (ej. caminar varias cuerdas, hacer deporte).
- **Clase III:** Disnea con pequeños esfuerzos (ej. peinarse, cocinar, caminar dentro de casa).

⚠ ATENCIÓN

El electrocardiograma no permite diferenciar entre disfunción sistólica y diastólica; esta distinción se realiza fundamentalmente con el ecocardiograma.

- **Clase IV:** Disnea de reposo, que impide la actividad física.

2. Clasificación de la Insuficiencia Cardíaca (ACC/AHA - American College of Cardiology/American Heart Association)

Considera la presencia de factores de riesgo, cambios estructurales y síntomas.

- **Etapas A:** Solo factores de riesgo (ej. Cardiopatía Coronaria, Hipertensión Arterial Esencial) sin cambios estructurales o síntomas.
- **Etapas B:** Cambios estructurales (ej. hipertrofia ventricular, infarto previo con onda Q o zona hipokinética en ecocardiograma) sin síntomas.
- **Etapas C:** Síntomas presentes (disnea, ortopnea, DPN, etc.).
- **Etapas D:** Síntomas muy intensos, habitualmente refractarios al tratamiento.

NOTA

Correlación entre clasificaciones:

- La Clase I de la NYHA suele corresponder a las Etapas A o B de la ACC/AHA.
- Las Clases II, III y IV de la NYHA suelen corresponder a la Etapa C de la ACC/AHA.
- La Clase IV refractaria suele corresponder a la Etapa D de la ACC/AHA.

Es importante entender que no son equivalentes, ya que una se centra en síntomas y la otra en la progresión de la enfermedad desde factores de riesgo hasta la refractariedad.

CONCEPTOS CLAVE

- La cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de IC en países desarrollados
- IC FEV se define como FEVI menor al 40%
- Los péptidos natriuréticos (BNP, NT-proBNP) ayudan al diagnóstico y seguimiento
- La clasificación NYHA evalúa la capacidad funcional de I a IV
- La activación neurohormonal (SRAA, simpático) produce remodelado ventricular adverso
- El ecocardiograma es el estudio fundamental para clasificar la IC
- En Latinoamérica, la enfermedad de Chagas es una causa importante de IC

La insuficiencia cardíaca (IC) es una condición clínica compleja donde el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo. El manejo de la IC se centra en medidas que mejoran la sobrevida y reducen los síntomas.

Manejo de la Causa Subyacente

Un pilar fundamental del tratamiento es abordar la **causa subyacente** de la IC. Por ejemplo, en un paciente con cardiopatía hipertensiva, el control adecuado de la Hipertensión arterial esencial con fármacos antihipertensivos mejora significativamente la sobrevida.

Fármacos que Aumentan la Sobrevida (Pilar del Tratamiento)

Existen varios grupos farmacológicos que han demostrado mejorar la sobrevida en pacientes con IC, además de disminuir los síntomas. Estos deben ser priorizados en el tratamiento.

1. Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) o Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II (ARA II)

- **Ejemplos:** IECA como el **enalapril**; ARA II como los **sartanes**.
- **Importancia:** Son la **primera línea** y la medida más importante. Actúan influyendo en la **remodelación cardíaca**, lo que prolonga la sobrevida. Se pueden usar indistintamente.

2. Betabloqueantes

- **Fármaco de elección:** **Carvedilol**.
- **Características:** El carvedilol es preferido en IC porque ofrece un **doble bloqueo** (beta y alfa-1), lo que contribuye a sus efectos beneficiosos.
- **Mecanismo:** También previenen la remodelación cardíaca adversa.

3. Antagonistas de los Receptores de Mineralocorticoides (ARM) / Inhibidores de la Aldosterona

- **Ejemplos:**

- **Eplerenona:** Se subraya por tener **menos efectos adversos** (no tiene efecto antiandrogénico ni progestagénico) al ser más específico del receptor de aldosterona. Sin embargo, es más cara.

- **Espironolactona:** Es una alternativa eficaz si la eplerenona no está disponible.

- **Indicación:** Tradicionalmente, se indican en pacientes con **fracción de eyección reducida (FEr < 35%)** y síntomas refractarios al tratamiento con IECA/ARA II y betabloqueantes. Sin embargo, estudios recientes sugieren que su uso podría ser beneficioso para aumentar la sobrevida, incluso con criterios menos estrictos.

4. Inhibidores del Cotransportador de Sodio-Glucosa 2 (iSGLT2)

- **Ejemplo:** Empagliflozina.
- **Novedad:** Originalmente usados como antidiabéticos, se ha demostrado que mejoran el pronóstico de la IC **independientemente de la presencia de diabetes**.
- **Importancia:** Representan una adición más reciente pero significativa al arsenal terapéutico que mejora la sobrevida.

Fármacos que Disminuyen los Síntomas (Sin Aumentar la Sobrevida Directamente)

Estos fármacos son cruciales para mejorar la calidad de vida del paciente al aliviar la congestión y otros síntomas, pero no alteran directamente el curso de la enfermedad ni la sobrevida, a menos que traten la causa de base.

1. Diuréticos

- **Ejemplo:** Furosemida.
- **Función:** Principalmente para **disminuir la disnea** y la congestión pulmonar en pacientes con sobrecarga de volumen.
- **Efecto en sobrevida:** Generalmente **no aumentan la sobrevida** en la IC.

🚨 IMPORTANTE

1.01.1.018 | Insuficiencia cardíaca | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

1.01.4.007 | Electrocardiograma | Nivel: Realiza, interpreta y emplea

1.01.4.006 | Ecocardiografía | Nivel: Emplea informe

1.01.4.012 | Perfil bioquímico | Nivel: Interpreta y emplea

1.01.4.010 | Hemograma y VHS | Nivel: Interpreta y emplea

💡 PRO TIP

La nemotecnia para los fármacos que aumentan la sobrevida en IC es **IECA/ARA II, Beta-bloqueantes, Antagonistas de Mineralocorticoides, iSGLT2**. ¡Recuerda el orden de importancia y la evidencia!



⚠️ ATENCIÓN

Excepción: Si el diurético se usa para tratar la causa subyacente de la IC (ej. hidroclorotiazida para la hipertensión), entonces sí contribuye a mejorar la sobrevida.

⋮

2. Digoxina (Digitálicos)

- **Función histórica:** Se usaba como **inotrópico positivo** para disminuir los síntomas.
- **Uso actual:** Prácticamente **no se utiliza** en la actualidad debido a:
 - Múltiples **reacciones adversas**.
 - Estrecho **rango terapéutico**.
 - Riesgo de **arritmias**.

Decisiones Terapéuticas Clave

- **Si el paciente está sintomático (mal):** Se deben **añadir fármacos que aumenten la sobrevida**. Por ejemplo, si solo está con IECA, se añade carvedilol o eplerenona/espironolactona.
- **Si el paciente está asintomático (bien) y se necesita retirar un fármaco (ej. por efectos adversos como hipotensión):** Se deben **retirar primero los fármacos que solo disminuyen los síntomas**, como la digoxina o la furosemida.

Otras Medidas Terapéuticas

1. Marcapasos de Resincronización Cardíaca (TRC)

- **Indicación:** Pacientes con **corazón muy dilatado** y contracción descoordinada (disincronía). Mejora la eficiencia del bombeo.

2. Desfibrilador Automático Implantable (DAI)

- **Indicación:** Pacientes con **síncope** o **taquiarritmias ventriculares** que ponen en riesgo la vida. Previene la muerte súbita cardíaca.

3. Trasplante Cardíaco

- **Indicación:** Última línea de tratamiento en IC **irreversible** y refractaria a otras terapias.
- **Corazones artificiales:** Actualmente en investigación, pero aún no se recomiendan de forma generalizada.

Resumen del Tratamiento según Etapas de la Insuficiencia Cardíaca (ACC/AHA)

Etapa	Descripción	Manejo
A	Solo factores de riesgo (ej. Hipertensión arterial esencial, Dislipidemias, Diabetes mellitus tipo 2)	Manejo de los factores de riesgo
B	Cambios estructurales (ej. hipertrofia ventricular), sin síntomas	IECA/ARA II + Betabloqueantes (ej. carvedilol)
C	Síntomas actuales o previos	IECA/ARA II + Betabloqueantes + ARM (eplerenona/espironolactona) + iSGLT2 (empagliflozina) + Furosemida (para síntomas)
D	Síntomas refractarios, IC avanzada	Marcapasos de resincronización y/o Desfibrilador automático implantable y/o Trasplante cardíaco

note

La progresión de la IC implica una remodelación cardíaca progresiva. Los IECA/ARA II y los betabloqueantes son fundamentales en etapas tempranas para prevenir y revertir esta remodelación, mejorando así la sobrevida.

⋮

CONCEPTOS CLAVE

- Los cuatro pilares de la ICFe son: IECA/ARNI, betabloqueadores, antialdosterónicos e iSGLT2
- El sacubitrilo-valsartán es superior a los IECA solos (estudio PARADIGM-HF)
- Solo tres betabloqueadores tienen evidencia en IC: carvedilol, bisoprolol y metoprolol succinato
- Los iSGLT2 reducen mortalidad en IC independientemente de la presencia de diabetes
- Los diuréticos alivian congestión pero no mejoran sobrevida
- Los betabloqueadores no se inician durante descompensación aguda
- El DAI se indica con FEVI menor al 35% a pesar de tratamiento médico óptimo

Insuficiencia mitral

Diagnóstico: Específico

Tratamiento: Inicial

Seguimiento: Derivar

Las valvulopatías izquierdas son un tema fundamental en la cardiología del examen EUNACOM. Comprender su semiología no solo permite identificar la patología, sino también determinar su gravedad y las repercusiones hemodinámicas en el paciente.

 **IMPORTANTE**

Códigos EUNACOM:

- 1.01.1.010 | **Estenosis mitral:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.019 | **Insuficiencia mitral:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.009 | **Estenosis aórtica:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.017 | **Insuficiencia aórtica:** Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar
- 1.01.1.018 | **Insuficiencia cardíaca**

1. Semiología de los Soplos y Ruidos Cardíacos

El diagnóstico clínico de una valvulopatía comienza con la auscultación. Es vital distinguir el momento del ciclo cardíaco (sístole o diástole) y la alteración de los ruidos fundamentales (R1 y R2).

Valvulopatía	Tipo de Soplo	Alteración de Ruidos (R1/R2)
Estenosis Mitral (EM)	Diastólico (con refuerzo presistólico)	R1 aumentado (reforzado)
Insuficiencia Mitral (IM)	Holosistólico (o pansistólico)	R1 disminuido
Estenosis Aórtica (EA)	Sistólico eyectivo (mesosistólico)	R2 disminuido
Insuficiencia Aórtica (IA)	Diastólico	R2 disminuido

 **NOTA**

Fisiopatología de los ruidos:

- R1:** Producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares (Mitral y Tricúspide).
- R2:** Producido por el cierre de las válvulas sigmoideas (Aórtica y Pulmonar).

En general, la intensidad del ruido correspondiente a la válvula afectada **disminuye**, excepto en la **Estenosis Mitral**, donde el R1 se escucha más fuerte (reforzado) debido a la rigidez y la posición de los velos al inicio de la sístole.

2. Remodelación Cardíaca y Hallazgos en el EKG

Cada valvulopatía genera una sobrecarga distinta (de presión o de volumen), lo que determina qué cavidades se dilatan o hipertrofian.

Estenosis Mitral (EM)

- **Cardiomegalia:** No suele haber dilatación del ventrículo izquierdo (VI), ya que este recibe poca sangre. Lo que se dilata masivamente es la **Aurícula Izquierda (AI)**.
- **EKG:** Signos de crecimiento de AI (onda P ancha o "P-mitrale").
- **Complicación clave:** Es la causa más frecuente de Fibrilación Auricular (FA) valvular y tiene un alto riesgo de fenómenos embólicos.

Insuficiencia Mitral (IM)

- **Cardiomegalia:** Existe dilatación tanto de la AI como del VI (sobrecarga de volumen).
- **EKG:** Signos de hipertrofia biventricular izquierda (AI y VI).

Estenosis Aórtica (EA)

- **Cardiomegalia:** Inicialmente no hay cardiomegalia visible en la radiografía, pero existe una **hipertrofia concéntrica** del VI (el ventrículo lucha contra una obstrucción).
- **EKG:** Signos de hipertrofia ventricular izquierda (HVI). Con el tiempo, la rigidez del VI causa disfunción diastólica y crecimiento secundario de la AI.

Insuficiencia Aórtica (IA)

- **Cardiomegalia:** **Produce la dilatación más extrema de todas, conocida como *Cor Bovis*** (corazón de vaca).
- **EKG:** Signos marcados de HVI. La AI suele estar protegida por la válvula mitral si esta es competente.

3. Clínica Específica y Perlas Diagnósticas

Estenosis Mitral

- **Facies Mitrálica (Chapetas):** Coloración violácea/morada en las mejillas.
- **Hemoptisis:** Por ruptura de venas bronquiales debido a la hipertensión venocapilar pulmonar.
- **Refuerzo presistólico:** Se produce por la contracción auricular al final de la diástole.

Insuficiencia Mitral

- El soplo se ausculta mejor en el **ápex** e irradia frecuentemente a la axila.
- Puede presentar un **R3** si existe disfunción sistólica o flujo rápido excesivo.
- **Diagnóstico diferencial:** Si los velos se ven sanos en el ecocardiograma, la insuficiencia suele ser funcional (secundaria a una miocardiopatía dilatada que estiró el anillo valvular).

⚠ ATENCIÓN

Si un paciente con Estenosis Mitral entra en **Fibrilación Auricular**, desaparecen tres hallazgos semiológicos:

1. El refuerzo presistólico del soplo.
2. El cuarto ruido (R4).
3. La onda "a" del pulso venoso yugular.

💡 PRO TIP

Mnemotecnia para la Onda P:

- **P-Ancha:** Crecimiento de AI (Izquierda). "La pancha es de izquierda".
- **P-Alta (Picuda):** Crecimiento de AD (Derecha). "La paltona es de derecha".

Estenosis Aórtica

Se caracteriza por la tríada de: **Angina, Síncope (de esfuerzo) y Disnea (Insuficiencia Cardíaca)**.

- **Pulso:** *Parvus et tardus* (pequeño y lento).

Diferencia	Estenosis Aórtica	Miocardiopatía Hipertrófica Obstructiva
Pulso	Parvus et tardus	Seller (amplio/rápido)
Maniobra de Valsalva	Disminuye el soplo	Aumenta el soplo
Posición en Cuclillas	Aumenta el soplo	Disminuye el soplo

Insuficiencia Aórtica

Es la valvulopatía de los "signos periféricos" debido al gran volumen sistólico y la caída rápida de la presión diastólica.

- **Pulso:** *Seller* o en "martillo de agua" (amplio y colapsante).
- **Danza arterial:** Pulsaciones visibles en las arterias del cuello (carótidas).

4. Síntomas Comunes

Independiente de la válvula afectada, todas las valvulopatías izquierdas terminan produciendo síntomas de Insuficiencia Cardíaca de predominio izquierdo por congestión retrógrada:

- Disnea de esfuerzo.
- Disnea paroxística nocturna (DPN).
- Ortopnea.
- Edema pulmonar agudo en casos severos.

PRO TIP

En el EUNACOM, ante un paciente con **soplo diastólico y FA**, piensa inmediatamente en **Estenosis Mitral**. Si el paciente tiene **síncope de esfuerzo y soplo sistólico**, la respuesta suele ser **Estenosis Aórtica**.

CONCEPTOS CLAVE

- La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en adultos mayores de países desarrollados
- La tríada clásica de estenosis aórtica es angina, síncope y disnea
- EA severa: área < 1 cm², gradiente medio > 40 mmHg, velocidad máxima > 4 m/s
- La estenosis mitral es casi exclusivamente de origen reumático
- La insuficiencia mitral es la valvulopatía más prevalente globalmente
- La insuficiencia aórtica crónica genera los signos periféricos de amplia presión diferencial
- TAVI es alternativa al reemplazo quirúrgico en EA severa de alto riesgo
- La reparación mitral es preferida sobre el reemplazo en insuficiencia mitral

Miocardiopatías

Diagnóstico: Sospecha Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

Las **miocardiopatías** son un grupo heterogéneo de enfermedades del músculo cardíaco que resultan en una función ventricular alterada. Para el examen EUNACOM, es fundamental distinguir los tres fenotipos principales: hipertrófica, dilatada y restrictiva, ya que su fisiopatología, clínica y manejo difieren significativamente.

1. Miocardiopatía Hipertrófica (MCH)

Es la miocardiopatía de origen genético más frecuente. Se caracteriza por una hipertrofia ventricular (generalmente del ventrículo izquierdo) sin una causa hemodinámica que la explique (como hipertensión o estenosis aórtica).

🚨 IMPORTANTE

1.01.1.020 | Miocardiopatías

Definición: Enfermedades primarias del miocardio que provocan disfunción cardíaca mecánica o eléctrica.

Alcance EUNACOM: Dx: Sospecha | Tx: Inicial | Seg: Derivar.

- **Etiología:** Herencia **autosómica dominante** (mutaciones en proteínas del sarcómero). Es vital indagar en antecedentes familiares de muerte súbita.
- **Fisiopatología:** Hipertrofia concéntrica que genera **disfunción diastólica**. En muchos casos, hay una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo (MCH obstructiva).

Clínica y Diagnóstico

- **Presentación:** Frecuentemente asintomática (hallazgo incidental). Puede debutar como Insuficiencia Cardíaca de predominio izquierdo, **angina crónica** (por desproporción entre masa muscular y flujo coronario) o **síncope cardiogénico** asociado al ejercicio.
- **Muerte Súbita:** Es la manifestación más temida, especialmente en jóvenes deportistas.
- **Examen Físico:** Presencia de un **cuarto ruido (R4)** debido a la rigidez ventricular.
- **Electrocardiograma (ECG):** Signos de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) y, característicamente, **ondas T gigantes e invertidas**.
- **Radiografía de Tórax:** Habitualmente **normal** (no hay cardiomegalia, ya que la hipertrofia es concéntrica hacia el lumen).
- **Ecocardiograma:** Es el **estándar de oro** para el diagnóstico, mostrando el grosor de las paredes y el grado de obstrucción.

Tratamiento

1. **Asintomáticos de bajo riesgo:** Observación.
2. **Sintomáticos sin obstrucción:** Bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos (Verapamilo o Diltiazem) como primera línea; Betabloqueadores como segunda línea.
3. **Sintomáticos con obstrucción:** **Betabloqueadores** son la elección inicial. Si persisten síntomas, se puede realizar ablación septal (quirúrgica o con alcohol).

💡 PRO TIP

Perla EUNACOM: Las ondas T altas y picudas sugieren Hipercalemia, las T invertidas sugieren isquemia, pero las **ondas T gigantes e invertidas** son un sello clásico de la Miocardiopatía Hipertrófica.

4. **Prevención de Muerte Súbita:** Implante de un **Desfibrilador Automático Implantable (DAI)** en pacientes con alto riesgo (antecedentes de síncope, muerte súbita recuperada o historia familiar fuerte).

2. Miocardiopatía Dilatada (MCD)

Es la forma más común de miocardiopatía. Se caracteriza por la dilatación y el deterioro de la contractilidad del ventrículo izquierdo (o de ambos).

- **Etiología:**

- * **Primaria/Idiopática:** Muchas veces post-viral (tras una miocarditis aguda).

- * **Secundaria:** Consumo crónico de **alcohol**, quimioterapia, déficit de tiamina o infecciones como la Enfermedad de Chagas.

- **Fisiopatología:** Hipertrofia excéntrica que conlleva a una **disfunción sistólica** (caída de la fracción de eyección).

Clínica y Diagnóstico

- **Presentación:** Clínica típica de Insuficiencia Cardíaca global o izquierda (disnea, ortopnea, edemas).
- **Examen Físico:** Presencia de un **tercer ruido (R3)** por llenado ventricular rápido en una cavidad dilatada.
- **Radiografía de Tórax:** Muestra **cardiomegalia** marcada (dilatación de cavidades).
- **Ecocardiograma:** Dilatación de las cuatro cavidades y disminución de la fracción de eyección.

Tratamiento

- Manejo estándar de la Insuficiencia Cardíaca con fracción de eyección reducida: **IECA/ARA II, Betabloqueadores, Antagonistas de la aldosterona (Espironolactona), Diuréticos (Furosemida) e iSGLT2 (Empagliflozina).**
- Tratamiento de la causa base (ej. Chagas, alcohol).
- Dispositivos: DAI si hay riesgo de arritmias ventriculares o Terapia de Resincronización Cardíaca (TRC).
- Última línea: Trasplante cardíaco.

⚠ ATENCIÓN

En un paciente con Miocardiopatía Dilatada y sospecha de causa alcohólica, la medida terapéutica más importante es el **cese absoluto y definitivo del consumo de alcohol**, lo que puede revertir parcialmente la disfunción.

3. Miocardiopatía Restrictiva (MCR)

Es la menos frecuente de las tres. Se caracteriza por paredes ventriculares rígidas que impiden el llenado ventricular, pero con una función sistólica inicialmente conservada.

- **Etiología:** Generalmente secundaria a enfermedades infiltrativas. La **amiloidosis** es la causa más frecuente. Otras incluyen hemocromatosis, sarcoidosis y fibrosis endomiocárdica.
- **Fisiopatología:** **Disfunción diastólica** severa por falta de distensibilidad del miocardio.

Clínica y Diagnóstico

- **Presentación:** Insuficiencia cardíaca de predominio derecho (ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edemas) que evoluciona rápidamente.
- **Pronóstico:** Generalmente malo, determinado por la enfermedad sistémica de base (especialmente en amiloidosis).

- **Ecocardiograma:** Grosor parietal normal o aumentado con aurículas muy dilatadas ("aurículas en forma de caja") y función sistólica preservada hasta etapas avanzadas.

Resumen Comparativo para EUNACOM

 NOTA

La Miocardiopatía Restrictiva es difícil de diferenciar clínicamente de la **pericarditis constrictiva**. El ecocardiograma y, a veces, la biopsia endomiocárdica son necesarios para el diagnóstico definitivo.

Característica	M. Hipertrófica	M. Dilatada	M. Restrictiva
Disfunción principal	Diastólica	Sistólica	Diastólica
Espesor de pared	Aumentado (Concéntrico)	Disminuido/Normal	Normal/Aumentado (Infiltrado)
Tamaño cavidad VI	Disminuido	Aumentado (Dilatado)	Normal/Disminuido
Ruidos cardíacos	R4	R3	R3 o R4
Radiografía	Corazón normal	Cardiomegalia	Corazón normal/leve aumento
Causa clásica	Genética (Sarcómero)	Alcohol / Chagas / Viral	Amiloidosis

Manejo General y Derivación

Ante la sospecha de cualquier miocardiopatía (por clínica de insuficiencia cardíaca, hallazgos en ECG o soplo sugerente):

1. Solicitar **Ecocardiograma Doppler**.
2. Iniciar manejo de soporte (diuréticos si hay congestión).
3. **Derivar a Cardiología** para estudio etiológico específico, estratificación de riesgo de muerte súbita y manejo avanzado (DAI, cirugía o trasplante).

 PRO TIP

Regla mnemotécnica para ruidos:

- **R3** (Tercer ruido) = **Dilatada** (Ambos tienen la letra "D"). Indica sobrecarga de volumen.
- **R4** (Cuarto ruido) = **Hipertrofica** (La "H" y el "4" se parecen en algunos trazos). Indica ventrículo rígido.

 CONCEPTOS CLAVE

- La miocardiopatía dilatada es la más frecuente; se presenta con ICC y FEVI reducida
- La miocardiopatía hipertrofica es la enfermedad cardíaca genética más frecuente (autosómica dominante)
- La MCH es la causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes y atletas
- En MCH obstructiva la obstrucción empeora con menor precarga, menor poscarga y mayor contractilidad
- Betabloqueadores son primera línea en MCH; contraindicados vasodilatadores, digoxina e inotrópicos
- La amiloidosis es la causa más frecuente de miocardiopatía restrictiva
- La miocardiopatía restrictiva tiene mal pronóstico y opciones terapéuticas limitadas
- DAI se indica en MCH con alto riesgo de muerte súbita

La **miocarditis aguda** es una enfermedad inflamatoria del músculo cardíaco que puede variar desde cuadros asintomáticos hasta una falla cardíaca fulminante o muerte súbita. En la práctica clínica, su reconocimiento depende de una alta sospecha, especialmente tras cuadros infecciosos virales.

Etiología y Factores de Riesgo

La causa más frecuente de miocarditis es la infección viral directa o la respuesta inmunológica post-viral.

- **Infecciones virales:** Es la causa principal. Muchos casos son contemporáneos a una infección respiratoria o aparecen semanas después.
- **Reacciones inmunológicas:** El sistema inmune ataca el miocardio tras una infección previa (mimetismo molecular). Un ejemplo clásico y actual es la miocarditis asociada a la infección por **COVID-19**.
- **Enfermedad de Kawasaki:** En pediatría, la miocarditis es la complicación aguda más grave y la causa más frecuente de muerte en la fase aguda de la Enfermedad de Kawasaki.
- **PIMS (Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico):** Una complicación grave post-COVID en niños que suele cursar con compromiso miocárdico severo.
- **Adenitis mesentérica:** La presencia de este cuadro (habitualmente autolimitado) puede ser el reflejo de una infección viral sistémica que, en conjunto con síntomas cardíacos, apoya el diagnóstico de miocarditis.

Cuadro Clínico

La presentación es sumamente heterogénea y depende de la magnitud de la inflamación.

1. **Insuficiencia Cardíaca Aguda:** El paciente debuta con disnea, ortopnea y edema, pudiendo evolucionar rápidamente a un Shock cardiogénico.
2. **Miocarditis Fulminante:** Un cuadro de inicio súbito y progresión extremadamente rápida hacia la muerte si no se interviene con soporte avanzado.
3. **Arritmias:** Son frecuentes las arritmias ventriculares, especialmente la **Taquicardia Ventricular**.
4. **Muerte Súbita:** En ocasiones, la miocarditis es el hallazgo en la autopsia de un paciente joven que fallece súbitamente tras lo que parecía ser un "resfrío común".
5. **Dolor Torácico:** Puede simular un infarto agudo al miocardio (miopericarditis).

NOTA

La fisiopatología de la miocarditis viral consta de dos fases: una fase de injuria viral directa (daño por el virus al miocito) y una fase inmunológica posterior, donde la inflamación es mediada por linfocitos T y citoquinas, lo que puede perpetuar el daño incluso cuando el virus ya no está presente.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la combinación de clínica, biomarcadores e imágenes.

Laboratorio y Biomarcadores

Los marcadores de daño miocárdico son fundamentales:

- **Troponinas (I o T):** Se elevan significativamente, a menudo a niveles mucho más altos de lo esperado para el cuadro clínico.
- **CK-MB:** También se encuentra elevada.
- **GOT (AST):** Esta transaminasa puede elevarse de forma importante en el contexto de inflamación miocárdica.

ATENCIÓN

Ante un paciente joven con clínica de Insuficiencia Cardíaca de inicio reciente y antecedente de infección respiratoria en las semanas previas, la miocarditis debe ser el primer diagnóstico diferencial.

Electrocardiograma (ECG)

Los hallazgos son inespecíficos pero sugerentes:

- Puede ser normal en etapas iniciales.
- **Alteraciones del complejo QRS:** Deformaciones o ensanchamientos.
- **Arritmias:** De diversos tipos (supraventriculares o ventriculares).
- Cambios en el segmento ST y onda T (simulando isquemia).

Ecocardiograma

Es una herramienta de apoyo clave. Permite observar:

- **Disfunción sistólica:** Global o segmentaria.
- Aumento de los diámetros ventriculares.
- Presencia de derrame pericárdico asociado.

Biopsia Endomiocárdica

Es el **Gold Standard** para confirmar el diagnóstico.

- **Uso clínico:** No se realiza de rutina debido a su invasividad. Se reserva para casos donde el diagnóstico es incierto o la evolución es tórpida.
- **Uso post-mortem:** Es muy frecuente encontrar el diagnóstico de miocarditis fulminante en biopsias realizadas durante autopsias tras muertes de causa no aclarada.

Método Diagnóstico	Utilidad Principal
Biomarcadores	Detectar daño miocárdico activo (Troponinas muy altas).
Ecocardiograma	Evaluar la función de bomba y descartar otras causas.
ECG	Monitorizar Arritmias y riesgo de muerte súbita.
Biopsia	Confirmación histológica (habitualmente reservada).

Manejo y Tratamiento

El tratamiento principal es de **soporte** y manejo de las complicaciones.

1. **Tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca:** Uso de diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y beta-bloqueadores según estabilidad.
2. **Manejo de Arritmias:** Uso de fármacos antiarrítmicos y monitorización continua.
3. **Tratamiento Etiológico/Antiinflamatorio:**
 - **Corticoides:** Indicados en casos de etiología autoinmune o inflamatoria severa.
 - **Inmunoglobulina G (IgG) endovenosa:** Fundamental en el manejo de la Enfermedad de Kawasaki y el PIMS.
4. **Soporte Avanzado:** En casos de miocarditis fulminante, puede requerirse asistencia ventricular mecánica o incluso un **trasplante cardíaco**.

Miocarditis y Vacunas

Es importante abordar la relación entre las vacunas (especialmente las de tecnología ARNm para COVID-19) y la miocarditis.

- **Frecuencia:** Es una complicación **muy rara**.
- **Severidad:** Los casos de miocarditis por vacunas suelen ser **mucho menos graves** y con mejor pronóstico que la miocarditis causada por la infección viral natural (como el virus del COVID-19 propiamente tal).
- **Recomendación:** El beneficio de la vacunación en la prevención de formas graves de la enfermedad viral supera ampliamente el riesgo mínimo de miocarditis post-vacunal.

💡 PRO TIP

La miocarditis es una de las causas más importantes de insuficiencia cardíaca aguda en pacientes jóvenes previamente sanos. Siempre pregunta por síntomas virales previos.

📝 NOTA

El seguimiento de estos pacientes debe ser riguroso, ya que una miocarditis aguda puede evolucionar hacia una **miocardiopatía dilatada** crónica si no se resuelve completamente la inflamación.

🎯 CONCEPTOS CLAVE

- La causa más frecuente de miocarditis es viral, especialmente Coxsackie B
- Frecuentemente precedida por pródromo viral 1-2 semanas antes
- La RMN cardíaca con criterios de Lake Louise es el mejor método diagnóstico no invasivo
- El realce tardío con gadolinio en patrón epicárdico/mesocárdico diferencia de IAM (subendocárdico)
- La biopsia endomiocárdica es el gold standard pero se reserva para casos seleccionados
- Los AINEs están contraindicados en miocarditis
- El tratamiento es de soporte; formas fulminantes pueden requerir ECMO
- Se debe restringir ejercicio físico por al menos 3-6 meses

Paciente con soplo

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

Introducción a las Valvulopatías

Las valvulopatías comprenden todas las enfermedades que afectan las válvulas cardíacas, ya sea impidiendo su apertura correcta (**estenosis**) o fallando en su cierre total (**insuficiencia** o regurgitación). El manejo general depende críticamente de la severidad hemodinámica y la presencia de síntomas.

Presentación Clínica General

La clínica de las valvulopatías es variada, pero suele pivotar sobre dos ejes principales:

1. **Insuficiencia Cardíaca (IC):** Dependiendo de la válvula afectada, el paciente presentará síntomas de Insuficiencia Cardíaca izquierda (congestión pulmonar, disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna) o derecha (edema de extremidades, ingurgitación yugular, ascitis).
2. **Presencia de Soplos:** Es el signo cardinal. Las características del soplo (foco de máxima auscultación, irradiación, relación con el ciclo cardíaco) permiten orientar el diagnóstico etiológico.

Diagnóstico

El estándar de oro para el diagnóstico de cualquier valvulopatía es el **Ecocardiograma**. Este estudio permite determinar tres pilares fundamentales:

- La válvula específicamente afectada.
- El mecanismo del daño (estenosis vs. insuficiencia).
- La **severidad** (leve, moderada o severa) mediante mediciones de áreas valvulares y gradientes de presión.

NOTA

La fisiopatología de los síntomas depende de si la afectación es retrógrada (hacia los pulmones en el caso de la mitral/aórtica) o si hay una caída del gasto cardíaco anterógrado.

Algoritmo de Tratamiento General

El manejo se define por la combinación de severidad ecocardiográfica y estado clínico del paciente:

1. **Paciente Asintomático + Valvulopatía Leve/Moderada:** Se opta por **tratamiento médico general** de la insuficiencia cardíaca (según corresponda):

- * IECA / ARA II.
- * Diuréticos (para manejo de congestión).
- * Betabloqueadores.

2. **Paciente Sintomático O Valvulopatía Severa:** Se requiere intervención quirúrgica.

- * **Reparación (Valvuloplastia):** Se prefiere si la anatomía de la válvula lo permite, para conservar el tejido propio.
- * **Reemplazo Valvular:** Cambio de la válvula dañada por una prótesis.

Prótesis Valvulares: Tipos y Selección

Cuando la reparación no es posible, se opta por el reemplazo con prótesis. Existen dos tipos principales:

PRO TIP

En el EUNACOM, si un paciente con valvulopatía severa presenta síntomas (disnea, síncope, angina), la respuesta suele ser siempre la resolución quirúrgica.

Característica	Prótesis Biológica	Prótesis Mecánica
Origen	Porcino, bovino o pericardio humano.	Metálicas / Sintéticas.
Durabilidad	Limitada (aprox. 10 años).	Muy alta (habitualmente "de por vida").
Anticoagulación	No requiere (solo los primeros meses).	Obligatoria y de por vida.
Fármaco usado	N/A	Cumarínicos (Acenocumarol/Warfarina).
Riesgo	Re-intervención por degeneración.	Fenómenos embólicos o hemorrágicos.

Criterios de Selección (Edad y Comorbilidades)

La elección de la prótesis depende fundamentalmente de la edad y la capacidad del paciente para recibir anticoagulación:

• Prótesis Mecánicas:

- * Se prefieren en pacientes jóvenes.
- * En posición **Aórtica**: Generalmente en menores de 55 años.
- * En posición **Mitral**: Generalmente en menores de 70 años (debido a que las biológicas mitrales duran menos tiempo).
- * Requieren un **INR más alto** (rango entre 3.0 y 3.5, pudiendo llegar a 4.0 en casos específicos).

• Prótesis Biológicas:

- * Se prefieren en adultos mayores (donde la expectativa de vida es menor a la duración de la prótesis, ej. >75-80 años).
- * Se eligen si existe **contraindicación absoluta para la anticoagulación** (ej. riesgo alto de sangrado, alergias, deseo de embarazo en el corto plazo aunque es discutible).

Resumen de Perlas para el Examen

- **Ecocardiograma**: Siempre es el primer paso diagnóstico ante la sospecha de soplo patológico.
- **Tratamiento médico**: Solo es paliativo o para casos no severos/asintomáticos.
- **Cirugía**: Es el tratamiento definitivo para valvulopatías severas o sintomáticas.
- **Anticoagulación**: Las prótesis mecánicas exigen el uso de antagonistas de la vitamina K (Cumarínicos). Los nuevos anticoagulantes orales (DOACs) **no** están indicados en prótesis mecánicas.

ATENCIÓN

Nunca se debe colocar una prótesis mecánica en un paciente que no puede o no quiere cumplir con el tratamiento anticoagulante (TACO). El riesgo de trombosis de la prótesis y embolia sistémica es extremadamente alto y potencialmente mortal.

CONCEPTOS CLAVE

- Las valvulopatías se clasifican en estenosis (obstrucción al flujo) e insuficiencia (flujo retrógrado)
- La causa más frecuente en países desarrollados es degenerativa; en países en desarrollo es reumática
- La estenosis genera sobrecarga de presión e hipertrofia concéntrica; la insuficiencia genera sobrecarga de volumen y dilatación
- Los soplos diastólicos siempre son patológicos
- El ecocardiograma transtorácico es el examen de elección para diagnóstico y cuantificación
- La intervención se indica en valvulopatía severa sintomática o con disfunción ventricular

Introducción a las Valvulopatías Derechas

Las valvulopatías del lado derecho del corazón (tricúspide y pulmonar) son menos frecuentes que las del lado izquierdo en la práctica clínica habitual, pero mantienen una lógica semiológica muy similar a sus contrapartes izquierdas. La clave para diferenciarlas radica en su respuesta a la mecánica respiratoria y en los hallazgos específicos del examen físico sistémico.

Al igual que en el lado izquierdo, las valvulopatías se dividen en estenosis (dificultad para la apertura) e insuficiencias (falla en el cierre).

Semiología de los Soplos y Ruidos

El comportamiento de los soplos en el lado derecho sigue el mismo patrón temporal que en el lado izquierdo, lo que facilita su memorización:

Valvulopatía Derecha	Homóloga Izquierda	Tipo de Sopro	Alteración de Ruidos
Estenosis Tricuspídea	Estenosis Mitral	Diastólico	R1 aumentado
Insuficiencia Tricuspídea	Insuficiencia Mitral	Holosistólico	R1 disminuido
Estenosis Pulmonar	Estenosis Aórtica	Mesosistólico (Eyectivo)	R2 disminuido
Insuficiencia Pulmonar	Insuficiencia Aórtica	Diastólico	R2 disminuido

Ruidos Cardíacos Específicos

- En las **alteraciones tricuspídeas**, el ruido que se modifica principalmente es el **R1** (cierre de las válvulas AV).
- En las **alteraciones pulmonares**, se observa una disminución o debilitamiento del **R2** (específicamente el componente pulmonar P2).

NOTA

La fisiopatología de la intensidad del ruido depende de la movilidad y el estado de las valvas. En la estenosis tricuspídea, la válvula está abierta al máximo al final de la diástole y debe recorrer una mayor distancia para cerrarse al inicio de la sístole, lo que genera un R1 fuerte. En la insuficiencia, el mal coaptamiento de las valvas disminuye la energía del cierre, atenuando el R1.

El Signo de Rivero-Carvallo

Esta es la característica fundamental que permite distinguir un soplo derecho de uno izquierdo en el examen físico.

- **Maniobra:** Se solicita al paciente que realice una **inspiración profunda**.
- **Efecto:** Durante la inspiración, disminuye la presión intratorácica, lo que aumenta el retorno venoso hacia las cavidades derechas.
- **Resultado:** Al haber un mayor volumen de sangre (precarga) en el ventrículo y aurícula derecha, la intensidad de todos los soplos derechos **aumenta**.

Manifestaciones Clínicas: Insuficiencia Cardíaca Derecha

A diferencia de las valvulopatías izquierdas que suelen debutar con síntomas de congestión pulmonar (disnea, ortopnea), las derechas se manifiestan con signos de congestión sistémica o Insuficiencia Cardíaca derecha:

- **Astenia y adinamia:** Por bajo gasto anterógrado.
- **Edema de extremidades inferiores:** Característicamente vespertino, con fóvea, simétrico.
- **Hepatomegalia:** Puede ser dolorosa (hígado de estasis) y, en casos de insuficiencia tricuspídea severa, puede presentar **pulsación hepática**.
- **Ingurgitación yugular:** Reflejo del aumento de presión en la aurícula derecha.

PRO TIP

Si un soplo holosistólico aumenta con la inspiración, es una **Insuficiencia Tricuspídea**. Si disminuye o no cambia, es probable que se trate de una Insuficiencia Mitral. Este fenómeno se conoce como **Signo de Rivero-Carvallo**.

El Pulso Venoso Yugular

El estudio del pulso venoso es mandatorio ante la sospecha de patología tricuspídea, ya que refleja directamente la hemodinámica de la aurícula derecha.

1. Estenosis Tricuspídea: Onda "a" Gigante

La onda "a" del pulso venoso corresponde a la sístole auricular (contracción de la aurícula).

- **Mecanismo:** Al existir una estenosis (obstrucción al flujo), la aurícula debe contraerse con mucha fuerza contra una válvula que no abre bien. Esta presión se transmite retrógradamente a las venas del cuello.
- **Limitación:** Si el paciente entra en Fibrilación Auricular, la onda "a" desaparece, ya que no hay una contracción auricular efectiva.

2. Insuficiencia Tricuspídea: Onda "v" Gigante (u Onda "s")

La onda "v" normalmente representa el llenado auricular pasivo mientras la válvula tricúspide está cerrada durante la sístole ventricular.

- **Mecanismo:** En la insuficiencia tricuspídea, durante la sístole del ventrículo, la sangre se devuelve masivamente hacia la aurícula. Esto genera una onda de presión muy prominente que coincide con el pulso arterial (onda "v" gigante o "ventricularización" del pulso venoso).

Resumen de Hallazgos por Patología

⚠ ATENCIÓN

No confundir la onda "a" con la "v".

- Onda **a** = Sístole **A**uricular (presistólica).
- Onda **v** = Llenado auricular/Sístole **V**entricular (sistólica).

Patología	Soplo Típico	Foco Máxima Auscultación	Hallazgo Clave
Estenosis Tricuspídea	Diastólico, aumenta en inspiración	Tricuspídeo (4to EIC paraesternal izq.)	Onda "a" gigante en pulso venoso
Insuficiencia Tricuspídea	Holosistólico, aumenta en inspiración	Tricuspídeo	Onda "v" gigante, pulso hepático
Estenosis Pulmonar	Mesosistólico eyectivo con clic	Pulmonar (2do EIC paraesternal izq.)	R2 disminuido o desdoblado
Insuficiencia Pulmonar	Diastólico (Soplo de Graham-Steell si hay HTP)	Pulmonar	Signos de sobrecarga derecha

Consideraciones Finales para el EUNACOM

- Siempre que te describan un soplo que **varía con la respiración**, piensa en válvulas derechas.
- La **Insuficiencia Tricuspídea** es frecuentemente funcional, secundaria a la dilatación del ventrículo derecho por patologías del lado izquierdo o hipertensión pulmonar.
- El diagnóstico definitivo en todos estos casos se realiza mediante un **Ecocardiograma Doppler**, pero la sospecha clínica inicial se basa exclusivamente en los hallazgos semiológicos aquí descritos.

📌 NOTA

El **Soplo de Graham-Steell** es un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar que ocurre secundario a una hipertensión pulmonar severa, muy común en pacientes con estenosis mitral evolucionada.

🔑 CONCEPTOS CLAVE

- La insuficiencia tricuspídea es la valvulopatía derecha más frecuente, generalmente funcional
- El signo de Rivero-Carvallo es el aumento del soplo tricuspídeo con la inspiración
- La estenosis tricuspídea es rara y casi siempre reumática, asociada a estenosis mitral
- La estenosis pulmonar es generalmente congénita
- El tratamiento de elección de la estenosis pulmonar severa es la valvuloplastia percutánea con balón
- La insuficiencia tricuspídea funcional se trata corrigiendo la causa (HTP, valvulopatía izquierda)
- El soplo de Graham Steell es la insuficiencia pulmonar por hipertensión pulmonar

Introducción a los Soplos Funcionales

Los **soplos funcionales**, también conocidos como **soplos fisiológicos** o **soplos inocentes**, son ruidos cardíacos que no se deben a una alteración estructural o anatómica del corazón. Son extremadamente frecuentes en la práctica clínica, especialmente en niños, adolescentes, embarazadas y estados hiperdinámicos (fiebre, anemia, hipertiroidismo).

El desafío principal para el médico general es distinguir con seguridad un soplo que no requiere estudio adicional de aquel que representa una patología valvular o congénita.

Características Clínicas del Soplo Inocente

Para catalogar un soplo como funcional, este debe cumplir con características semiológicas muy estrictas. Si el soplo se sale de estos parámetros, debe considerarse patológico hasta que se demuestre lo contrario.

Hallazgos Típicos

- **Temporalidad:** Son exclusivamente **soplos sistólicos**. Específicamente, suelen ser de tipo **ejetivo** o **mesosistólico** (comienzan después del primer ruido y terminan antes del segundo).
- **Intensidad:** Son soplos de baja intensidad. En la escala de Levine, su intensidad es **máximo 3/6**.
- **Ausencia de frémito:** Por definición, no presentan frémito (vibración palpable). El frémito aparece desde el grado 4/6 en adelante.
- **Examen físico normal:** El resto del examen cardiopulmonar debe ser rigurosamente normal. No debe haber desplazamientos del choque de la punta, ruidos agregados ni signos de congestión.

Diferenciación: Soplo Funcional vs. Patológico

La clave del diagnóstico es la **clínica**. Un soplo deja de ser funcional y requiere estudio si presenta cualquiera de los siguientes "red flags":

NOTA

Fisiopatología: El soplo funcional se produce generalmente por la turbulencia del flujo sanguíneo al pasar por estructuras normales a una velocidad aumentada o en cavidades con baja resistencia, sin que exista una estenosis o insuficiencia valvular real.

Característica	Soplo Funcional (Inocente)	Soplo Patológico
Fase del ciclo	Siempre Sistólico	Diastólico o Continuo
Intensidad	Grado I-III / VI	Grado IV-VI / VI (con frémito)
Duración	Breve (Mesosistólico)	Holosistólico (toda la sístole)
Síntomas	Asintomático	Disnea, Síncope, palpitaciones
Ruidos agregados	R1 y R2 normales	Clics, galope (R3/R4), desdoblamientos fijos
Irradiación	Mínima o nula	Hacia carótidas, axila o dorso

Signos de Alarma y Criterios de Estudio

Si el paciente presenta cualquiera de los siguientes hallazgos, el soplo **no** puede ser catalogado como funcional y debe iniciarse un estudio formal:

1. **Presencia de Frémito:** Indica una turbulencia significativa (grado $\geq$ 4/6).

2. **Soplos Diastólicos:** Siempre sugieren valvulopatía (ej. Insuficiencia Aórtica o Estenosis Mitral).

3. **Alteraciones del Segundo Ruido (R2):** Especialmente el **desdoblamiento fijo del R2**, que es patognomónico de la Comunicación Interauricular (CIA).

4. **Alteraciones del Primer Ruido (R1):** Un R1 muy aumentado o brillante.

5. **Síntomas Sistémicos:**

* Signos de Insuficiencia Cardíaca (edema, crepitaciones, yugulares ingurgitadas).

* **Hepatomegalia** (sugiere congestión derecha).

* Historia de **síncopes** o dolor torácico de esfuerzo.

* Bajo incremento ponderal o fatiga con la alimentación (en pediatría).

⚠ ATENCIÓN

Cualquier soplo diastólico es patológico hasta que se demuestre lo contrario mediante un ecocardiograma. Nunca ignore un soplo que ocurra durante la diástole.

Conducta y Manejo

El diagnóstico del soplo funcional es **clínico**. Si el médico tiene la experticia semiológica suficiente y el paciente cumple todos los criterios de benignidad, la conducta es:

1. **Observación:** No requiere tratamiento médico ni quirúrgico.

2. **Educación:** Explicar al paciente (o a los padres) que el soplo es un hallazgo normal por la velocidad de la sangre y que no limita la actividad física ni la vida normal.

3. **Evitar el Ecocardiograma innecesario:** Si el soplo es claramente funcional, **no se pide ecocardiograma**. Pedirlo solo genera ansiedad y gastos innecesarios.

💡 PRO TIP

En el EUNACOM, si te describen un soplo sistólico eyectivo en un paciente joven, asintomático y con examen físico normal, la respuesta suele ser **observación y educación**. Si mencionan "frémito" o "diastólico", la respuesta siempre incluye **ecocardiograma**.

¿Cuándo derivar o pedir exámenes?

- **Duda diagnóstica:** Si la auscultación no es clara o el médico no se siente seguro de la naturaleza del soplo, el paso más costo-efectivo es la evaluación por un especialista (Cardiólogo) para una mejor caracterización semiológica.
- **Signos de alarma presentes:** Si hay síntomas, frémito o es diastólico, se solicita un **Ecocardiograma Doppler color** como examen de elección para evaluar la anatomía y función valvular.

📝 NOTA

Recuerda que enfermedades como la Estenosis Aórtica o la Miocardiopatía Hipertrófica pueden presentarse con soplos sistólicos, pero usualmente se asocian a síntomas, irradiación característica o alteraciones en el pulso (ej. pulso parvus et tardus).

CONCEPTOS CLAVE

- Los soplos funcionales son siempre sistólicos, nunca diastólicos
- Son de baja intensidad (grado I-II/VI), eyectivos, de corta duración y sin irradiación
- Varían con la posición: disminuyen de pie, aumentan en decúbito
- Presentes en 50-80% de niños en edad escolar
- El soplo de Still es el soplo funcional más frecuente en niños
- Los estados hiperdinámicos (anemia, fiebre, embarazo, hipertiroidismo) los acentúan
- No requieren tratamiento, profilaxis ni restricción de actividad física
- Un soplo diastólico siempre es patológico y requiere estudio

Pericarditis aguda

Diagnóstico: Sospecha Tratamiento: Inicial Seguimiento: No requiere

Las enfermedades del pericardio comprenden un espectro que va desde la inflamación benigna autolimitada hasta emergencias médicas que comprometen la vida. Para el examen EUNACOM, es fundamental distinguir la presentación clínica, los hallazgos electrocardiográficos y el manejo inicial de estas tres entidades: **Pericarditis Aguda**, **Pericarditis Constrictiva** y **Taponamiento Cardíaco**.

Pericarditis Aguda

Es la inflamación de las hojas pericárdicas, siendo un motivo frecuente de consulta por Dolor Torácico.

Etiología

En la gran mayoría de los casos (aprox. 90%) se clasifica como **idiopática o viral**.

- **Virus comunes:** Enterovirus (Coxsackie), virus respiratorios (Influenza, Parainfluenza).
- **Otras causas:**
 - Pericarditis urémica (secundaria a Insuficiencia Renal Crónica).
 - Bacteriana (rara, generalmente por neumococo desde una neumonía).
 - Post-infarto (Síndrome de Dressler).

Clínica

El diagnóstico es eminentemente clínico y se basa en:

1. **Dolor pleurítico:** Dolor retroesternal que aumenta con la inspiración profunda y la tos.
2. **Cambios posturales:** El dolor disminuye al inclinarse hacia adelante (**posición genupectoral**) y aumenta al estar en decúbito supino.
3. **Frote pericárdico:** Ruido superficial, áspero, que se escucha mejor con el paciente inclinado hacia adelante.

Diagnóstico y Manejo

El diagnóstico se confirma con al menos 2 de los siguientes: clínica sugerente, frote pericárdico, cambios típicos en el ECG o derrame pericárdico nuevo en el ecocardiograma.

PRO TIP

Hallazgo clave en el ECG: El supradesnivel del segmento ST en la pericarditis aguda es **difuso** (presente en casi todas las derivaciones), tiene concavidad superior (forma de "guirnalda" o "J") y puede asociarse a un **infradesnivel del segmento PR**.

Parámetro	Hallazgo en Pericarditis
Electrocardiograma	Supradesnivel ST cóncavo difuso + Infradesnivel PR
Laboratorio	Elevación de PCR/VHS. Pedir Troponinas para descartar miocarditis.
Ecocardiograma	Útil para detectar derrame pericárdico asociado.

Tratamiento:

1. **AINES a dosis altas:** Ibuprofeno (600-800 mg cada 8 horas) o Indometacina.
2. **Colchicina:** Se añade para acelerar la resolución y, sobre todo, para **prevenir recurrencias**.
3. **Reposo deportivo:** Hasta la resolución de los síntomas y normalización de marcadores.

Pericarditis Constrictiva

Se produce cuando el pericardio inflamado se vuelve rígido, fibroso y, en ocasiones, calcificado, impidiendo el llenado diastólico del corazón.

Etiología

- Evolución crónica de una pericarditis aguda mal resuelta.
- **Tuberculosis (TBC):** Causa clásica y todavía vigente en ciertos contextos.
- Enfermedades del tejido conectivo: Lupus Eritematoso Sistémico o Artritis Reumatoide.
- Post-cirugía cardíaca o post-radioterapia.

Clínica

Se presenta fundamentalmente como una **Insuficiencia Cardíaca Derecha** aislada:

- Astenia y adinamia.
- Edema de extremidades inferiores, hepatomegalia y ascitis.
- **Signo de Kussmaul:** Aumento paradójico de la presión venosa yugular durante la inspiración.
- **Colapso "y" prominente:** En el pulso venoso yugular (descenso rápido de la presión al abrirse la válvula tricúspide).

Diagnóstico y Tratamiento

- **Ecocardiograma:** Muestra un pericardio engrosado o calcificado y alteraciones en el flujo Doppler.
- **Tratamiento:**
 - En fases iniciales (constricción transitoria): AINES y corticoides.
 - En fases crónicas/graves: **Pericardiectomía** (extirpación quirúrgica del pericardio). El pronóstico post-cirugía es excelente.

⚠ ATENCIÓN

Si el paciente presenta elevación de troponinas, se habla de **miopericarditis**. Estos pacientes deben ser hospitalizados, ya que tienen mayor riesgo de arritmias y disfunción ventricular.

📝 NOTA

La fisiopatología de la constricción se basa en que el corazón está "atrapado" en una coraza rígida. Esto limita el llenado ventricular brusco, lo que genera las ondas de presión venosa características.

Taponamiento Cardíaco

Es una urgencia médica caracterizada por la acumulación de líquido en el espacio pericárdico a una presión suficiente para comprometer el llenado cardíaco y el gasto cardíaco.

Etiología

- Complicación de una pericarditis aguda (derrame severo).
- **Hemopericardio:** Por trauma torácico penetrante, rotura cardíaca post-IAM o disección aórtica.
- Neoplasias (pulmón, mama, linfoma).
- Uremia.

Clínica

Se caracteriza por la tríada de Beck (aunque no siempre está completa):

- 1. Hipotensión arterial.
- 2. Ingurgitación yugular.
- 3. Ruidos cardíacos apagados.

Además, es característico el **pulso paradójico** (caída de la presión sistólica >10 mmHg durante la inspiración).

Manejo de Urgencia

El diagnóstico es clínico y se confirma rápidamente con ecografía (Eco-FAST en trauma).

- 1. **Pericardiocentesis de urgencia:** Punción subxifoidea para extraer líquido y descomprimir el corazón. Es una medida salvadora.
- 2. **Tratamiento de la causa:** Si es traumático, suele requerir cirugía (toracotomía).
- 3. **Ventana pericárdica:** En casos de derrames recurrentes o neoplásicos, se crea una comunicación quirúrgica entre el pericardio y el espacio pleural/peritoneal para evitar que el líquido se acumule a tensión.

PRO TIP

En el ECG del taponamiento o derrame masivo se puede observar la **alternancia eléctrica**: los complejos QRS cambian de amplitud de un latido a otro porque el corazón "balancea" dentro del líquido.

Resumen Comparativo

ATENCIÓN

Ante un paciente con trauma torácico penetrante que presenta hipotensión e ingurgitación yugular, pero con pulmones bien ventilados (descartando neumotórax a tensión), el diagnóstico clínico es **Taponamiento Cardíaco** hasta demostrar lo contrario.

Característica	Pericarditis Aguda	P. Constrictiva	Taponamiento
Síntoma guía	Dolor pleurítico	Edema/Ascitis	Shock/Hipotensión
Hallazgo ECG	ST difuso / PR bajo	Inespecífico	Alternancia eléctrica
Signo Físico	Frote pericárdico	Signo de Kussmaul	Tríada de Beck
Tratamiento	AINES + Colchicina	Pericardiectomía	Pericardiocentesis

Insuficiencia Cardíaca: Generalidades

Fibrilación Auricular

Síndrome Coronario Agudo

CONCEPTOS CLAVE

- La pericarditis viral/idiopática es la causa más frecuente en países desarrollados
- El dolor pericárdico mejora sentado inclinado hacia adelante
- ECG de pericarditis: elevación difusa del ST cóncavo con depresión del PR
- Tratamiento: AINEs + colchicina; colchicina reduce recurrencias
- Tríada de Beck del taponamiento: hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos apagados
- El pulso paradójico > 10 mmHg sugiere taponamiento cardíaco
- El taponamiento requiere pericardiocentesis de urgencia
- La pericarditis constrictiva tiene signo de Kussmaul y puede requerir pericardiectomía

Síndrome metabólico

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Completo Seguimiento: Completo

Resumen de Alta Complejidad EUNACOM

Esta situación clínica representa un tema de alta relevancia evaluativa en el EUNACOM. Se caracteriza por requerir una aproximación diagnóstica basada en el cuadro clínico y el perfil de sospecha o confirmación inicial según las directrices vigentes del Ministerio de Salud (MINSAL) y la práctica clínica habitual en el sistema público chileno.

El manejo se enfoca en la estabilización inicial, la implementación de la terapia farmacológica o de soporte de urgencia, y la derivación oportuna al especialista según corresponda para completar el estudio diagnóstico o la terapia invasiva definitiva.

Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Completo

Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV)

La **Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV)** es una arritmia frecuente que se caracteriza por episodios súbitos y autolimitados de taquicardia. Su nombre "paroxística" se debe a que suele presentarse en "paroxismos" o episodios que inician y terminan abruptamente.

Etiología y Fisiopatología

Existen dos mecanismos principales que causan la TPSV:

- **Vías accesorias (haces anómalos):** La onda de despolarización no solo pasa por el nodo auriculoventricular (AV) sino también por una vía accesorio que conecta aurículas y ventrículos de forma anómala. Esto puede estar asociado al Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW).
- **Reentrada nodal:** La onda de despolarización se queda "dando vueltas" dentro del propio nodo AV, creando un circuito de reentrada.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza principalmente con un **Electrocardiograma (ECG)** durante el episodio.

Características del ECG en TPSV:

- **Ritmo:** Taquicardia regular.
- **Frecuencia cardíaca:** Generalmente muy rápida, habitualmente >150 lpm, con un promedio cercano a 200 lpm (ej. 180-210 lpm).
- **Complejo QRS: Angosto** (≤ 0.12 segundos). Este es un punto clave para diferenciarla de taquicardias ventriculares.
- **Onda P:**
 - Habitualmente **ausente**, absorbida por el complejo QRS.
 - Ocasionalmente presente, pero con morfología y eje diferentes a la onda P sinusal.

Manejo Agudo de la TPSV

El tratamiento de la TPSV sigue un algoritmo escalonado, priorizando medidas menos invasivas primero.

1. Maniobras Vagales:

- **Masaje carotídeo:** El más frecuente.

:::warning

🚨 IMPORTANTE

1.01.1.024 | Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

1.01.2.009 | Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

1.01.4.007 | Electrocardiograma | Nivel: Realiza, interpreta y emplea

📝 NOTA

En ambos casos, se forma un circuito de reentrada que perpetúa la taquicardia. La diferencia radica en la localización anatómica del circuito.

Contraindicado en adultos mayores y en pacientes con riesgo de ateromas carotídeos para evitar émbolos cerebrales.

∴

- **Maniobra de Valsalva:** Respirar profundo, aguantar la respiración y hacer fuerza (como para defecar).

- **Inmersión facial en agua fría / Bolsa de hielo en el abdomen:** De elección en niños, ya que el masaje carotídeo está contraindicado y la maniobra de Valsalva requiere cooperación.

2. **Fármacos:** Si las maniobras vagales no son efectivas.

- **Adenosina (de elección):**

- Se administra en bolo intravenoso rápido.

- Dosis inicial: 6 mg IV.

- Si no revierte: Repetir con 6-12 mg IV.

- Si persiste: Tercera dosis de 12 mg IV.

∴:note

La adenosina bloquea el nodo AV por unos segundos, interrumpiendo el circuito de reentrada sin efectos a largo plazo. Su acción es muy corta (vida media de segundos).

∴

- **Verapamilo:** De elección si no se dispone de adenosina.

- **Amiodarona:** De segunda línea.

3. Cardioversión Eléctrica:

- **Indicación:** Si las medidas anteriores no han funcionado o si el paciente presenta **inestabilidad hemodinámica** (hipotensión, alteración del estado de conciencia, dolor torácico isquémico, signos de shock, insuficiencia cardíaca aguda).

- **Importante:** Es una **cardioversión** (descarga sincronizada) y no una desfibrilación (descarga no sincronizada), ya que el paciente tiene un ritmo organizado, aunque sea patológico.

- **Excepción:** La TPSV es una de las pocas arritmias en las que, incluso con inestabilidad hemodinámica, se podría intentar el tratamiento farmacológico (adenosina) si se puede administrar más rápido que la cardioversión eléctrica. Sin embargo, la regla general para cualquier taquiarritmia inestable es la cardioversión eléctrica inmediata.

Tratamiento Definitivo

Una vez resuelto el episodio agudo, se debe considerar el tratamiento definitivo para evitar recurrencias:

- **Estudio electrofisiológico y ablación:** Se introducen catéteres en el corazón para identificar la vía accesoria o la zona de reentrada nodal y se "quema" (ablación) con radiofrecuencia (o crioablación) para eliminar el circuito anómalo.

💡 PRO TIP

¡Regla de oro para el EUNACOM!

Taquicardia regular con QRS angosto = ¡Piensa primero en TPSV!

Otra opción es el Flutter Auricular, pero este presenta ondas P en "dientes de sierra".

Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)

El **Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)** es una condición de preexcitación ventricular debida a la presencia de una vía accesoria anómala (Haz de Kent) que conecta directamente las aurículas con los ventrículos, bypassando el nodo AV.

Etiología

- La causa es la presencia de un **haz paraespecífico** (vía accesoria).

Clínica

- La mayoría de los pacientes son **asintomáticos**.
- Puede ser la causa subyacente de episodios de Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV).
- En algunos casos, puede evolucionar a arritmias más graves, incluyendo Fibrilación Auricular con conducción rápida por la vía accesoria, lo que puede degenerar en Taquicardia Ventricular o Fibrilación Ventricular, con riesgo de **muerte súbita**.

Diagnóstico

- **Electrocardiograma (ECG) en ritmo sinusal:** Es el pilar del diagnóstico.
- **Estudio electrofisiológico:** Confirma la presencia y localización de la vía accesoria y es crucial para planificar el tratamiento.

Características del ECG en WPW (en ritmo sinusal):

- **Intervalo PR corto:** < 0.12 segundos, debido a la conducción rápida por la vía accesoria.
- **Onda Delta:** Empastamiento inicial del QRS, que refleja la preexcitación ventricular.
- **Complejo QRS ancho:** > 0.12 segundos, debido a la fusión de la despolarización temprana por la vía accesoria y la despolarización normal por el nodo AV.

Manejo del Síndrome de WPW

- **Ablación por radiofrecuencia:** Es el tratamiento definitivo y de elección. Se utiliza para fulgurar (quemar) la vía accesoria, eliminando el circuito de preexcitación.

Casos Especiales y Consideraciones en TPSV con WPW

Es fundamental entender cómo se manifiesta la TPSV en pacientes con WPW y cómo esto afecta el manejo.

1. TPSV con aberrancia

- Es una TPSV en el contexto de un bloqueo de rama preexistente (Bloqueo Completo de Rama Derecha o Izquierda).
- **ECG:** QRS ancho, pero la taquicardia sigue siendo supraventricular.
- **Diferenciación:** Se usan los criterios de Brugada para distinguir de una Taquicardia Ventricular, aunque el más importante es la presencia de una morfología de bloqueo de rama característica.
- **Manejo:** Es el mismo que una TPSV normal (maniobras vagales, adenosina, verapamilo), ya que no es una arritmia más grave.

2. Taquicardia por reentrada AV ortodrómica (TPSV retrógrada)

- La onda de reentrada baja por el nodo AV (QRS angosto) y sube por la vía accesoria.
- **ECG:** QRS angosto durante la taquicardia. Al volver a ritmo sinusal, se observan las características de WPW (PR corto, onda delta, QRS ancho).
- **Manejo:** Igual que una TPSV normal.

3. Taquicardia por reentrada AV antidrómica

- La onda de reentrada baja por la vía accesoria y sube por el nodo AV.
- **ECG:** QRS ancho durante la taquicardia, indistinguible de una Taquicardia Ventricular.
- **Manejo:** Se maneja como una Taquicardia Ventricular debido al riesgo y la dificultad de diferenciación.

4. Fibrilación Auricular (FA) con WPW

- **ECG:** Ritmo irregular con QRS de ancho variable. Se alternan QRS anchos (conducción por la vía accesoria) y QRS angostos (conducción por el nodo AV).
- **Riesgo:** La vía accesoria puede conducir impulsos muy rápidamente a los ventrículos, llevando a una Fibrilación Ventricular.
- **Manejo:**
 - **Hemodinámicamente estable:** Procainamida, Ibutilida.
 - **Hemodinámicamente inestable:** Cardioversión eléctrica inmediata.

:::warning

Contraindicados: Fármacos que bloquean el nodo AV (adenosina, betabloqueantes, calcioantagonistas como verapamilo/diltiazem) o digoxina. Estos pueden desviar todos los impulsos hacia la vía accesoria, aumentando la frecuencia ventricular y el riesgo de Fibrilación Ventricular.

:::

En resumen:

- **WPW en ritmo sinusal:** PR corto, onda delta, QRS ancho.
- **TPSV en paciente con WPW (ortodrómica):** QRS angosto durante la taquicardia.
- **TPSV en paciente con WPW (antidrómica) o FA con WPW:** QRS ancho o de ancho variable, respectivamente. Estos últimos son de alto riesgo y se manejan como taquicardia ventricular o con cardioversión eléctrica si hay inestabilidad.

Característica	TPSV Típica	WPW (Ritmo Sinusal)	TPSV con Aberrancia	FA con WPW
Ritmo	Regular	Regular	Regular	Irregular
Frecuencia	> 150 lpm	Normal	> 150 lpm	Variable
QRS	Angosto	Ancho	Ancho	Ancho variable
PR	Inapreciable	Corto	Inapreciable	Variable
Onda Delta	Ausente	Presente	Ausente	Presente/Ausente
Manejo Agudo	Maniobras vagales, Adenosina	-	Maniobras vagales, Adenosina	Cardioversión eléctrica si inestable. Procainamida si estable. Evitar bloqueadores AV.

CONCEPTOS CLAVE

- La TRNAV es la TPSV más frecuente, representando el 60% de los casos
- Las maniobras vagales son el primer paso en el manejo agudo de la TPSV
- La adenosina endovenosa en bolo rápido es el fármaco de primera línea tras fallo de maniobras vagales
- El síndrome de WPW combina preexcitación (onda delta) con taquicardia paroxística
- En WPW con FA, están contraindicados los frenadores del nodo AV (adenosina, verapamilo, digoxina)
- La ablación por catéter es curativa con éxito superior al 95%
- La TRAV ortodrómica tiene QRS angosto, la antidrómica tiene QRS ancho

Angina inestable

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

🚨 IMPORTANTE

1.01.2.004 | Infarto agudo al miocardio | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

1.01.2.001 | Angina inestable | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

1.01.2.002 | Disección aórtica | Dx: Sospecha | Tx: Inicial | Seg: Derivar

1.05.2.005 | Embolia pulmonar masiva | Dx: Sospecha | Tx: Inicial | Seg: Derivar

1.05.1.031 | Neumotórax moderado y grande | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

1.01.1.022 | Pericarditis aguda | Dx: Sospecha | Tx: Inicial | Seg: No requiere

Este artículo aborda el diagnóstico diferencial del dolor torácico, priorizando las causas graves y su manejo inicial, con énfasis en el síndrome coronario agudo y otras emergencias cardiovasculares y respiratorias.

El **dolor torácico** es un síntoma cardinal en medicina, con una amplia gama de causas, algunas de las cuales son potencialmente mortales. La clave es identificar rápidamente las condiciones graves para asegurar un manejo adecuado.

Causas del Dolor Torácico

Las causas del dolor torácico pueden ser muy variadas, abarcando sistemas cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, musculoesquelético y neurológico.

• Causas Graves/Potencialmente Mortales:

- Infarto agudo al miocardio (IAM) / Síndrome coronario agudo (SCA)
- Tromboembolismo pulmonar (TEP)
- Disección aórtica
- Neumotórax
- Pericarditis aguda (puede ser grave si causa taponamiento)

• Otras Causas (frecuentes pero generalmente menos graves):

- Costocondritis
- Miocarditis
- Espasmo esofágico
- Neumonía
- Herpes Zóster

- Reflujo gastroesofágico
- Ansiedad/ataque de pánico

Aproximación Diagnóstica Inicial

La aproximación al dolor torácico depende de la especificidad de la clínica.

1. **Clínica Específica:** Si el paciente presenta una clínica clara que apunta a una causa específica (ej. dolor tipo puntada, tos, fiebre, expectoración mucopurulenta sugerente de Neumonía), el manejo se orienta a esa patología.
2. **Clínica Inespecífica:** Si el dolor es vago y no sugiere una causa obvia, se deben realizar al menos un **Electrocardiograma (ECG)** y una **Radiografía de tórax**.

⚠️ ATENCIÓN

Es fundamental no subestimar el dolor torácico. La no identificación y manejo temprano de causas graves como el infarto agudo al miocardio puede llevar a consecuencias fatales y responsabilidades médico-legales.

Sospecha de Síndrome Coronario Agudo (SCA)

Si existe la posibilidad de un Síndrome coronario agudo (ej. paciente de 50 años, diabético, hipertenso), el estudio debe ser más exhaustivo.

- **Exámenes Obligatorios:**
 - **Electrocardiograma**
 - **Enzimas cardíacas (troponinas)**
- **Manejo Inmediato:** Si no se dispone de un ECG en el lugar de atención, el paciente debe ser **derivado de urgencia** a un centro de mayor complejidad.
- **Síndrome Coronario Agudo Probable:** Si el dolor tiene características típicas de un SCA, el paciente debe manejarse como tal, incluso antes de tener los resultados del ECG o las troponinas.

Cuadros Clínicos Específicos del Dolor Torácico Agudo

1. Síndrome Coronario Agudo (SCA)

La clínica clásica del SCA es crucial de conocer.

- **Antecedentes:** Factores de riesgo cardiovascular (diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, edad avanzada, antecedentes familiares).
- **Dolor:**
 - Inicio: Súbito, intenso (EVA ≥ 7 , aunque no siempre).
 - Carácter: Opresivo ("aprieta el pecho") o sordo ("no lo puedo describir bien").
 - Localización: Precordial o retroesternal.
 - Irradiación: Hacia brazos (clásico: izquierdo, pero puede ser derecho), hombros, cuello o mandíbula.
- **Síntomas Acompañantes:**
 - Sensación de muerte inminente.
 - Disnea.
 - Sudoración.
 - Síntomas neurovegetativos (ej. náuseas).

💡 PRO TIP

¡No se les pase un infarto! Es una de las principales razones de juicios por negligencia médica. El médico general debe ser capaz de identificarlo y derivarlo urgentemente.

- **Examen Físico:**

- A veces: R4 (disfunción diastólica), R3 (disfunción sistólica).
- Taquicardia.
- Hipertensión arterial o Hipotensión arterial.

2. Disección Aórtica

Puede ser similar al SCA, pero con diferencias clave.

- **Antecedentes:**

- Frecuente: Hipertensión arterial crónica (disección espontánea).
- Trauma de tórax (disección traumática).

- **Dolor:**

- Inicio: Súbito, muy intenso.
- Carácter: Lancinante ("como una lanza"), transfixiante (del pecho a la espalda).
- Irradiación: Al dorso.
- Sensación de muerte inminente.

- **Signos Específicos:**

- **Soplo diastólico de insuficiencia aórtica:** El flap de disección afecta la raíz aórtica.
- **Asimetría de pulsos:** Radial o entre pulsos superiores e inferiores (el flap ocluye arterias).
- **Crisis hipertensiva:** Presiones muy elevadas (ej. 230/120 mmHg).
- **Disfonía:** Por compresión del nervio laríngeo recurrente por el cayado aórtico disecado.

3. Tromboembolismo Pulmonar (TEP)

Sospechar en pacientes con factores de riesgo.

- **Inicio:** Súbito.
- **Síntomas:** Disnea, Taquicardia (signo más frecuente, inespecífico).
- **Dolor:** Tipo pleurítico (aumenta con la inspiración).
- **Otros:** Hemoptisis.
- **Factores de Riesgo para Trombosis venosa profunda (TVP):**

- Postoperados.
- Mujeres embarazadas o púerperas.
- Cáncer.
- Trombofilias.

- **Electrocardiograma (ECG):**

- Patrón clásico (infrecuente): S1Q3T3 (onda S en D1, onda Q y T invertida en D3).
- Más frecuente: Simplemente Taquicardia sinusal.

4. Neumotórax

También de inicio súbito, con hallazgos específicos al examen físico.

- **Inicio:** Súbito.
- **Síntomas:** Disnea, dolor que aumenta con la inspiración (pleurítico).
- **Examen Físico:**
 - **Hipersonoridad** a la percusión.
 - **Disminución del murmullo pulmonar** a la auscultación.
- **Pacientes Típicos:** Jóvenes, delgados, longilíneos (asociado a rotura de bullas apicales).

5. Pericarditis Aguda

Dolor con características posicionales.

- **Inicio:** No necesariamente agudo, puede ser subagudo (horas o días).
- **Dolor:**
 - Aumenta con la inspiración.
 - Disminuye al inclinarse hacia adelante o en posición genupectoral.
 - Aumenta al acostarse en decúbito supino.
- **Electrocardiograma (ECG):**
 - Supradesnivel del segmento ST difuso, cóncavo hacia arriba o en "jota".
- **Pacientes Típicos:** Generalmente pacientes jóvenes (en contraste con el IAM).

:::note

El supradesnivel del ST en la pericarditis se debe a la inflamación del epicardio que afecta la repolarización ventricular temprana, manifestándose como una elevación difusa y cóncava del ST, a diferencia del supradesnivel isquémico que suele ser más localizado y convexo.

:::

6. Costocondritis

Causa frecuente de dolor torácico musculoesquelético.

- **Dolor:**
 - A la presión o compresión de la unión costocondral.
 - Aumenta con la inspiración.
 - **"One finger pain":** Dolor exquisito y localizado al presionar el punto inflamado.
- **Pacientes Típicos:** Frecuente en pacientes jóvenes.
- **Causa:** Generalmente idiopática, se cree que es una reacción inmunológica.

7. Espasmo Esofágico

Dolor torácico de origen gastrointestinal.

- **Asociación:** Frecuentemente con Reflujo gastroesofágico.

- **Momento:** Postprandial.
- **Respuesta al Tratamiento:** Disminuye significativamente con **nitritos** (ej. nitroglicerina).

:::note

El espasmo esofágico puede simular un SCA debido a la inervación compartida y la naturaleza opresiva del dolor. La respuesta a los nitritos es un hallazgo clave, ya que relajan el músculo liso esofágico, al igual que los vasos coronarios, lo que puede confundir el diagnóstico diferencial.

:::

:::warning

Ante un dolor torácico sospechoso de SCA, siempre priorice el descarte de la causa coronaria, incluso si el dolor mejora con nitritos, ya que estos también pueden aliviar el dolor de un espasmo esofágico. Es mejor sobretratar un espasmo esofágico como SCA que subtratar un infarto.

:::

La evaluación cuidadosa de la historia clínica, el examen físico y los exámenes complementarios iniciales son fundamentales para diferenciar estas condiciones y asegurar el manejo adecuado.

CONCEPTOS CLAVE

- El ECG debe realizarse en los primeros 10 minutos de un paciente con dolor torácico
- Las 5 causas letales son: SCA, disección aórtica, TEP, neumotórax a tensión y taponamiento cardíaco
- La causa más frecuente de dolor torácico en urgencias es musculoesquelética
- El dolor típico cumple 3 criterios: opresivo retroesternal, con esfuerzo, cede con reposo
- La disección aórtica se presenta con dolor desgarrante y asimetría de pulsos
- El HEART score estratifica el riesgo de eventos cardíacos a 6 semanas
- El espasmo esofágico puede simular angina y responder a nitroglicerina

Diseccción aórtica

Diagnóstico: Sospecha Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

Introducción

La **diseccción aórtica** es una de las emergencias cardiovasculares más críticas. Su importancia radica en dos pilares fundamentales para el examen EUNACOM:

1. **Alta letalidad:** Es una enfermedad extremadamente grave que requiere diagnóstico y manejo inmediato.
2. **Diagnóstico diferencial crítico:** Clínicamente puede confundirse con un Síndrome Coronario Agudo (infarto), pero su tratamiento es diametralmente opuesto.

Fisiopatología y Causas

La diseccción ocurre cuando se produce un desgarro en la túnica íntima de la aorta, permitiendo que la sangre penetre en la capa media y cree una **falsa luz** (flap de diseccción).

NOTA

Zonas de Cizalle: La diseccción suele ocurrir en puntos donde una parte de la aorta es fija y la otra móvil:

- **Bajo la subclavia izquierda:** El lugar más frecuente (el arco es fijo por los vasos del cuello, la aorta descendente es más móvil).
- **Raíz aórtica:** El corazón se mueve independiente de la aorta ascendente.
- **Hiato diafragmático:** Diferencia de movilidad entre la aorta torácica y abdominal.

⚠ ATENCIÓN

El manejo estándar de un infarto (Aspirina, Clopidogrel, Heparina y Trombolíticos como la Estreptoquinasa) está **absolutamente contraindicado** en la diseccción aórtica. Administrar estos fármacos a un paciente con diseccción puede provocar una hemorragia masiva y la muerte, constituyendo una negligencia médica grave.

Factores de Riesgo y Etiología

- **Hipertensión Arterial (HTA):** El factor de riesgo más importante y frecuente (causa degenerativa).
- **Traumatismo torácico:** Por mecanismos de desaceleración.
- **Enfermedades genéticas del tejido conectivo:**
 - **Síndrome de Marfan:** Alteración de la fibrilina/elastina (herencia autosómica dominante habitualmente).
 - **Síndrome de Ehlers-Danlos.**
 - **Enfermedad de Erdheim** (necrosis quística de la media).

Cuadro Clínico

El diagnóstico se basa en una alta sospecha clínica ante un dolor torácico con características específicas:

- **Dolor Torácico:** Súbito, de intensidad máxima desde el inicio, carácter **lansinante** o pulsátil.
- **Irradiación:** Típicamente **transfixiante** (atravesada del pecho al dorso) y migratorio (hacia la espalda y luego hacia abajo siguiendo el trayecto de la aorta).

- **Sensación de muerte inminente.**

💡 PRO TIP

Tríada de sospecha en el examen:

1. **Soplo diastólico de insuficiencia aórtica:** Indica compromiso de la raíz aórtica.
2. **Asimetría de pulsos:** Diferencia de presión o pulso entre ambos brazos (radiales) o entre extremidades superiores e inferiores.
3. **Crisis hipertensiva:** Aunque el infarto puede cursar con HTA, una crisis severa asociada a dolor transfixiante debe hacernos pensar primero en disección.

Otras manifestaciones:

- **Disfonía:** Por parálisis del nervio laríngeo recurrente (especialmente el izquierdo al pasar bajo el cayado aórtico).
- **Síncope o muerte súbita:** Por rotura hacia el pericardio (Taponamiento pericárdico).
- **Isquemia de órganos diana:** Si el flap obstruye el origen (ostium) de otras arterias, puede haber:
 - Isquemia renal (falla renal aguda).
 - Isquemia mesentérica (dolor abdominal intenso).
 - Isquemia coronaria (puede simular o causar un infarto real si afecta las coronarias).

Diagnóstico

Ante la sospecha, el estudio debe ser rápido:

1. **Electrocardiograma (ECG):** Generalmente muestra **taquicardia sinusal** sin signos de isquemia. Esto ayuda a diferenciarlo del infarto. (Excepción: si la disección diseca las coronarias, puede haber supradesnivel del ST).
2. **Radiografía de Tórax:** Se observa **ensanchamiento del mediastino** o un botón aórtico prominente/irregular.
3. **Angiotac de Tórax (Gold Standard):** Es el examen de elección por su rapidez y alta sensibilidad/especificidad en el servicio de urgencia.
4. **Ecocardiograma Transesofágico (ETE):** De elección si el paciente está **hemodinámicamente inestable** (chocado), ya que puede realizarse a la cabecera del paciente sin trasladarlo al tomógrafo.

Clasificación y Tratamiento

El manejo depende fundamentalmente de la localización (Clasificación de Stanford).

Tipo de Disección	Localización	Manejo Inicial
Tipo A	Afecta la aorta ascendente (antes de la subclavia izquierda).	Quirúrgico de Urgencia (Cirugía a pecho abierto + prótesis).
Tipo B	Afecta solo la aorta descendente (después de la subclavia izquierda).	Médico (en la mayoría de los casos).

Manejo Médico (Fundamental en Tipo B y previo a cirugía en Tipo A)

1. **Control de la Presión Arterial:** El objetivo es estricto, buscando una **PA < 120/80 mmHg** para disminuir la fuerza de eyección y que la disección no progrese. Se utilizan antihipertensivos endovenosos (ej. Labetalol, Nitroprusiato).

2. **Analgesia:** Generalmente con opioides potentes para controlar el dolor y el tono simpático.

¿Cuándo se opera una Tipo B?

Aunque la Tipo B es de manejo médico, se requiere cirugía (habitualmente endovascular) si presenta complicaciones:

- Dolor persistente e intratable.
- Isquemia de órganos (renal, mesentérica, extremidades).
- Signos de rotura inminente o expansión rápida.

ATENCIÓN

Recuerda: Lo que define una **Tipo A** es que **comience** o involucre la aorta ascendente. Si una disección parte en la raíz aórtica y llega hasta las iliacas, sigue siendo **Tipo A** y es de resorte quirúrgico.

CONCEPTOS CLAVE

- La HTA es el factor de riesgo más importante (70-80%)
- Stanford A: compromete aorta ascendente (emergencia quirúrgica); B: solo descendente
- El dolor es súbito, desgarrante, de máxima intensidad desde el inicio
- La asimetría de pulsos y PA entre extremidades es muy sugerente
- El angio-TAC de tórax es el examen de elección
- Betabloqueadores EV son primera línea para control de PA y FC
- Tipo A siempre es cirugía de emergencia; tipo B no complicada es manejo médico
- Nunca usar nitroprusiato solo (sin betabloqueador previo) por taquicardia refleja

Embolia cardiogénica

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

Resumen de Alta Complejidad EUNACOM

Esta situación clínica representa un tema de alta relevancia evaluativa en el EUNACOM. Se caracteriza por requerir una aproximación diagnóstica basada en el cuadro clínico y el perfil de sospecha o confirmación inicial según las directrices vigentes del Ministerio de Salud (MINSAL) y la práctica clínica habitual en el sistema público chileno.

El manejo se enfoca en la estabilización inicial, la implementación de la terapia farmacológica o de soporte de urgencia, y la derivación oportuna al especialista según corresponda para completar el estudio diagnóstico o la terapia invasiva definitiva.

Infarto agudo al miocardio

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Completo

El electrocardiograma (ECG) es la herramienta fundamental e inicial en la evaluación de cualquier paciente con sospecha de **Síndrome Coronario Agudo (SCA)**. Su interpretación correcta permite no solo confirmar el diagnóstico, sino también localizar la arteria culpable y determinar la urgencia de la reperusión.

En el contexto de isquemia miocárdica, nos enfocamos en tres pilares fundamentales de la morfología del ECG:

1. **Alteraciones de la onda T** (Isquemia).
2. **Alteraciones del segmento ST** (Lesión).
3. **Aparición de onda Q o complejo QS** (Necrosis).

1. Alteraciones de la Onda T: Isquemia

La onda T representa la repolarización ventricular. En condiciones normales, es concordante con el complejo QRS (habitualmente positiva).

- **Onda T invertida (negativa):** Sugiere isquemia miocárdica.
- **Onda T aplanada o bifásica:** También son signos de isquemia.
- **Significado clínico:** Generalmente indica una alteración **reversible** sin necrosis permanente establecida. Es el signo más precoz de isquemia.

2. Alteraciones del Segmento ST: Lesión

El segmento ST es el periodo de inactividad eléctrica entre la despolarización y la repolarización. Su desviación de la línea isoeletrica indica una lesión aguda.

Supradesnivel del segmento ST (SDST)

- Indica una **lesión transmural** (afecta todo el espesor de la pared ventricular).
- Se asocia al **Infarto Agudo al Miocardio con Supradesnivel del ST (IAMCEST)**.
- Requiere reperusión inmediata (angioplastia primaria o trombolisis).

Infradesnivel del segmento ST (IDST)

- Indica una **lesión subendocárdica** (afecta solo la capa más interna del miocardio).
- Se asocia al **SCA sin supradesnivel del ST (SCASDEST)**, que incluye la Angina Inestable y el IAM sin SDST.

NOTA

Fisiopatología: La isquemia altera los canales de potasio, retrasando la repolarización. Cuando la isquemia es subepicárdica, la onda T se vuelve negativa, profunda y simétrica.

3. La Onda Q Patológica: Necrosis

La onda Q representa la ausencia de actividad eléctrica en una zona del corazón debido a la muerte celular (necrosis).

- **Criterio de Onda Q Patológica:** Debe ser mayor al **25% de la amplitud de la onda R** del mismo complejo o tener una duración > 0.04 segundos (1 cuadradito).
- **Significado:** Refleja un infarto con necrosis. Puede ser un infarto actual en evolución o, más frecuentemente, un **infarto antiguo**.
- **Persistencia:** A diferencia del ST y la T, la onda Q suele permanecer de por vida en el ECG del paciente.

⚠️ ATENCIÓN

Un infradesnivel del ST en las derivadas anteriores (V1-V3) puede ser la "imagen en espejo" de un infarto con supradesnivel en la pared posterior. ¡Siempre sospechar infarto de pared posterior ante este hallazgo!

4. Topografía de las Paredes Cardíacas

Para localizar el área afectada, debemos agrupar las derivaciones según la cara del corazón que "miran":

💡 PRO TIP

Si encuentras un paciente con insuficiencia cardíaca y ondas Q en el ECG, es muy probable que haya tenido un infarto previo, incluso si este fue silente (sin síntomas claros).

Pared Cardíaca	Derivaciones	Arteria Coronaria Probable
Septal	V1, V2	Descendente Anterior (DA)
Apical	V3, V4	Descendente Anterior (DA)
Anterior	V1 a V4	Descendente Anterior (DA)
Lateral Baja	V5, V6	Circunfleja (Cx) o DA distal
Lateral Alta	DI, aVL	Circunfleja (Cx)
Inferior	DII, DIII, aVF	Coronaria Derecha (CD) (80%) o Cx
Ventriculo Derecho	V3R, V4R	Coronaria Derecha (CD)

Casos Clínicos de Ejemplo:

1. **Infarto Anteroseptal y Lateral (Anterolateral):** Supradesnivel del ST de V1 a V5. Indica una oclusión proximal de la arteria descendente anterior.
2. **Infarto Inferolateral y Apical:** Supradesnivel en DII, DIII, aVF (pared inferior) sumado a supradesnivel en V3 a V6 (ápex y cara lateral). Es un infarto extenso.
3. **SCA sin SDST con afectación Inferolateral:** Infradesnivel del ST en DII, DIII, aVF y de V3 a V6.

5. Consideraciones Especiales

Derivada aVR

Habitualmente es una derivada que se ignora o sale "invertida". Sin embargo, en el contexto de un SCA:

- Un **supradesnivel en aVR** asociado a infradesnivel difuso del ST en otras derivadas es un signo de mal pronóstico.
- Puede indicar una **lesión de Tronco Coronario Izquierdo** o enfermedad de tres vasos.

Ventrículo Derecho

Ante un infarto de pared inferior (DII, DIII, aVF), es obligatorio tomar **derivadas derechas** (V3R y V4R).

- El hallazgo de supradesnivel en **V4R** confirma la extensión al ventrículo derecho.
- Estos pacientes son muy dependientes de la precarga y pueden presentar hipotensión severa si se administran nitratos.

Resumen para el EUNACOM

Para enfrentar preguntas de ECG en el examen, sigue este algoritmo mental:

1. **¿Hay supradesnivel del ST?** Si sí, busca la localización (ej. DII, DIII, aVF = Inferior) y activa protocolo de reperfusión.
2. **¿Hay infradesnivel del ST o T invertida?** Es un SCASDEST. Evalúa riesgo y enzimas cardíacas.
3. **¿Hay ondas Q?** Busca si son nuevas o sugieren un evento antiguo.
4. **¿El electro es normal pero el dolor es típico?** No descarta un SCA. Debes repetir el ECG cada 15-30 minutos y esperar troponinas.

Insuficiencia Cardíaca

Fibrilación Auricular

Síndrome Coronario Agudo

⚠ ATENCIÓN

¡Cuidado con los Nitratos! En pacientes con sospecha de compromiso de Ventrículo Derecho (infarto inferior), evita el uso de nitroglicerina, ya que puede causar un colapso hemodinámico por caída de la precarga.

🎯 CONCEPTOS CLAVE

- El ECG debe realizarse en menos de 10 minutos ante sospecha de SCA
- El SDST en dos derivaciones contiguas indica IAMCEST y requiere reperfusión urgente
- DII-DIII-aVF indica infarto inferior (coronaria derecha habitualmente)
- V1-V4 indica infarto anterior (descendente anterior)
- El BRIHH nuevo es un equivalente de SDST que requiere reperfusión urgente
- El patrón de Wellens (T invertidas profundas en V1-V4) indica estenosis crítica de DA
- El patrón de De Winter es un equivalente de SDST anterior

🎯 IMPORTANTE

Perfil EUNACOM:

- 1.01.4.009 | Enzimas cardíacas (CPK, MB, LDH, troponinas) | Nivel: Interpreta y emplea
- 1.01.2.004 | Infarto agudo al miocardio | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo
- 1.01.2.001 | Angina inestable | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

Profundidad: Este artículo cubre el diagnóstico y la interpretación de los marcadores de isquemia miocárdica, fundamentales para el manejo inicial de síndromes coronarios agudos.

Los **marcadores de isquemia miocárdica**, comúnmente llamados "enzimas cardíacas", son cruciales en el diagnóstico y manejo de los síndromes coronarios agudos. Es importante destacar que el término "enzimas cardíacas" no es del todo preciso, ya que las troponinas, que son los marcadores más útiles en la actualidad, no son enzimas sino proteínas estructurales.

Marcadores Bioquímicos de Isquemia Miocárdica

Troponinas Cardíacas (TnI y TnT)

Las **troponinas** son actualmente los marcadores de elección y han desplazado a otros en la práctica clínica. Son proteínas estructurales presentes en el músculo cardíaco.

NOTA

Las troponinas son proteínas reguladoras que forman parte del complejo de troponina en el sarcómero de las células musculares cardíacas. Su liberación al torrente sanguíneo indica daño miocárdico. Existen tres tipos: troponina C (une calcio), troponina I (inhibe la interacción actina-miosina) y troponina T (une el complejo de troponina a la tropomiosina). Las isoformas cardíacas de TnI y TnT son altamente específicas del miocardio.

- **Tipos:** Existen dos tipos principales utilizados clínicamente: Troponina I (TnI) y Troponina T (TnT). Ambas son igualmente sensibles y específicas para el daño miocárdico.
- **Cinética:** El **pico** de troponinas no es inmediato, habitualmente ocurre entre **4 a 6 horas** después del inicio de la isquemia. Sin embargo, se deben solicitar de inmediato al ingreso del paciente con sospecha de síndrome coronario agudo.
- **Curva de Troponinas:** Debido a que al principio pueden estar normales, es fundamental realizar una **curva de troponinas**, solicitándolas cada 1 a 2 horas para observar su elevación.
- **Valores Normales:**

* Troponina I (TnI): < 0.04 ng/mL

* Troponina T (TnT): < 0.01 ng/mL

Creatina Cinasa MB (CKMB)

La **CKMB** ha caído en obsolescencia en comparación con las troponinas, pero aún se utiliza en algunos centros donde no se dispone de estas últimas.

- **Características:**

* Menos sensible que las troponinas, especialmente a medida que pasa el tiempo. Un infarto de >24 horas podría presentar una CKMB normal.

* La **CKMB total** es un examen de muy baja sensibilidad y especificidad, alterándose con diversas condiciones como ejercicio intenso o traumatismos. Su utilidad es mínima.

ATENCIÓN

Un valor normal de troponinas al inicio no descarta un Infarto Agudo al Miocardio, ya que su elevación toma tiempo. Es fundamental realizar mediciones seriadas.

Mioglobina

La **mioglobina** es otra proteína liberada por el músculo cardíaco dañado.

- **Características:**

* **Ventaja:** Su **pico** se produce más precozmente, alrededor de las **2 horas** post-isquemia, ofreciendo una ventana diagnóstica más corta.

* **Desventaja:** Es menos específica que las troponinas, ya que también puede elevarse con ejercicio o traumatismos musculares.

- **Utilidad:** Puede ser útil solicitada junto con las troponinas en pacientes con muy poco tiempo de evolución del dolor, para obtener información inicial más rápida.

Comparación de Marcadores de Isquemia Miocárdica

Marcador	Tipo	Pico de elevación	Especificidad	Sensibilidad	Comentarios
Troponinas	Proteína estructural	4-6 horas	Alta	Alta	Marcador de elección. Requiere curva.
CKMB	Isoenzima de Creatina Cinasa	3-12 horas	Moderada	Moderada	Utilidad limitada, especialmente en infartos tardíos. CK total inespecífica.
Mioglobina	Proteína de unión a oxígeno	2 horas	Baja	Alta	Rápida elevación, pero inespecífica (ejercicio, trauma). Útil como marcador precoz.

Utilidad Clínica de los Marcadores de Isquemia Miocárdica

Los marcadores de isquemia miocárdica tienen varias aplicaciones clínicas importantes:

- Confirmación Diagnóstica:** Ayudan a confirmar el diagnóstico de Infarto Agudo al Miocardio en pacientes con clínica de dolor torácico, especialmente cuando es atípica o inespecífica.
- Diferenciación entre SCA:** Permiten diferenciar un Infarto Agudo al Miocardio de una Angina Inestable. La **angina inestable pura** se define como un síndrome coronario agudo con dolor isquémico, pero sin elevación de los marcadores de daño miocárdico.
- Criterio de Severidad:** La elevación de troponinas es un criterio de severidad en scores de riesgo como el Score de TIMI para el Síndrome Coronario Agudo sin Supradesnivel del Segmento ST (SCASEST).
- Guía Terapéutica en SCASEST:** En el SCASEST, la elevación de troponinas inclina la balanza hacia un manejo más agresivo con **angioplastia coronaria**, demostrando mejores resultados que el manejo conservador en estos casos.
- Evaluación del Éxito de la Trombólisis:** Un pico precoz de enzimas cardíacas después de la administración de un trombolítico sugiere el éxito de la terapia al indicar la reperusión y el lavado de los marcadores desde el miocardio previamente isquémico. No obstante, la mejoría clínica y electrocardiográfica son los indicadores más importantes del éxito de la trombólisis.

Limitaciones y la Importancia del Electrocardiograma

Por esta razón, el **electrocardiograma (ECG)** es el examen más importante y la piedra angular para decidir el manejo inicial de un paciente con un Síndrome Coronario Agudo. El ECG debe realizarse de inmediato al ingreso del paciente a la urgencia para identificar rápidamente un Síndrome Coronario Agudo con Supradesnivel del Segmento ST (SCACEST), que requiere reperusión urgente.

⚠ ATENCIÓN

La limitación más importante de los marcadores de isquemia miocárdica es que **demoran en alterarse**. Esto significa que un resultado inicial normal no descarta un evento isquémico agudo.

PRO TIP

Siempre priorice el **electrocardiograma** en la evaluación inicial de un posible Síndrome Coronario Agudo. Los marcadores de isquemia son complementarios y confirman el daño, pero el ECG guía la decisión de tratamiento más urgente.

CONCEPTOS CLAVE

- La troponina cardíaca es el biomarcador gold standard para diagnóstico de IAM
- Las troponinas se elevan 2-4 horas post inicio de síntomas
- El diagnóstico de IAM requiere curva de troponinas con ascenso o descenso
- La troponina de alta sensibilidad permite protocolos de descarte a 0 y 1 hora
- Existen múltiples causas no coronarias de elevación de troponinas
- La CK-MB es útil para detectar reinfarto precoz por su vida media más corta
- El daño miocárdico tipo 2 es por desbalance oferta/demanda sin rotura de placa

El **síndrome coronario agudo (SCA)** es una emergencia médica que requiere diagnóstico y tratamiento inmediatos. Cada minuto de retraso en el manejo del SCA resulta en la muerte de más cardiomiocitos, lo que lleva a una insuficiencia cardíaca más grave o incluso a la muerte del paciente. Es crucial para el médico sospechar y actuar rápidamente, ya que los errores o demoras en el manejo del SCA suelen ser severamente juzgados.

Diagnóstico del Síndrome Coronario Agudo

El diagnóstico se basa en la clínica del paciente, apoyada por hallazgos electrocardiográficos y marcadores bioquímicos.

Clínica Típica

- **Dolor torácico:** Opresivo, intenso, precordial o retroesternal, irradiado (brazo izquierdo, cuello, mandíbula, espalda).

Clínica Atípica

Puede presentarse con dolor menos intenso o características no clásicas, pero acompañado de:

- **Alteraciones electrocardiográficas:**
 - Alteraciones de la onda T.
 - Alteraciones del segmento ST (supradesnivel o infradesnivel).
 - Alteraciones de la onda Q.
- **Marcadores de isquemia miocárdica elevados:**

IMPORTANTE

1.01.2.004 | Infarto agudo al miocardio | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

1.01.4.007 | Electrocardiograma | Nivel: Realiza, interpreta y emplea

1.01.4.009 | Enzimas cardíacas (CPK, MB, LDH, troponinas) | Nivel: Interpreta y emplea

1.01.4.008 | Test de esfuerzo | Nivel: Emplea informe

- **Troponina I:** Superior a 0.04 ng/mL.

- **Troponina T:** Superior a 0.01 ng/mL.

Presentaciones Atípicas Específicas

| Situación Clínica | Características Clave SITUACIONES DE URGENCIA:

1.01.2.004 | **Infarto agudo al miocardio** | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

:::

PRO TIP

Ante la sospecha de SCA, especialmente en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, siempre solicitar un **electrocardiograma (ECG)** y **troponinas seriadas**.

Manejo del Síndrome Coronario Agudo

El manejo inicial es crucial y debe ser rápido para preservar el miocardio.

Manejo Básico (Independiente del ST)

Anteriormente se usaba la mnemotecnia "MONA" (Morfina, Oxígeno, Nitroglicerina, Aspirina). La morfina ha sido retirada debido a un posible aumento del riesgo de shock o muerte.

1. **Aspirina (Ácido Acetilsalicílico - AAS):** Fundamental. Dosis de carga de 250-500 mg (idealmente masticable).

2. **Nitroglicerina:** Para el dolor torácico y la vasodilatación.

3. **Oxígeno:** Solo si la saturación de oxígeno es menor a 90% o si el paciente presenta disnea.

4. **Antiagregantes plaquetarios P2Y12:** Como el **clopidogrel**. Otros más modernos incluyen prasugrel y ticagrelor. Su inicio puede retrasarse si se anticipa una Angioplastia Coronaria muy pronto, debido al riesgo de sangrado.

5. **Anticoagulación:** Generalmente con heparina de bajo peso molecular (HBPM).

6. **Monitorización continua:**

- **Electrocardiogramas seriados:** Repetir cada 1-2 horas.

- **Troponinas seriadas:** Repetir cada 1-2 horas.

Clasificación del SCA para el Manejo Específico

El SCA se clasifica según los hallazgos del ECG:

1. **SCA con Supradesnivel del Segmento ST (SCACEST):**

- Incluye el **bloqueo completo de rama izquierda (BCRI)** de nueva aparición o presuntamente nuevo, ya que es equivalente a un SCACEST.

- **Manejo: Revascularización inmediata.** Las opciones son:

- **Angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) primaria:** Preferida si está disponible en un centro con capacidad para realizarla en menos de 90 minutos desde el primer contacto médico.

- **Trombolisis:** Si la ACTP no está disponible en el tiempo establecido.

2. **SCA sin Supradesnivel del Segmento ST (SCASEST):**

- Incluye pacientes con infradesnivel del ST, alteraciones de la onda T, o ECG normal, siempre y cuando **NO** haya supradesnivel del ST.

ATENCIÓN

La **morfina** ya no se recomienda de rutina en el manejo inicial del SCA debido a un posible aumento del riesgo de shock o muerte.

- **Manejo:** Se decide entre **angioplastia** y **manejo conservador**, según el riesgo del paciente.
- **¡Importante!** La **trombolisis** está **absolutamente contraindicada** en SCASEST, ya que puede aumentar el riesgo de muerte.

Elección entre Angioplastia y Trombolisis

La **angioplastia** es generalmente superior a la **trombolisis**.

1. Angioplastia (ACTP):

- **Indicación preferente:** Si está disponible en el centro actual o en uno cercano (<90 minutos de traslado) para SCASEST.
- También indicada si la trombolisis está contraindicada o falla.

2. Trombolisis:

- **Indicación:** Solo si la ACTP no está disponible en el tiempo óptimo (<90 minutos) y no hay contraindicaciones.
- **Fármacos:**
 - **Activadores del plasminógeno recombinantes (t-PA, r-PA, tenecteplase):** Preferidos, más modernos y efectivos.
 - **Estreptoquinasa:** Más económica, utilizada en centros donde los t-PA no están disponibles.

Contraindicaciones de la Trombolisis

Es fundamental conocer las contraindicaciones para evitar complicaciones graves:

• Absolutas:

- **Ausencia de supradesnivel del ST o BCRI reciente:** (Es un SCASEST).
- **Historia de hemorragia cerebral o Accidente Cerebrovascular (ACV) isquémico en los últimos 3 meses.**
- **Malformación arteriovenosa cerebral o neoplasia intracraneal.**
- **Traumatismo craneoencefálico o facial grave reciente (últimos 3 meses).**
- **Cirugía mayor o traumatismo grave en las últimas 3 semanas.**
- **Sangrado activo o diátesis hemorrágica conocida.**
- **Sospecha de disección aórtica.**
- **Hipertensión arterial grave no controlada (>180/110 mmHg).**
- **Uso de anticoagulantes orales con INR > 1.7.**
- **Punción lumbar o punción de un vaso no compresible en las últimas 24 horas.**
- **Alergia conocida al agente trombolítico (ej. estreptoquinasa previa en <1 año).**

• Relativas:

- Dolor torácico de más de 12 horas de evolución (la efectividad disminuye drásticamente).
- Traumatismo menor reciente.
- Hipertensión arterial crónica severa.
- Embarazo.

NOTA

La clave para la clasificación es la **presencia o ausencia de supradesnivel del ST**. La presencia de infradesnivel del ST, por sí sola, clasifica el cuadro como SCASEST (a menos que haya supradesnivel en otras derivaciones).

- Úlcera péptica activa.
- Reanimación cardiopulmonar prolongada.

Criterios de Éxito y Falla de la Trombolisis

- **Éxito:**

- Disminución del dolor torácico.
- Reducción del supradesnivel del ST en el ECG (>50% a los 90 minutos).
- Mejoría hemodinámica.
- Pico temprano de enzimas cardíacas (aunque no es el criterio principal).

- **Falla:**

- Persistencia del dolor o empeoramiento.
- Falta de resolución del supradesnivel del ST a los 90 minutos.
- Empeoramiento hemodinámico.
- En caso de falla, se debe considerar la **angioplastia de rescate**.

⚠ ATENCIÓN

La trombolisis está contraindicada en pacientes con SCASEST y en aquellos con shock, sangrado activo o antecedentes de hemorragia cerebral.

Estratificación de Riesgo en SCASEST

En el SCASEST, la decisión de realizar angioplastia o manejo conservador depende del riesgo.

Criterios de Alto Riesgo para Angioplastia Inmediata

1. Clínica de alto riesgo:

- Shock cardiogénico.
- Edema pulmonar agudo.
- Arritmias ventriculares malignas.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Dolor torácico recurrente/persistente a pesar del tratamiento médico.

2. Hallazgos en exámenes:

- **Infradesnivel del ST de nueva aparición o persistente.**
- **Elevación de troponinas.**
- **Disfunción sistólica ventricular izquierda** en el ecocardiograma (caída de la fracción de eyección).
- **Test de esfuerzo alterado** (si se realizó antes del alta en pacientes de bajo riesgo inicial).

3. Scores de riesgo:

- **TIMI Score (Thrombolysis In Myocardial Infarction):** Evalúa 7 variables.
- Edad > 65 años.
- Antecedente de enfermedad coronaria previa.
- ≥ 3 factores de riesgo cardiovascular.

- Uso de aspirina en los últimos 7 días.
- Angina severa reciente (últimas 24 horas).
- Desviación del segmento ST (infradesnivel).
- Elevación de marcadores cardíacos (troponinas).
- **GRACE Score (Global Registry of Acute Coronary Events):** Más reciente y preciso, calcula un riesgo cuantitativo. Considera:
 - Edad.
 - Frecuencia cardíaca.
 - Presión arterial sistólica.
 - Niveles de creatinina (refleja función renal y riesgo cardiovascular).
 - Clase Killip (gravedad de la Insuficiencia Cardíaca).
 - Paro cardiorrespiratorio al ingreso.
 - Desviación del segmento ST.
 - Elevación de troponinas.

Manejo Post-Infarto

El objetivo es prevenir nuevos eventos y manejar las secuelas.

1. Prevención secundaria:

- **Aspirina:** De por vida, salvo contraindicación.
- **Estatinas:** Para el control lipídico y estabilización de la placa de ateroma.
- **Control de factores de riesgo cardiovascular:** Cese del tabaquismo, manejo de Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensión Arterial Esencial, etc.

2. Manejo de la Insuficiencia Cardíaca (si presente):

- **Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II).**
- **Betabloqueantes.**
- Otros fármacos para la insuficiencia cardíaca según indicación.

3. Evaluación pronóstica:

- **Ecocardiografía:** Fundamental para evaluar la función ventricular izquierda y la fracción de eyección (FEVI). Una FEVI baja es un factor pronóstico importante para el desarrollo de insuficiencia cardíaca y la mortalidad.

- **Test de esfuerzo:** Si el paciente con SCASEST fue manejado de forma conservadora y evolucionó favorablemente, se realiza un Test de esfuerzo antes del alta para evaluar la necesidad de una revascularización tardía si el test resulta alterado.

PRO TIP

Un paciente con SCASEST y cualquiera de los criterios de alto riesgo (clínicos, ECG, troponinas, disfunción ventricular, o un score de riesgo elevado) debe ser considerado para Angioplastia Coronaria temprana.

CONCEPTOS CLAVE

- El IAMCEST requiere perfusión urgente: angioplastia primaria o trombolisis
- La angioplastia primaria es preferida si está disponible en menos de 120 minutos
- La aspirina 300 mg debe administrarse lo antes posible en todo SCA
- La nitroglicerina está contraindicada en infarto de ventrículo derecho e hipotensión
- La doble antiagregación plaquetaria se mantiene por 12 meses post SCA
- El IAMSEST de alto riesgo requiere coronariografía en las primeras 24 horas
- Las estatinas de alta potencia son obligatorias en todo paciente con SCA

Las **complicaciones mecánicas del infarto agudo al miocardio (IAM)** son eventos graves que pueden ocurrir en la fase aguda o subaguda de un infarto. Son de vital importancia debido a su alta morbilidad y la necesidad de un diagnóstico y manejo rápidos.

IMPORTANTE

1.01.2.004 | Infarto agudo al miocardio | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

Características Generales de las Complicaciones Mecánicas del IAM

Tipos de Complicaciones Mecánicas Post-IAM

Existen cuatro complicaciones mecánicas principales que son fundamentales conocer:

1. Rotura de músculo papilar
2. Rotura de tabique interventricular
3. Rotura de pared libre
4. Aneurismas y pseudoaneurismas ventriculares

1. Rotura de Músculo Papilar

• Clínica:

* Presenta un **soplo holosistólico** de nueva aparición, que puede ser de alta intensidad.

* Causa una rápida **descompensación hemodinámica** con signos de Insuficiencia Cardíaca aguda y Edema Pulmonar.

• Diagnóstico: La Ecocardiografía

confirmará la rotura del músculo papilar y la presencia de insuficiencia mitral severa.

- **Manejo:** Requiere **cirugía urgente** para la reimplantación del músculo o el reemplazo/reparación de la válvula mitral.

NOTA

El músculo papilar es crucial para la función de la válvula mitral, ya que las cuerdas tendinosas se insertan en sus velos. Su rotura provoca una disfunción severa de la válvula, llevando a una Insuficiencia Mitral Aguda.

PRO TIP

- **Tiempo de aparición:** Suelen ocurrir horas o pocos días después del infarto, con la inmensa mayoría presentándose **dentro de la primera semana.**
- **Diagnóstico clave:** Todas se estudian con una **Ecocardiografía.**
- **Manejo principal:** La gran mayoría de estas complicaciones se manejan **quirúrgicamente.**

2. Rotura de Tabique Interventricular

• Clínica:

- * Se manifiesta con un **soplo holosistólico** intenso, a menudo palpable.
- * Causa **descompensación hemodinámica** con Insuficiencia Cardíaca y Edema Pulmonar.
- * **Importante:** La presentación clínica es **muy similar a la rotura de músculo papilar**, por lo que la Ecocardiografía es indispensable para el diagnóstico diferencial.
- **Diagnóstico:** La **Ecocardiografía** identificará el defecto septal y el flujo de sangre a través del shunt.
- **Manejo:** La **cirugía urgente** para cerrar el defecto septal es el tratamiento de elección.

NOTA

La rotura del tabique interventricular crea una comunicación directa entre el ventrículo izquierdo y el derecho (una Comunicación Interventricular adquirida), lo que resulta en un shunt de izquierda a derecha y sobrecarga del ventrículo derecho y la circulación pulmonar.

3. Rotura de Pared Libre

- **Clínica:**
- * La presentación es **radicalmente diferente** a las anteriores.
- * El paciente entra en **Shock cardiogénico** fulminante.
- * Puede presentar la **Tríada de Beck:** hipotensión, ruidos cardíacos apagados y **yugulares ingurgitadas**.
- * Con mucha frecuencia, el paciente sufre **muerte súbita** debido al colapso hemodinámico rápido.
- **Diagnóstico:** La **Ecocardiografía** es crucial para identificar el hemopericardio masivo y los signos de taponamiento.
- **Manejo:** Es una emergencia quirúrgica extrema. A pesar de la intervención, el pronóstico es sombrío.

NOTA

Esta es la complicación mecánica más letal. La rotura de la pared muscular del ventrículo permite que la sangre se extravase rápidamente al pericardio, formando un Hemopericardio que conduce a un Taponamiento Cardíaco agudo.

4. Aneurisma y Pseudoaneurisma Ventricular

PRO TIP

La distinción entre un aneurisma y un pseudoaneurisma es clave por su diferente riesgo de rotura.

Característica	Aneurisma Ventricular	Pseudoaneurisma Ventricular
Definición	Dilatación sacular de la pared ventricular.	Contención de la rotura miocárdica por el pericardio.
Capas involucradas	Incluye las tres capas del corazón: endocardio, miocardio y pericardio.	Pierde al menos una capa (generalmente miocardio), siendo el saco contenido por el pericardio.
Riesgo de rotura	Relativamente bajo.	Más alto , debido a su pared más delgada y frágil.

- **Clínica:**
- * A menudo son **asintomáticos** y se descubren de forma incidental en un Ecocardiografía de control post-IAM.
- * Pueden generar **embolias sistémicas** si se forman trombos en su interior que luego se desprenden.
- * Existe un riesgo, aunque menor para el aneurisma verdadero, de **rotura**, lo que se manifestaría como una rotura de pared libre.

- **Hallazgo clásico en EKG:**

* Un signo clásico es el **supradesnivel persistente del segmento ST** en el electrocardiograma, semanas o meses después del infarto, **sin dolor torácico ni otros síntomas de Síndrome Coronario Agudo**.

* :::warning

Es fundamental diferenciar un supradesnivel del ST persistente por aneurisma de un nuevo evento isquémico. La clave es la **ausencia de clínica de isquemia aguda** (dolor torácico, etc.) en el caso del aneurisma crónico.

:::

- **Diagnóstico:** La **Ecocardiografía** es el examen de elección para visualizar la lesión, diferenciar entre aneurisma y pseudoaneurisma, y evaluar la presencia de trombos.

- **Manejo:**

* Los **aneurismas pequeños y asintomáticos** pueden ser **observados** y manejados de forma conservadora.

* Los **pseudoaneurismas** y los aneurismas grandes, sintomáticos (por embolias, insuficiencia cardíaca) o con alto riesgo de rotura, generalmente requieren **corrección quirúrgica**.

Resumen Diagnóstico y Terapéutico

- **Diagnóstico:** Ante la sospecha de cualquier complicación mecánica post-IAM, la **Ecocardiografía** es el pilar diagnóstico, permitiendo una identificación precisa y una evaluación de la severidad.
- **Tratamiento:** En la mayoría de los casos, el manejo es **quirúrgico y de urgencia**, dada la gravedad y el riesgo vital que implican estas complicaciones. Solo aneurismas ventriculares pequeños y asintomáticos podrían ser candidatos a observación.

El reconocimiento temprano y la intervención oportuna son esenciales para mejorar el pronóstico de los pacientes con estas graves complicaciones del infarto.

CONCEPTOS CLAVE

- Las complicaciones mecánicas son más frecuentes en infartos no reperfundidos
- La rotura de pared libre causa taponamiento cardíaco y tiene mortalidad mayor al 90% sin cirugía
- La CIV post infarto produce soplo holosistólico nuevo con cortocircuito izquierda-derecha
- La rotura del músculo papilar posteromedial es más frecuente por su irrigación única
- Todas las complicaciones mecánicas requieren cirugía urgente
- El balón de contrapulsación intraaórtico es útil como puente a la cirugía
- Ocurren típicamente entre el día 1 y 7 post infarto

IMPORTANTE

1.01.2.004 | Infarto agudo al miocardio | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

1.01.2.006 | Paro cardiorespiratorio | Dx: Específico | Tx: Completo | Seg: Derivar

1.01.2.009 | Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

Este artículo aborda las arritmias que pueden presentarse en el contexto de un Infarto agudo al miocardio (IAM), enfocándose en su diagnóstico y manejo inicial. Es crucial reconocer estas complicaciones para una intervención oportuna.

Introducción a las Arritmias en el Infarto Agudo al Miocardio (IAM)

Las arritmias son una complicación frecuente en el contexto del Infarto agudo al miocardio (IAM). Si bien el manejo principal se centra en la revascularización del infarto, existen situaciones específicas donde el tratamiento de la arritmia es prioritario y puede ser vital para el paciente.

Arritmias en el Contexto del IAM

Manejo del Paro Cardiorrespiratorio (PCR)

Si un paciente con infarto entra en Paro cardiorespiratorio, el manejo debe seguir el algoritmo de RCP avanzado.

- **Ritmo más frecuente:** La **fibrilación ventricular (FV)** es la arritmia más común en pacientes que sufren un PCR intrahospitalario asociado a IAM.
- **Manejo:** Se debe identificar si el ritmo es desfibrilable o no y proceder según las guías de RCP avanzado.

Taquiarritmias Ventriculares

Taquicardia Ventricular (TV)

La Taquicardia Ventricular (TV) es una arritmia frecuente durante el IAM. Su manejo depende de la estabilidad hemodinámica del paciente.

- **TV con inestabilidad hemodinámica:**

* **Manejo:** Cardioversión eléctrica inmediata. Esta es la situación más común.

- **TV con estabilidad hemodinámica:**

* **Manejo:** Fármacos antiarrítmicos específicos para TV, como la **amiodarona** o la **lidocaína**.

Extrasístoles Ventriculares (EV)

Las Extrasístoles Ventriculares (EV) aisladas son benignas en un paciente sano, pero en el contexto de un IAM, indican un riesgo aumentado de progresión a Taquicardia Ventricular.

- **Manejo:** En el IAM, las EV se tratan con antiarrítmicos.

* **Fármacos:** Beta-bloqueantes y/o amiodarona.

Bradiarritmias

Las **bradiarritmias** en el IAM pueden manifestarse como bradicardia sinusal o bloqueos AV.

- **Causas:**

* Descarga vagal durante el infarto.

* Isquemia del sistema éxito-conductor, afectando el Nodo sinusal o el Nodo auriculoventricular.

- **Manejo:**

1. **Atropina** es el fármaco de elección.

2. Si no hay respuesta a la atropina, se considera la instalación de un **marcapaso externo transitorio**.

- ::tip

En el contexto de una bradiarritmia por IAM, lo más importante es la **angioplastia** y la revascularización inmediata del vaso culpable, ya que la isquemia es la causa subyacente.

Arritmias de Reperusión

Las **arritmias de reperusión** son un fenómeno que ocurre después de restaurar el flujo sanguíneo a la arteria coronaria ocluida.

- **Definición:** Son cualquier tipo de arritmia que aparece en los 30 minutos posteriores a la reperusión exitosa.

* **Reperusión se logra por:**

* Angioplastia coronaria.

* Éxito de la Trombólisis (evidenciado por disminución del dolor, descenso del segmento ST y mejoría hemodinámica).

- **Características:**

* Suelen ser **benignas**, independientemente de lo "feas" que puedan parecer en el electrocardiograma.

* Generalmente no requieren tratamiento específico.

- **Manejo:**

* La mayoría se manejan con **observación**.

- **Excepción:**

* La única arritmia de reperusión que sí requiere tratamiento es la **Taquicardia Ventricular sostenida** (que dura más de 30 segundos), la cual debe ser tratada con **lidocaína** o **amiodarona**.

Este resumen proporciona una guía concisa sobre las arritmias más relevantes en el contexto del infarto agudo al miocardio, su diagnóstico y manejo inicial, elementos clave para el examen EUNACOM.

CONCEPTOS CLAVE

- La FV primaria es la principal causa de muerte prehospitalaria en el IAM
- El ritmo idioventricular acelerado es una arritmia de reperfusión benigna que no requiere tratamiento
- El BAV en IAM inferior es generalmente transitorio y responde a atropina
- El BAV en IAM anterior es más grave, no responde a atropina y requiere marcapasos
- La bradicardia sinusal en IAM inferior se debe al reflejo de Bezold-Jarisch
- El bloqueo bifascicular nuevo en IAM anterior es indicación de marcapasos transitorio
- Las arritmias ventriculares tardías (después de 48h) tienen peor significado pronóstico

El **infarto de ventrículo derecho (VD)** es una complicación grave del Infarto Agudo al Miocardio (IAM), a menudo asociado a infartos de la pared inferior. Su reconocimiento es crucial debido a un manejo terapéutico específico.

Clínica del Infarto de Ventrículo Derecho

Se caracteriza por una tríada clínica distintiva:

- **Hipotensión arterial:** Disminución de la presión arterial sistémica.
- **Ingurgitación yugular:** Distensión de las venas yugulares.
- **Ausencia de edema pulmonar agudo:** A diferencia del shock cardiogénico por disfunción del ventrículo izquierdo, el VD infartado no bombea suficiente sangre a los pulmones, evitando el encharcamiento pulmonar.

Asociación con Infarto de Pared Inferior

El infarto de VD se asocia frecuentemente a infartos de la pared inferior, ya que la arteria descendente posterior (rama de la coronaria derecha en la mayoría de los pacientes) irriga tanto la pared inferior del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. Por lo tanto, ante un IAM inferior, especialmente si el paciente está en shock, se debe sospechar y buscar activamente un infarto de VD.

PRO TIP

La clínica de **hipotensión + ingurgitación yugular sin edema pulmonar** es altamente sugestiva de infarto de VD o Taponamiento pericárdico.

IMPORTANTE

1.01.2.004 | Infarto agudo al miocardio | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Completo

1.01.2.007 | Shock | Dx: Específico | Tx: Inicial | Seg: Derivar

1.01.4.007 | Electrocardiograma | Nivel: Realiza, interpreta y emplea

1.01.5.009 | Trombolisis | Nivel: Realizar

Diagnóstico Diferencial con Rotura de Pared Libre

Es fundamental diferenciar el infarto de VD de la **rotura de pared libre cardíaca**, que también se presenta con hipotensión e ingurgitación yugular debido a un Taponamiento pericárdico. Las diferencias clave son:

Característica	Infarto de Ventrículo Derecho	Rotura de Pared Libre
IAM Asociado	Principalmente infartos de pared inferior	Infartos anterolaterales extensos
Tiempo de Aparición	Desde el inicio del infarto (precoz)	Varias horas o días después del infarto

Diagnóstico Electrocardiográfico

El diagnóstico definitivo se realiza mediante un Electrocardiograma con **derivaciones precordiales derechas**.

- Se observará un **supradesnivel del segmento ST en V4R** (o V4-Derecha).
- Estas derivaciones no son parte del ECG convencional, por lo que deben solicitarse específicamente.

Manejo Terapéutico Específico

El tratamiento del infarto de VD difiere del manejo de otros tipos de IAM, principalmente en la estrategia de fluidos y el uso de fármacos.

1. Fluidoterapia con suero fisiológico:

- Administrar volumen de forma generosa (suero fisiológico) ya que el VD infartado es precarga dependiente. El paciente está hipotenso y no desarrollará edema pulmonar debido a la falta de fuerza del VD para enviar sangre a los pulmones.

2. Angioplastia urgente:

- Es el tratamiento de elección y debe realizarse de manera urgente para restaurar el flujo sanguíneo en la arteria coronaria derecha.

3. Antiagregación y anticoagulación:

- Mantener la terapia estándar para el IAM:
- Aspirina
- Clopidogrel
- Heparina de bajo peso molecular
- Estatinas

4. Evitar fármacos hipotensores:

- **Contraindicación absoluta** de cualquier medicamento que pueda disminuir la presión arterial, ya que el paciente ya está hipotenso y es precarga dependiente.
- Esto incluye:
- Morfina
- Nitroglicerina
- Verapamilo
- Estreptoquinasa (trombolítico, también contraindicado por el shock y la posibilidad de angioplastia).

Conclusión

El infarto de ventrículo derecho es una entidad clínica importante que requiere un alto índice de sospecha, especialmente en el contexto de un IAM inferior con shock. Su diagnóstico precoz mediante precordiales derechas y un manejo específico que prioriza la fluidoterapia y la revascularización urgente, mientras se evitan fármacos hipotensores, son clave para mejorar el pronóstico.

⚠ ATENCIÓN

En el infarto de ventrículo derecho, está **ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADO** el uso de fármacos que disminuyan la precarga o la presión arterial, como nitratos, morfina o verapamilo. La trombolisis también está contraindicada en pacientes en shock.

CONCEPTOS CLAVE

- El infarto del VD se asocia a IAM inferior por oclusión proximal de la coronaria derecha
- La triada clásica es hipotensión, campos pulmonares limpios e ingurgitación yugular
- V4R es la derivación más sensible para diagnosticar infarto del VD
- La nitroglicerina, morfina y diuréticos están contraindicados porque reducen la precarga
- El tratamiento es carga de volumen agresiva para mantener precarga del VD
- La dobutamina se agrega si persiste hipotensión tras volumen adecuado
- La reperfusión precoz es fundamental para la recuperación del VD

Insuficiencia cardíaca aguda

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

Resumen de Alta Complejidad EUNACOM

Esta situación clínica representa un tema de alta relevancia evaluativa en el EUNACOM. Se caracteriza por requerir una aproximación diagnóstica basada en el cuadro clínico y el perfil de sospecha o confirmación inicial según las directrices vigentes del Ministerio de Salud (MINSAL) y la práctica clínica habitual en el sistema público chileno.

El manejo se enfoca en la estabilización inicial, la implementación de la terapia farmacológica o de soporte de urgencia, y la derivación oportuna al especialista según corresponda para completar el estudio diagnóstico o la terapia invasiva definitiva.

Paro cardiorespiratorio

Diagnóstico: Específico

Tratamiento: Completo

Seguimiento: Derivar

Introducción al Paro Cardiorrespiratorio (PCR)

El **Paro Cardiorrespiratorio (PCR)** se define como el cese súbito y potencialmente reversible de las funciones respiratoria y circulatoria espontáneas. Para efectos del examen EUNACOM, es fundamental reconocer que el diagnóstico es estrictamente **clínico** y no debe retrasarse por pruebas complementarias.

Diagnóstico Clínico del PCR

El diagnóstico de un paciente en paro se basa en una tríada clínica clásica que debe evaluarse de forma rápida (en menos de 10 segundos):

- Ausencia de movimientos:** El paciente no responde a estímulos.
- Ausencia de respiración:** El paciente no respira o solo presenta "boqueos" (respiración agónica o *gasping*).
- Ausencia de pulso:** Falta de pulso palpable en grandes arterias (carótideo en adultos).

Algoritmo de Manejo Inicial (RCP Básica)

Ante la sospecha de un PCR, los pasos iniciales deben ser sistemáticos para maximizar la sobrevida:

- Confirmar seguridad de la escena:** Asegurarse de que el entorno sea seguro para el reanimador.
- Evaluar respuesta y pedir ayuda:** Activar el "Código Azul" o sistema de emergencias local. Es vital solicitar de inmediato un **desfibrilador (DEA)**.
- Iniciar Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básica:**
 - **Compresiones torácicas:** Deben ser de alta calidad (frecuencia de 100-120 por minuto, profundidad de al menos 5 cm, permitiendo la expansión completa del tórax).
 - **Relación compresión-ventilación:** **30 compresiones por cada 2 ventilaciones.**
 - Este ciclo se repite continuamente hasta que llegue el desfibrilador o el equipo de reanimación avanzada.

Clasificación de los Ritmos de Paro

Una vez que se dispone de un monitor o desfibrilador, el paso más importante es identificar el ritmo cardíaco para determinar la conducta terapéutica. Los ritmos se dividen en dos grandes grupos:

IMPORTANTE

Perfil EUNACOM

Código: 1.01.2.006 | 1.05.2.012 | 4.01.2.030

Tema: Paro cardiorrespiratorio (PCR)

Nivel de conocimiento: Dx: Específico | Tx: Completo | Seg: Derivar

ATENCIÓN

Si un paciente está respirando, **no está en paro**. Si usted no palpa el pulso pero el paciente respira, lo más probable es que esté realizando una técnica de palpación incorrecta. En caso de duda en un paciente que no responde y no respira, se debe iniciar RCP.

 PRO TIP

La secuencia universal de reanimación es **C-A-B** (Compresiones, Vía Aérea, Buena Ventilación). La prioridad absoluta son las compresiones torácicas de alta calidad.

Grupo de Ritmo	Ritmos Específicos	Conducta Inmediata
Desfibrilables	Fibrilación Ventricular (FV) Taquicardia Ventricular sin pulso (TVSP)	Descarga eléctrica (Desfibrilación) inmediata + RCP
No Desfibrilables	Asistolia Actividad Eléctrica sin Pulso (AESP)	RCP inmediata + Adrenalina (vasoactivos)

Ritmos Desfibrilables

Son aquellos donde la actividad eléctrica es caótica o excesivamente rápida, pero existe un sustrato que puede ser "reseteado" mediante una descarga eléctrica.

1. Fibrilación Ventricular (FV)

Se observa una actividad eléctrica totalmente desorganizada, sin ondas P, complejos QRS ni ondas T identificables. En el monitor se ve como una línea ondulante que puede ser:

- **FV Gruesa:** Ondas de mayor amplitud (más reciente).
- **FV Fina:** Ondas pequeñas, a veces difíciles de distinguir de la asistolia.

2. Taquicardia Ventricular sin Pulso (TVSP)

Se caracteriza por complejos **QRS anchos** y regulares a una frecuencia muy alta.

- **Importante:** Si el paciente tiene este ritmo pero **sí tiene pulso**, se trata como una arritmia (taquicardia ventricular estable o inestable), NO como un ritmo de paro.
- **Torsión de Puntas (*Torsades de Pointes*):** Es una forma de taquicardia ventricular polimórfica. Si el paciente en torsión de puntas no tiene pulso, se clasifica y trata como una **TVSP (ritmo desfibrilable)**.

Ritmos No Desfibrilables

En estos ritmos, la descarga eléctrica no es efectiva y el manejo se centra en compresiones de alta calidad y fármacos.

1. Asistolia

Es la ausencia total de actividad eléctrica ventricular. En el monitor se visualiza como una **línea plana** (o casi plana). Siempre se debe verificar que los parches o electrodos estén bien conectados y que la ganancia del monitor sea la correcta para no confundirla con una FV fina.

2. Actividad Eléctrica sin Pulso (AESP)

Es el grupo de ritmos más diverso. Se define como **cualquier actividad eléctrica organizada** en el monitor que no sea FV o TVSP, pero que no genera un pulso palpable.

- **Ejemplos de AESP:**

- Ritmo sinusal normal a 80 lpm pero sin pulso.
- Bloqueos aurículo-ventriculares (ej. BAV de 3er grado) sin pulso.
- Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) sin pulso.
- Bradicardias severas sin pulso.

Resumen de Reconocimiento para el EUNACOM

- ¿QRS ancho, rápido y regular sin pulso? → Taquicardia Ventricular sin Pulso (**Desfibrilar**).
- ¿Ondas caóticas y desorganizadas? → Fibrilación Ventricular (**Desfibrilar**).
- ¿Línea plana? → Asistolia (**RCP + Adrenalina**).
- ¿Cualquier ritmo organizado (incluso sinusal) pero el paciente no tiene pulso? → Actividad Eléctrica sin Pulso (**RCP + Adrenalina**).

NOTA

La **Actividad Eléctrica sin Pulso** representa una disociación electromecánica. El corazón tiene estímulo eléctrico, pero el músculo cardíaco no responde (por hipovolemia severa, taponamiento, neumotórax, etc.) o el llenado es nulo.

PRO TIP

En el manejo avanzado, que se verá en profundidad en Manejo Avanzado del PCR, la clave de los ritmos no desfibrilables es buscar y tratar las causas reversibles (las "5H" y las "5T").

CONCEPTOS CLAVE

- Diagnóstico de paro: sin movimientos, sin respiración y sin pulso.
- Manejo inicial: pedir ayuda, activar código azul, solicitar desfibrilador, iniciar RCP básico (30:2).
- Ritmos desfibrilables: fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso.
- Ritmos no desfibrilables: asistolia y actividad eléctrica sin pulso.
- Fibrilación ventricular: trazado grueso, fibrilado y desorganizado.
- Taquicardia ventricular sin pulso: QRS ancho, incluye torsión de puntas (TV polimorfa).
- Asistolia: línea plana.
- Actividad eléctrica sin pulso: cualquier ritmo que NO sea FV, TV sin pulso ni asistolia, en paciente sin pulso.

El **Reanimación Cardiopulmonar (RCP)** es una de las competencias más críticas en medicina de urgencias. El éxito de la reanimación depende de una ejecución técnica precisa, el reconocimiento temprano de los ritmos y el manejo de las causas reversibles.

Reanimación Básica y Ciclos

Toda maniobra de reanimación debe comenzar con el soporte básico. La prioridad absoluta son las **compresiones torácicas**, las cuales deben ser de alta calidad (frecuencia de 100-120 lpm y profundidad adecuada).

- **Relación Compresión-Ventilación:** 30 compresiones por cada 2 ventilaciones (30:2).
- **Duración del ciclo:** Se deben completar **5 ciclos** de 30:2, lo que equivale aproximadamente a **2 minutos**.
- **Reevaluación:** Se realiza estrictamente cada 2 minutos. En este punto se evalúa el ritmo y la presencia de pulso.

🚨 IMPORTANTE

Perfil EUNACOM

Código: 1.01.2.006 | **Tema:** Paro cardiorrespiratorio | **Dx:** Específico | **Tx:** Completo | **Seg:** Derivar

Manejo de la Vía Aérea

El manejo inicial suele realizarse con bolsa-válvula-mascarilla (**Ambú**). La **intubación orotraqueal** es una opción, pero solo bajo condiciones específicas:

1. Contar con el equipo y personal capacitado de inmediato.
2. Que el procedimiento no interrumpa las compresiones ni haga perder tiempo valioso.
3. Si la intubación genera pausas prolongadas en el masaje, es preferible continuar con ventilación básica.

⚠️ ATENCIÓN

Las compresiones torácicas son mucho más importantes que la seguridad de la vía aérea en los primeros minutos. No se debe retrasar el inicio del masaje cardíaco por intentar una intubación difícil.

Ritmos de Paro y Algoritmo ACLS

El manejo se divide drásticamente según si el ritmo detectado en el monitor es desfibrilable o no.

Tipo de Ritmo	Ritmos Específicos	Manejo Principal
Desfibrilables	Fibrilación Ventricular (FV) y Taquicardia Ventricular sin pulso (TVSP)	Desfibrilación + Adrenalina + Antiarrítmicos
No Desfibrilables	Asistolia y Actividad Eléctrica sin Pulso (AESP)	RCP de alta calidad + Adrenalina

1. Ritmos Desfibrilables (FV / TVSP)

El manejo se basa en tres pilares: desfibrilación, adrenalina y amiodarona.

1. **Desfibrilación:** Es una descarga **no sincronizada**. Se utiliza el máximo nivel de energía que permita el equipo. Los desfibriladores modernos son **bifásicos** y se cargan habitualmente a **200 Joules**.

2. **Adrenalina:** Se administra **1 mg endovenoso (EV) en bolo** a partir de la segunda reevaluación (minuto 4). Se repite cada **3 a 4 minutos** mientras persista el paro.

3. **Amiodarona:** Se indica en la tercera reevaluación (minuto 6) si el ritmo persiste desfibrilable.

- Primera dosis: **300 mg EV en bolo**.

- Segunda dosis: **150 mg EV en bolo** (si persiste en la siguiente evaluación).

- *Alternativa:* Se puede utilizar **Lidocaína** si no hay amiodarona disponible.

2. Ritmos No Desfibrilables (Asistolia / AESP)

Aquí la desfibrilación no tiene rol. El enfoque es RCP y farmacología rápida.

- **Adrenalina:** Se administra **1 mg EV en bolo lo antes posible** (desde la primera evaluación al minuto 2). Se repite cada 3 a 4 minutos.

 PRO TIP

Antes de realizar la descarga, es obligatorio gritar "**¡DESPEJEN!**". Nadie debe estar tocando al paciente o la camilla para evitar accidentes eléctricos al personal de salud.

Causas Reversibles: Las 5H y las 5T

Durante las maniobras de RCP, el equipo debe buscar y tratar activamente las causas subyacentes que llevaron al paro.

 NOTA

Fármacos como la **Atropina** y la **Vasopresina** (o ADH) ya no se recomiendan en los protocolos actuales de RCP, ya que no han demostrado superioridad frente a la adrenalina.

Las 5H	Las 5T
Hipovolemia (requiere fluidos EV)	Taponamiento cardiaco (requiere pericardiocentesis)
Hipoxia (requiere O2 al 100%)	Tensión (Neumotórax a tensión)
Hidrogeniones (Acidosis)	Tóxicos
Hipo / Hiperkalemia (potasio)	Trombosis Pulmonar (Embolia Pulmonar)
Hipotermia	Trombosis Coronaria (Infarto Agudo al Miocardio)

Suspensión de Maniobras y Casos Especiales

¿Cuándo detenerse?

1. **Retorno a la circulación espontánea (ROSC):** El paciente recupera pulso. Se inicia el manejo post-paro.
2. **Muerte declarada:** Generalmente tras **20 a 30 minutos** de RCP sin éxito, dependiendo de las comorbilidades.
3. **Criterios de no inicio:** Presencia de signos de muerte evidente (rigor mortis, livideces) o pacientes con pronóstico de sobrevida nulo (calculado por edad y comorbilidades graves, como cáncer terminal).

Excepciones: El Paro Presenciado

Si un paciente cae en paro en un entorno monitorizado (ej. UCI o Pabellón) y el desfibrilador está a mano, se puede realizar una **desfibrilación inmediata** antes de iniciar las compresiones. Esto no aplica si el paro ocurre en salas de espera o lugares donde el equipo no esté listo; en esos casos, siempre se inicia con masaje.

Resumen de Tiempos Farmacológicos

1. **Minuto 0:** Inicio RCP.
2. **Minuto 2 (1ª Eval):** Shock (si es desfibrilable). Adrenalina (si es NO desfibrilable).
3. **Minuto 4 (2ª Eval):** Shock + **Adrenalina** (para ritmos desfibrilables).
4. **Minuto 6 (3ª Eval):** Shock + **Amiodarona** (300mg).

Insuficiencia Cardíaca

Shock

Electrocardiograma

 PRO TIP

En pacientes pediátricos o casos de **hipotermia**, los esfuerzos de reanimación suelen prolongarse mucho más allá de los 30 minutos estándar, ya que tienen mayores tasas de recuperación neurológica.

CONCEPTOS CLAVE

- RCP básico: 30 compresiones por 2 ventilaciones, 5 ciclos = 2 minutos antes de reevaluar.
- Las compresiones torácicas son MUCHO más importantes que la intubación.
- Ritmos desfibrilables: desfibrilación cada 2 min + adrenalina cada 3-4 min + amiodarona 300 mg (tercera reevaluación).
- Desfibrilación: no sincronizada, máxima energía (200 J bifásicos). Siempre gritar 'despejen'.
- Ritmos no desfibrilables: solo adrenalina 1 mg en bolo desde la primera reevaluación, cada 3-4 min.
- Amiodarona en bolo (300 mg) es la excepción: en paro todos los fármacos van en bolo.
- 5H: Hipovolemia, Hipoxia, H+ (acidosis), Hipo/Hipercalemia, Hipotermia. 5T: Taponamiento, Tensión (neumotórax), Tóxicos, TEP, Trombosis coronaria.
- Suspender RCP: sale del paro, muerte declarada (20-30 min), signos de muerte, o 0% sobrevida.
- Atropina y vasopresina ya NO se recomiendan en RCP.

Shock

Diagnóstico: Específico

Tratamiento: Inicial

Seguimiento: Derivar

El **shock** es un síndrome caracterizado por una perfusión tisular inadecuada que lleva a disfunción celular y orgánica. Su correcta clasificación es fundamental para un manejo adecuado, ya que los tratamientos difieren significativamente entre los distintos tipos.

 IMPORTANTE

1.01.2.007 | Shock | Dx:
Específico | Tx: Inicial | Seg:
Derivar

Clasificación del Shock

Existen tres tipos principales de shock, cada uno con características hemodinámicas y abordajes terapéuticos distintos:

- 1. Shock hipovolémico
- 2. Shock cardiogénico
- 3. Shock vasodilatador (o distributivo)

Parámetros Hemodinámicos para la Diferenciación

En pacientes con monitorización invasiva (catéter de Swan-Ganz o catéter venoso central), se pueden utilizar los siguientes parámetros para diferenciar los tipos de shock:

- **Presión Venosa Central (PVC):** Refleja la precarga del ventrículo derecho.
Valor normal: < 8 mmHg.
- **Presión Capilar Pulmonar (PCP):** Refleja la precarga del ventrículo izquierdo. Valor normal: < 18 mmHg.
- **Resistencia Vascular Periférica (RVP):** Mide la resistencia al flujo sanguíneo en la circulación sistémica.

 PRO TIP

Es crucial diferenciar estos tipos de shock, ya que el tratamiento inadecuado puede ser perjudicial o incluso letal para el paciente. Por ejemplo, la administración excesiva de fluidos en un shock cardiogénico puede provocar un Edema pulmonar agudo.

La siguiente tabla resume las características hemodinámicas de cada tipo de shock:

Tipo de Shock	PVC	PCP	RVP
Hipovolémico	Disminuida	Disminuida	Aumentada
Cardiogénico	Elevada	Elevada	Aumentada
Vasodilatador	Disminuida	Disminuida	Disminuida

Detalles por Tipo de Shock

1. Shock Hipovolémico

- **PVC y PCP:** Disminuidas (falta de volumen).
- **RVP:** Aumentada (compensación por vasoconstricción).
- **Valor clave:** PVC < 8 mmHg.

2. Shock Cardiogénico

- **PVC y PCP:** Elevadas (corazón no puede bombear la sangre hacia adelante).
- **RVP:** Aumentada (compensación para mantener la presión arterial).
- **Valor clave:** PCP > 18 mmHg (indica falla cardíaca izquierda).

NOTA

Se debe a una falla de la bomba cardíaca para mantener un gasto cardíaco adecuado. El corazón no puede expulsar la sangre eficazmente, lo que lleva a un aumento de la presión en los sistemas venosos (precarga elevada) y a una perfusión tisular insuficiente.

NOTA

Se produce por una reducción del volumen sanguíneo circulante. La disminución de la volemia lleva a una reducción de la precarga cardíaca, lo que disminuye el gasto cardíaco. El organismo compensa con vasoconstricción periférica para intentar mantener la presión arterial.

3. Shock Vasodilatador (Distributivo)

NOTA

Caracterizado por una vasodilatación sistémica masiva que reduce la RVP y provoca una distribución inadecuada del flujo sanguíneo, a pesar de un volumen sanguíneo adecuado o incluso aumentado. Esto lleva a una caída de las presiones de llenado cardíaco.

• Causas:

- * Sepsis (shock séptico)
- * Anafilaxia (shock anafiláctico)
- * Trauma medular (shock neurogénico)
- **RVP:** Disminuida (vasodilatación masiva).
- **PVC y PCP:** Disminuidas (por la vasodilatación que reduce el retorno venoso efectivo).
- **Diferencia clave con hipovolémico:** La RVP está disminuida, a diferencia del hipovolémico donde está aumentada. Aunque la RVP no siempre se mide, la ausencia de respuesta a volumen en presencia de presiones de llenado bajas puede sugerir este tipo.

Tratamiento General por Tipo de Shock

El tratamiento siempre debe incluir el manejo de la causa subyacente.

1. Shock Hipovolémico:

- * **Prioridad:** Reponer la volemia.
- * **Fluidoterapia:**
 - * Primera línea: **Cristaloides** (suero fisiológico, Ringer Lactato).
 - * Segunda línea (si no hay respuesta a cristaloides o indicaciones específicas): Coloides.
- * **Manejo de la causa:** Control de hemorragias, tratamiento de deshidratación severa, etc.

2. Shock Cardiogénico:

- * **Prioridad:** Mejorar la función cardíaca y la perfusión.

* **Manejo:**

* **Drogas vasoactivas:** Para aumentar la contractilidad miocárdica y/o mantener la perfusión.

* **Noradrenalina (Norepinefrina):** Vasoconstrictor y con efecto inotrópico positivo.

* **Dobutamina:** Inotrópico positivo, útil para mejorar la contractilidad sin aumentar excesivamente la demanda de oxígeno miocárdico.

* **Evitar fluidos excesivos:** Pueden precipitar Edema pulmonar.

* **Manejo de la causa:** Revascularización en Infarto agudo al miocardio, corrección de arritmias, etc.

3. Shock Vasodilatador:

* **Prioridad:** Restaurar el tono vascular y la perfusión.

* **Manejo:**

* **Drogas vasoactivas (vasoconstrictores):** Para aumentar la RVP.

* **Shock anafiláctico: Adrenalina** (0.3-0.5 mg IM).

* **Shock séptico: Noradrenalina** (Norepinefrina) en infusión.

* **Shock neurogénico (medular):** Noradrenalina.

* **Fluidoterapia:** Inicialmente para asegurar una precarga adecuada, pero con precaución y guiada por la respuesta hemodinámica.

* **Manejo de la causa:** Antibióticos en Septicemia, antihistamínicos/corticoides en Anafilaxia, estabilización de columna en trauma medular.

 ATENCIÓN

Nunca se debe administrar fluidos indiscriminadamente en un paciente en shock sin antes intentar clasificarlo, especialmente si se sospecha un shock cardiogénico.

CONCEPTOS CLAVE

- El shock es hipoperfusión tisular sistémica con inadecuada entrega de oxígeno
- Cuatro tipos: hipovolémico (más frecuente), cardiogénico, distributivo y obstructivo
- El shock séptico es el tipo más frecuente de shock distributivo
- El IAM extenso es la causa más frecuente de shock cardiogénico
- El lactato sérico elevado es el mejor marcador de hipoperfusión tisular
- Noradrenalina es el vasopresor de primera línea en shock séptico
- Dobutamina es el inotrópico de elección en shock cardiogénico
- El shock distributivo es el único con piel caliente y RVS baja

Taponamiento pericárdico

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

Las enfermedades del pericardio comprenden un espectro que va desde la inflamación benigna autolimitada hasta emergencias médicas que comprometen la vida. Para el examen EUNACOM, es fundamental distinguir la presentación clínica, los hallazgos electrocardiográficos y el manejo inicial de estas tres entidades: **Pericarditis Aguda, Pericarditis Constrictiva y Taponamiento Cardíaco**.

Pericarditis Aguda

Es la inflamación de las hojas pericárdicas, siendo un motivo frecuente de consulta por Dolor Torácico.

Etiología

En la gran mayoría de los casos (aprox. 90%) se clasifica como **idiopática o viral**.

- **Virus comunes:** Enterovirus (Coxsackie), virus respiratorios (Influenza, Parainfluenza).
- **Otras causas:**
 - Pericarditis urémica (secundaria a Insuficiencia Renal Crónica).
 - Bacteriana (rara, generalmente por neumococo desde una neumonía).
 - Post-infarto (Síndrome de Dressler).

Clínica

El diagnóstico es eminentemente clínico y se basa en:

1. **Dolor pleurítico:** Dolor retroesternal que aumenta con la inspiración profunda y la tos.
2. **Cambios posturales:** El dolor disminuye al inclinarse hacia adelante (**posición genupectoral**) y aumenta al estar en decúbito supino.
3. **Frote pericárdico:** Ruido superficial, áspero, que se escucha mejor con el paciente inclinado hacia adelante.

Diagnóstico y Manejo

El diagnóstico se confirma con al menos 2 de los siguientes: clínica sugerente, frote pericárdico, cambios típicos en el ECG o derrame pericárdico nuevo en el ecocardiograma.

PRO TIP

Hallazgo clave en el ECG: El supradesnivel del segmento ST en la pericarditis aguda es **difuso** (presente en casi todas las derivaciones), tiene concavidad superior (forma de "guirnalda" o "J") y puede asociarse a un **infradesnivel del segmento PR**.

Parámetro	Hallazgo en Pericarditis
Electrocardiograma	Supradesnivel ST cóncavo difuso + Infradesnivel PR
Laboratorio	Elevación de PCR/VHS. Pedir Troponinas para descartar miocarditis.
Ecocardiograma	Útil para detectar derrame pericárdico asociado.

Tratamiento:

1. **AINES a dosis altas:** Ibuprofeno (600-800 mg cada 8 horas) o Indometacina.
2. **Colchicina:** Se añade para acelerar la resolución y, sobre todo, para **prevenir recurrencias**.
3. **Reposo deportivo:** Hasta la resolución de los síntomas y normalización de marcadores.

Pericarditis Constrictiva

Se produce cuando el pericardio inflamado se vuelve rígido, fibroso y, en ocasiones, calcificado, impidiendo el llenado diastólico del corazón.

Etiología

- Evolución crónica de una pericarditis aguda mal resuelta.
- **Tuberculosis (TBC):** Causa clásica y todavía vigente en ciertos contextos.
- Enfermedades del tejido conectivo: Lupus Eritematoso Sistémico o Artritis Reumatoide.
- Post-cirugía cardíaca o post-radioterapia.

Clínica

Se presenta fundamentalmente como una **Insuficiencia Cardíaca Derecha** aislada:

- Astenia y adinamia.
- Edema de extremidades inferiores, hepatomegalia y ascitis.
- **Signo de Kussmaul:** Aumento paradójico de la presión venosa yugular durante la inspiración.
- **Colapso "y" prominente:** En el pulso venoso yugular (descenso rápido de la presión al abrirse la válvula tricúspide).

Diagnóstico y Tratamiento

- **Ecocardiograma:** Muestra un pericardio engrosado o calcificado y alteraciones en el flujo Doppler.
- **Tratamiento:**
 - En fases iniciales (constricción transitoria): AINES y corticoides.
 - En fases crónicas/graves: **Pericardiectomía** (extirpación quirúrgica del pericardio). El pronóstico post-cirugía es excelente.

⚠ ATENCIÓN

Si el paciente presenta elevación de troponinas, se habla de **miopericarditis**. Estos pacientes deben ser hospitalizados, ya que tienen mayor riesgo de arritmias y disfunción ventricular.

📝 NOTA

La fisiopatología de la constricción se basa en que el corazón está "atrapado" en una coraza rígida. Esto limita el llenado ventricular brusco, lo que genera las ondas de presión venosa características.

Taponamiento Cardíaco

Es una urgencia médica caracterizada por la acumulación de líquido en el espacio pericárdico a una presión suficiente para comprometer el llenado cardíaco y el gasto cardíaco.

Etiología

- Complicación de una pericarditis aguda (derrame severo).
- **Hemopericardio:** Por trauma torácico penetrante, rotura cardíaca post-IAM o disección aórtica.
- Neoplasias (pulmón, mama, linfoma).
- Uremia.

Clínica

Se caracteriza por la tríada de Beck (aunque no siempre está completa):

- 1. Hipotensión arterial.
- 2. Ingurgitación yugular.
- 3. Ruidos cardíacos apagados.

Además, es característico el **pulso paradójico** (caída de la presión sistólica >10 mmHg durante la inspiración).

Manejo de Urgencia

El diagnóstico es clínico y se confirma rápidamente con ecografía (Eco-FAST en trauma).

- 1. **Pericardiocentesis de urgencia:** Punción subxifoidea para extraer líquido y descomprimir el corazón. Es una medida salvadora.
- 2. **Tratamiento de la causa:** Si es traumático, suele requerir cirugía (toracotomía).
- 3. **Ventana pericárdica:** En casos de derrames recurrentes o neoplásicos, se crea una comunicación quirúrgica entre el pericardio y el espacio pleural/peritoneal para evitar que el líquido se acumule a tensión.

PRO TIP

En el ECG del taponamiento o derrame masivo se puede observar la **alternancia eléctrica**: los complejos QRS cambian de amplitud de un latido a otro porque el corazón "balancea" dentro del líquido.

Resumen Comparativo

ATENCIÓN

Ante un paciente con trauma torácico penetrante que presenta hipotensión e ingurgitación yugular, pero con pulmones bien ventilados (descartando neumotórax a tensión), el diagnóstico clínico es **Taponamiento Cardíaco** hasta demostrar lo contrario.

Característica	Pericarditis Aguda	P. Constrictiva	Taponamiento
Síntoma guía	Dolor pleurítico	Edema/Ascitis	Shock/Hipotensión
Hallazgo ECG	ST difuso / PR bajo	Inespecífico	Alternancia eléctrica
Signo Físico	Frote pericárdico	Signo de Kussmaul	Tríada de Beck
Tratamiento	AINES + Colchicina	Pericardiectomía	Pericardiocentesis

Insuficiencia Cardíaca: Generalidades

Fibrilación Auricular

Síndrome Coronario Agudo

CONCEPTOS CLAVE

- La pericarditis viral/idiopática es la causa más frecuente en países desarrollados
- El dolor pericárdico mejora sentado inclinado hacia adelante
- ECG de pericarditis: elevación difusa del ST cóncavo con depresión del PR
- Tratamiento: AINEs + colchicina; colchicina reduce recurrencias
- Tríada de Beck del taponamiento: hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos apagados
- El pulso paradójico > 10 mmHg sugiere taponamiento cardíaco
- El taponamiento requiere pericardiocentesis de urgencia
- La pericarditis constrictiva tiene signo de Kussmaul y puede requerir pericardiectomía

Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

El manejo de las arritmias en el servicio de urgencias es un pilar fundamental de la medicina de emergencia. Ante un paciente con una alteración del ritmo cardíaco, la prioridad inicial no es el diagnóstico electrocardiográfico preciso de la arritmia, sino la evaluación del estado hemodinámico del paciente.

Clasificación Clínica del Paciente

En la urgencia, un paciente con arritmia puede presentarse de tres formas principales, lo que determinará la agresividad y el tipo de intervención:

- 1. Paro Cardiorrespiratorio (PCR):** El paciente no tiene pulso ni ventilación espontánea.
- 2. Hemodinámicamente Inestable:** El paciente presenta signos de hipoperfusión o falla orgánica secundaria a la arritmia.
- 3. Hemodinámicamente Estable:** El paciente mantiene una perfusión adecuada, lo que permite un estudio más pausado.

NOTA

La inestabilidad hemodinámica en el contexto de una arritmia se define generalmente por la presencia de al menos uno de los siguientes criterios (frecuentemente llamados "los 4 jinetes del apocalipsis" de la arritmia):

- **Hipotensión arterial** (shock).
- **Alteración aguda del estado mental** (compromiso de conciencia).
- **Dolor torácico isquémico** (angina).
- **Insuficiencia cardíaca aguda** (edema agudo de pulmón).

1. Manejo del Paciente en Paro Cardiorrespiratorio

Si el paciente llega en PCR, se debe activar de inmediato el protocolo de **RCP Avanzado** (Resucitación cardiorrespiratoria). La prioridad es diferenciar entre ritmos desfibrilables y no desfibrilables:

- **Ritmos Desfibrilables:** Fibrilación Ventricular (FV) y Taquicardia Ventricular sin pulso (TVSP). El tratamiento clave es la **desfibrilación** temprana.
- **Ritmos No Desfibrilables:** Asistolia y Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP). El tratamiento se basa en compresiones de alta calidad y administración de adrenalina.

2. Manejo de las Taquiarritmias Inestables

Cuando un paciente presenta una frecuencia cardíaca elevada (generalmente >150 lpm) y signos de inestabilidad hemodinámica, el tratamiento es único e independiente del diagnóstico específico en el EKG.

- **Medida de elección: Cardioversión Eléctrica (CVE) Sincronizada** de inmediato.

- **Concepto clave:** No se debe perder tiempo intentando fármacos o realizando un EKG de 12 derivaciones completo si el paciente está chocado. La prioridad es restablecer el gasto cardíaco mediante electricidad.

3. Manejo de las Bradiarritmias Inestables

Si el paciente presenta una frecuencia cardíaca baja (generalmente <50 lpm) con compromiso hemodinámico (frecuente en Bloqueos aurículo-ventriculares de alto grado), el manejo sigue una escala de agresividad:

1. **Atropina:** Es la primera medida farmacológica (dosis de 1 mg IV, pudiendo repetirse hasta 3 mg).

2. **Drogas Vasoactivas:** Si la atropina falla, se pueden utilizar infusiones de **Adrenalina** o Dopamina.

3. **Marcapaso Externo Transitorio (Cutáneo):** Debe instalarse de inmediato si el paciente no responde a la atropina o si hay un retraso previsto en el inicio de las drogas. Es una medida puente hasta el marcapaso definitivo.

⚠️ ATENCIÓN

Es vital que la cardioversión sea **sincronizada** (el monitor detecta la onda R) para evitar el fenómeno de "R sobre T", el cual puede gatillar una Fibrilación Ventricular. Solo se usa desfibrilación (no sincronizada) si el paciente no tiene pulso.

4. Manejo del Paciente Hemodinámicamente Estable

Si el paciente está estable, tenemos el "lujo" de realizar un análisis detallado. Aquí es donde el algoritmo se bifurca según los hallazgos del EKG de 12 derivaciones:

- **Paso 1:** Evaluar si el complejo QRS es ancho (>0.12s) o estrecho (<0.12s).
- **Paso 2:** Evaluar si el ritmo es regular o irregular.
- **Paso 3:** Iniciar manejo farmacológico específico o maniobras vagales según corresponda.

💡 PRO TIP

Para el EUNACOM, recuerda: **"Taqui-Inestable = Electricidad (CVE)" y "Bradi-Inestable = Atropina / Marcapaso"**. Nunca elijas fármacos antiarrítmicos (como amiodarona) para una taquicardia que tiene hipotensión o dolor torácico; la respuesta correcta siempre será cardioversión eléctrica.

Tipo de Arritmia Estable	Ejemplo Común	Manejo Inicial Sugerido
QRS estrecho regular	Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)	Maniobras vagales / Adenosina
QRS estrecho irregular	Fibrilación auricular crónica	Control de frecuencia (Betabloqueo / Calcioantagonistas)
QRS ancho regular	Taquicardia Ventricular monomórfica	Amiodarona / Procainamida
Bradicardia estable	Bloqueo AV de 1er grado	Observación / Estudio de causas reversibles

Resumen de Manejo según Hemodinamia

Estado Clínico	Acción Inmediata
Paro Cardiorrespiratorio	RCP Avanzado + Desfibrilación (si aplica)
Taquicardia Inestable	Cardioversión Eléctrica Sincronizada
Bradicardia Inestable	Atropina → Marcapaso Transitorio
Paciente Estable	EKG 12 derivaciones → Diagnóstico específico → Fármacos

Insuficiencia cardíaca aguda

Infarto agudo al miocardio

Manejo del paciente en tratamiento anticoagulante

IMPORTANTE

Ante cualquier arritmia con compromiso de conciencia o hipotensión, el **ABCDE** y la preparación para la intervención eléctrica deben ser simultáneos. La derivación a un centro con capacidad de cuidados intensivos y cardiología es obligatoria tras la estabilización inicial.

CONCEPTOS CLAVE

- Clasificación del paciente en urgencia: paro cardiorrespiratorio, hemodinamia inestable o hemodinamia estable.
- Paro cardiorrespiratorio = RCP avanzado (ritmos desfibrilables vs no desfibrilables).
- Taquiarritmia con hemodinamia inestable = cardioversión eléctrica inmediata, independiente del tipo.
- Bradiarritmia con hemodinamia inestable = atropina o adrenalina, y si no responde, marcapasos externo transitorio.
- El bloqueo AV de tercer grado choqueado es el ejemplo clásico de bradiarritmia inestable.
- Solo con hemodinamia estable se lee el ECG de 12 derivaciones para identificar la arritmia específica.
- El manejo específico según tipo de arritmia solo aplica cuando hay estabilidad hemodinámica.

Las arritmias ventriculares representan el espectro más grave de los trastornos del ritmo cardíaco. Entre ellas, la **Taquicardia Ventricular (TV)** destaca por su potencial de inestabilidad hemodinámica y su asociación directa con la **muerte súbita**. Este artículo aborda la TV monomorfa, la polimorfa (Torsades de Pointes) y las canalopatías subyacentes más relevantes para el examen EUNACOM.

Taquicardia Ventricular Monomorfa

La taquicardia ventricular monomorfa es la forma clásica de esta arritmia. Se caracteriza por una sucesión de latidos de origen ventricular a una frecuencia elevada, generalmente cercana a los **250 latidos por minuto**.

Características Electrocardiográficas

Lo más distintivo de la TV en el electrocardiograma (ECG) es el **QRS ancho** (generalmente >120 ms). En la forma monomorfa, todos los complejos QRS tienen exactamente la misma morfología, lo que indica que el impulso se origina o circula siempre por el mismo camino.

Fisiopatología

La causa más frecuente de TV monomorfa es un fenómeno de **reentrada**.

Otras causas incluyen:

- Canalopatías (Brugada, QT largo).
- Displasia arritmogénica del ventrículo derecho.
- Miocardiopatías estructurales.

NOTA

La reentrada suele ocurrir en zonas de **cicatriz miocárdica**, habitualmente secundarias a un IAM (infarto agudo al miocardio) previo. La cicatriz genera una zona de conducción lenta que permite que el impulso eléctrico quede "dando vueltas" alrededor del tejido fibroso, gatillando la taquicardia de forma sostenida.

PRO TIP

Ante cualquier taquicardia de **QRS ancho**, el médico debe asumir que es una **Taquicardia Ventricular** hasta que se demuestre lo contrario, especialmente en pacientes con antecedentes de cardiopatía.

Clínica y Muerte Súbita

La presentación clínica de la TV es variable, pero siempre de alta gravedad:

- **Palpitaciones** de inicio súbito.
- **Compromiso hemodinámico**: El paciente suele presentarse en estado de **shock** (hipotensión, alteración de conciencia, frialdad distal).
- **Muerte Súbita**: Definida como un fallecimiento inesperado en un tiempo muy corto desde el inicio de los síntomas (habitualmente menos de una hora).

Diagnóstico Diferencial

Es fundamental distinguir la TV de las taquicardias supraventriculares (TSV).

NOTA

En la autopsia de una muerte súbita arritmica, a diferencia de un infarto masivo, no se suelen encontrar cambios macroscópicos en el tejido cardíaco que expliquen la muerte inmediata, ya que el fallecimiento ocurre tan rápido que el tejido no alcanza a mostrar signos de necrosis antes de que todo el organismo muera simultáneamente.

Característica	Taquicardia Ventricular	Taquicardia Supraventricular
Complejo QRS	Ancho (>120 ms)	Angosto (<120 ms)
Ejemplos	TV monomorfa, Torsades	Fibrilación Auricular, Flúter, TPSV
Gravedad	Muy alta (Riesgo vital)	Moderada a alta
Origen	Ventrículos	Aurículas o Nodo AV

Manejo de la Taquicardia Ventricular

El tratamiento depende estrictamente de la estabilidad hemodinámica del paciente.

1. **Inestabilidad Hemodinámica**: Requiere **Cardioversión Eléctrica** inmediata.
2. **Paro Cardiorrespiratorio**: Se trata como un ritmo desfibrilable mediante **Desfibrilación** inmediata.
3. **Estabilidad Hemodinámica**: Se pueden utilizar antiarrítmicos endovenosos:
 - **Amiodarona** (fármaco de elección).

- **Lidocaína** (alternativa si no hay amiodarona).

Prevención Secundaria: El DAI

Los pacientes que sobreviven a una TV y tienen una causa irreversible (como una cicatriz de infarto) tienen un alto riesgo de recurrencia. En estos casos se indica un **DAI (Desfibrilador Automático Implantable)**. Este dispositivo funciona como un marcapasos avanzado que monitoriza el ritmo y, al detectar una TV, realiza una descarga interna para rescatar al paciente.

⚠ ATENCIÓN

Diferencia Crítica: La **Cardioversión** es una descarga sincronizada con el complejo QRS del paciente (para evitar caer en el período refractario relativo y generar fibrilación ventricular). La **Desfibrilación** es una descarga no sincronizada utilizada cuando no hay un ritmo organizado (Paro).

Taquicardia Ventricular Polimorfa: Torsades de Pointes

La **Torción de Puntas** (o *Torsades de Pointes*) es una forma específica de TV polimorfa asociada al **síndrome de QT largo**.

Hallazgos en el ECG

- QRS ancho con morfología variable (polimorfa).
- Las puntas de los complejos QRS parecen girar sobre la línea de base (patrón sinusoidal).
- Aumento y disminución cíclica de la amplitud del QRS.

Causas del QT Largo

El alargamiento del intervalo QT (>440 ms o >11 cuadraditos) puede ser:

- **Congénito:** Canalopatías genéticas.
- **Adquirido:**
 - Alteraciones electrolíticas: **Hipocalemia, Hipocalcemia, Hipomagnesemia**.
 - **Bradicardia** extrema.
 - Fármacos (algunos antibióticos, antipsicóticos).

Tratamiento de la Torción de Puntas

Si el paciente está estable, el tratamiento de elección es el **Sulfato de Magnesio** endovenoso, además de corregir la causa base. Si hay inestabilidad, se procede a la desfibrilación/cardioversión según el protocolo de urgencia.

🚨 IMPORTANTE

En un paciente con QT largo basal, se debe evitar a toda costa la bradicardia y corregir agresivamente los niveles de potasio, calcio y magnesio para prevenir la degeneración en una Torción de Puntas.

Síndrome de Brugada

Es una canalopatía genética que afecta los canales de sodio y es una causa importante de muerte súbita en pacientes jóvenes con corazones estructuralmente sanos.

Diagnóstico Electrocardiográfico

Se sospecha ante un hallazgo en las derivadas **V1 y V2** que presenta la siguiente tríada:

1. Imagen de **Bloqueo Completo de Rama Derecha** (patrón RSR').
2. **Supradesnivel del segmento ST** de morfología descendente ("en aleta de tiburón" o coved).
3. **Onda T invertida**.

Manejo

Dado el alto riesgo de TV y muerte súbita, el tratamiento definitivo en pacientes de riesgo o sintomáticos es la implantación de un **DAI**.

Resumen de Manejo Farmacológico

PRO TIP

El Síndrome de Brugada es un "asesino silencioso". Si detectas este patrón en un ECG de control o en el contexto de un Síncope, el paciente debe ser derivado de forma urgente a cardiología.

Escenario Clínico	Fármaco de Elección
TV Monomorfa Estable	Amiodarona
Torción de Puntas (QT largo)	Sulfato de Magnesio
TV Monomorfa Inestable	Cardioversión Eléctrica (No fármacos)
TV Sin Pulso / Fibrilación Ventricular	Desfibrilación + Adrenalina/Amiodarona (RCP)

CONCEPTOS CLAVE

- La cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de taquicardia ventricular
- Toda taquicardia de QRS ancho debe considerarse ventricular hasta demostrar lo contrario
- La torsade de pointes se asocia a QT largo y se trata con magnesio endovenoso
- El síndrome de Brugada presenta patrón coved-type en V1-V3 y se asocia a muerte súbita nocturna
- La TV sin pulso se maneja con desfibrilación inmediata y RCP
- El DAI es la principal herramienta para prevención de muerte súbita en pacientes de alto riesgo
- En TV estable con pulso, la amiodarona endovenosa es el fármaco de elección

Manejo del paciente en tratamiento anticoagulante

IMPORTANTE

1.01.3.003 | Manejo del paciente en tratamiento anticoagulante | Dx: Específico | Tx: Completo | Seg: Completo

1.08.3.012 | Tratamiento anticoagulante | Nivel: Interpreta y emplea

1.08.3.006 | Interacción de drogas y anticoagulantes orales | Nivel: Interpreta y emplea

Este artículo aborda los principales fármacos anticoagulantes, tanto parenterales como orales, sus mecanismos de acción, monitoreo, antídotos y consideraciones clínicas importantes para el manejo del paciente anticoagulado, un tema de alta relevancia en el examen EUNACOM.

Introducción a los Anticoagulantes

Los anticoagulantes son fármacos esenciales para prevenir y tratar enfermedades tromboembólicas. Se dividen en dos grandes grupos: los administrados por vía oral y los administrados por vía parenteral (inyectables).

Anticoagulantes Orales (ACO)

Existen dos familias principales de anticoagulantes orales: los **cumarínicos** (antagonistas de la vitamina K) y los **nuevos anticoagulantes orales (NACO)**, también conocidos como anticoagulantes orales directos (ACOD).

Cumarínicos (Antagonistas de la Vitamina K - AVK)

Los cumarínicos son anticoagulantes de uso prolongado.

- **Mecanismo de acción:** Son **antagonistas de la vitamina K**. Inhiben la síntesis de los factores de coagulación dependientes de vitamina K (factores II, VII, IX, X, y las proteínas C y S).

:::note

La vitamina K es un cofactor esencial para la gamma-carboxilación de residuos de ácido glutámico en estos factores, lo que les permite unirse a superficies fosfolipídicas y participar en la cascada de coagulación. Al antagonizar la vitamina K, los cumarínicos impiden esta activación.

:::

- **Fármacos:** Los más conocidos son la **Warfarina** y el **Acenocumarol**.
- **Control:** Requieren un monitoreo estricto mediante el **INR (International Normalized Ratio)**.

* El INR se deriva del tiempo de protrombina (TP).

* El valor normal del INR es 1.

* El rango de anticoagulación óptimo suele ser entre **2 y 3**.

* El control debe ser frecuente al inicio y luego puede espaciarse (cada 2 semanas, luego mensual).

- **Latencia y Duración del Efecto:**

* **Inicio de acción lento:** Demoran varios días en instalar su efecto anticoagulante completo, ya que deben agotar los factores de coagulación preexistentes.

* **Duración del efecto prolongada:** Una vez suspendidos, su efecto anticoagulante persiste por varios días.

- **Antídoto:**

* **Vitamina K:** Es el antídoto específico, pero su efecto es lento (horas a días).

* **Plasma Fresco Congelado (PFC):** Si se requiere una reversión inmediata, se administra PFC para aportar los factores de coagulación.

- **Ventajas:**

* **Costo:** Son fármacos económicos.

- **Desventajas:**

* Requieren **control frecuente con INR.**

* **Latencia prolongada** tanto para iniciar como para cesar su efecto.

* **Múltiples interacciones medicamentosas y alimentarias** (especialmente con alimentos ricos en vitamina K).

* **Interacciones con el Citocromo P450 (CYP450):** Los cumarínicos son metabolizados por enzimas CYP450.

* **Inductores del CYP450** (ej. Rifampicina, Barbitúricos) aumentan su metabolismo, disminuyendo su efecto anticoagulante y requiriendo un aumento de la dosis.

* **Inhibidores del CYP450** (ej. Ketoconazol, Macrólidos) disminuyen su metabolismo, aumentando su efecto anticoagulante y requiriendo una disminución de la dosis.

Nuevos Anticoagulantes Orales (NACO / ACOD)

Los NACOs son fármacos más recientes que actúan directamente sobre factores específicos de la coagulación.

- **Mecanismo de acción:** Son **inhibidores directos** de factores de la coagulación.

* **Inhibidores directos del Factor Xa:** Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán. Sus nombres suelen terminar en "-xabán".

* **Inhibidores directos del Factor IIa (Trombina):** Dabigatrán (también Argotrobán y Bivalirudina, aunque estos últimos son parenterales).

- **Fármacos:** Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán (inhibidores del Factor Xa) y **Dabigatrán** (inhibidor de la Trombina).

- **Control:** No requieren exámenes de control rutinarios. Se administran a dosis fijas.

- **Latencia y Duración del Efecto:**

* **Inicio de acción rápido:** Su efecto anticoagulante se establece rápidamente, en el tiempo que demora su absorción.

* **Duración del efecto relativamente corta:** Al suspenderlos, el efecto anticoagulante disminuye con mayor rapidez que los cumarínicos.

- **Antídoto:**

* Se dice que "no hay un antídoto específico ampliamente disponible".

* Sin embargo, se han desarrollado antídotos específicos como el **Andexanet alfa** (para los inhibidores del Factor Xa), aunque su disponibilidad es limitada.

* En caso de sangrado grave, se pueden considerar concentrados de complejo protrombínico (CCP).

- **Ventajas:**

* **No requieren monitoreo rutinario** con INR.

* **Inicio de acción rápido** y cese del efecto relativamente rápido.

* **Menos interacciones medicamentosas y alimentarias** que los cumarínicos.

* Pueden ser **más eficaces** en mantener el rango anticoagulante.

- **Desventajas:**

* **Costo:** Son más caros que los cumarínicos.

* **Contraindicaciones específicas:**

* **Insuficiencia renal importante:** Algunos NACOs requieren ajuste de dosis o están contraindicados.

* **Daño hepático crónico severo.**

* **Estenosis mitral** u otras valvulopatías cardíacas con alto riesgo embólico (especialmente prótesis mecánicas), donde los cumarínicos siguen siendo la elección.

* Dificultad para confirmar sobredosis o efecto en caso de emergencia (el anti-Factor Xa puede usarse para algunos, pero no es rutinario).

Heparinas

Las heparinas son anticoagulantes administrados por vía parenteral.

- **Vía de administración:** Parenteral (intravenosa o subcutánea).

- **Mecanismo de acción general:** Ambas familias (HNF y HBPM) se unen a la **antitrombina (o antitrombina III)**, potenciando su capacidad para inactivar factores de coagulación.

:::note

La antitrombina es un inhibidor natural de la coagulación que inactiva la trombina (Factor IIa) y el Factor Xa. La unión de la heparina a la antitrombina acelera esta inactivación, principalmente del Factor Xa y, en menor medida, de la trombina.

:::

Heparinas No Fraccionadas (HNF) / Heparina Clásica / Alto Peso Molecular

- **Fármaco:** Heparina común.

- **Mecanismo de acción:** Se unen a la antitrombina e inactivan potentemente tanto la **trombina (Factor IIa)** como el **Factor Xa**.

- **Control:** Requieren monitoreo con **TTPA (Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada)** o TTPK.

* El objetivo es mantener el TTPA en 1.5 a 2.5 veces el valor basal del paciente.

* El control es muy frecuente (cada 4-6 horas al inicio).

* Si el TTPA es demasiado alto, se limita a 60 segundos.

- **Ventajas:**

* **Costo:** Económica.

- * **Efecto inmediato** (cuando se administra IV).
- * Antídoto completamente eficaz.
- **Desventajas:**
- * Requiere **monitoreo frecuente** con TTPA.
- * **Mayor riesgo de efectos adversos:**
- * **Osteoporosis** (con uso prolongado).
- * **Trombocitopenia Inducida por Heparina (TIH):** Una complicación grave, inmunológica o no inmunológica, que puede llevar a trombosis y hemorragias.
- **Antídoto: Protamina (Sulfato de Protamina)**, que neutraliza completamente su efecto.

Heparinas de Bajo Peso Molecular (HBPM) / Fraccionadas

- **Fármacos:** La más clásica es la **Enoxaparina**. Otras incluyen Dalteparina, Tinzaparina, Nadroparina.
- **Mecanismo de acción:** Se unen a la antitrombina, pero su acción principal es la inactivación del **Factor Xa**, con menor efecto sobre la trombina (Factor IIa).
- **Control: Generalmente no requieren monitoreo rutinario.**
- * En situaciones especiales (ej. insuficiencia renal grave, obesidad extrema, embarazo), se puede medir la actividad **anti-Factor Xa**.
- **Ventajas:**
- * **No requieren monitoreo rutinario.**
- * **Menor riesgo de efectos adversos** como osteoporosis y TIH en comparación con las HNF.
- * **Efecto inmediato** (cuando se administra SC).
- * Administración más sencilla (1-2 veces al día subcutánea).
- **Desventajas:**
- * **Costo:** Más caras que las HNF.
- * **Mayor riesgo de hemorragia en insuficiencia renal crónica severa** (requieren ajuste de dosis o están contraindicadas).
- * La reversión con protamina es **menos eficaz** que para las HNF.
- * Dificultad para confirmar sobredosis sin la medición del anti-Factor Xa.
- **Antídoto: Protamina (Sulfato de Protamina)**, pero su eficacia es parcial (aproximadamente 60% de reversión).

Comparación de Anticoagulantes (Resumen)

Característica	Cumarínicos (AVK)	NACOs (ACOD)	Heparina No Fraccionada (HNF)	Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM)
Vía de Adm.	Oral	Oral	Parenteral (IV/SC)	Parenteral (SC)
Mecanismo	Antagonista Vit. K (Factores II, VII, IX, X)	Inhibidor directo Factor Xa o IIa	Potencia Antitrombina (anti-IIa, anti-Xa)	Potencia Antitrombina (principalmente anti-Xa)
Control	INR (objetivo 2-3)	No requiere rutinario	TTPA (1.5-2.5x basal)	No requiere rutinario (anti-Xa en casos especiales)
Inicio Efecto	Lento (días)	Rápido (horas)	Inmediato (IV)	Rápido (horas)
Duración Efecto	Prolongado (días)	Corto (horas)	Corto (horas)	Intermedio (12-24h)
Antídoto	Vitamina K, PFC	Andexanet alfa (limitado), CCP	Protamina	Protamina (parcial)
Interacciones	Múltiples (CYP450, dieta Vit. K)	Menos (pocas con CYP450)	Pocas	Pocas
Costo	Bajo	Alto (disminuyendo)	Bajo	Intermedio/Alto
RAM importantes	Hemorragia, necrosis cutánea	Hemorragia	Hemorragia, TIH, Osteoporosis	Hemorragia, menor TIH/Osteoporosis
Contraindicaciones clave	Embarazo, sangrado activo	IR severa, IH severa, prótesis valvulares mecánicas	TIH previa, sangrado activo	IR severa (ajuste/contraindicado), sangrado activo

Consideraciones Clínicas y Elección del Anticoagulante

Criterios de Elección

- **Recursos disponibles:** El costo sigue siendo un factor importante en muchos sistemas de salud.
- **Comorbilidades del paciente:** Insuficiencia renal o hepática, valvulopatías específicas.
- **Adherencia del paciente:** La necesidad de controles frecuentes y restricciones dietéticas puede afectar la adherencia a los AVK.
- **Riesgo de sangrado vs. riesgo trombótico.**

Situaciones Específicas

1. Embolia (Ej. Embolia Pulmonar):

* Inicialmente, se suele anticoagular con **HBPM** o **HNF** debido a su rápido inicio de acción.

* Posteriormente, se evalúa si el paciente debe continuar con **NACO** o **AVK** a largo plazo, dependiendo de la causa de la embolia y las comorbilidades.

* ::tip

En la práctica actual, si hay recursos y no hay contraindicaciones, los NACOs son la opción preferida para el tratamiento a largo plazo de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar.

...

2. Accidente Cerebrovascular Isquémico Embólico (ACV):

* ACV Grande, con transformación hemorrágica o hipertensión arterial descontrolada:

* **No se anticoagula de inmediato.** Se debe esperar al menos **dos semanas** para iniciar la anticoagulación. El riesgo de transformación hemorrágica es alto en estos casos.

* ACV Pequeño, sin transformación hemorrágica y con presión arterial controlada:

* Se puede considerar la anticoagulación de forma más temprana, a veces incluso de inmediato.

* Accidente Isquémico Transitorio (AIT):

* Se debe anticoagular **de inmediato** para prevenir un ACV completo, ya que el riesgo de transformación hemorrágica es bajo.

* ::warning

La anticoagulación está **absolutamente contraindicada** en el caso de un Accidente Cerebrovascular Hemorrágico de entrada.

...

3. Cambio de Cumarínicos (AVK) a NACOs:

* Si un paciente está bien controlado con AVK, tiene buena adherencia y se siente cómodo, no hay una razón imperativa para cambiar a un NACO.

* Sin embargo, en la mayoría de los demás pacientes, las guías internacionales recomiendan el uso de NACOs sobre AVK si no hay contraindicaciones y se dispone de recursos, debido a su mayor eficacia y menor complejidad de manejo.

* Proceso de cambio lento:

1. Suspender el AVK.

2. Monitorear el INR.

3. Cuando el INR esté en un rango bajo (generalmente <2 o <2.5 , dependiendo del NACO), iniciar el NACO, a menudo con una dosis más baja inicialmente. Esto evita la doble anticoagulación durante los días que el AVK aún tiene efecto.

4. Terapia combinada: Anticoagulante + Antiagregante (Ej. Aspirina):

* La combinación de un anticoagulante (AVK o NACO) con un antiagregante (como la Aspirina) aumenta el beneficio antitrombótico, pero también **aumenta significativamente el riesgo de hemorragia**.

* La decisión de usar ambos fármacos debe ser **individualizada**, evaluando cuidadosamente el riesgo isquémico (ej. post-infarto) frente al riesgo hemorrágico (ej. sangrado gastrointestinal, ACV hemorrágico).

* Un escenario clásico para la doble terapia es después de un Infarto agudo al miocardio en pacientes con indicación de anticoagulación.

Interacciones Medicamentosas de los Anticoagulantes Orales

Cumarínicos (AVK)

- Como se mencionó, el metabolismo de los cumarínicos está fuertemente influenciado por el sistema enzimático del **Citocromo P450 (CYP450)**.

* **Fármacos Inductores del CYP450:** Aceleran el metabolismo de los AVK, disminuyendo su efecto anticoagulante. Ejemplos: Rifampicina (usada en Tuberculosis pulmonar), Barbitúricos, Carbamazepina, Fenitoína. Si se inician, la dosis de AVK debe **aumentarse** y el INR monitorearse de cerca.

* **Fármacos Inhibidores del CYP450:** Ralentizan el metabolismo de los AVK, aumentando su efecto anticoagulante. Ejemplos: Ketoconazol, Macrólidos (ej. Eritromicina, Claritromicina), Amiodarona, Fluconazol, Omeprazol. Si se inician, la dosis de AVK debe **disminuirse** y el INR monitorearse de cerca.

* :::warning

Siempre que se inicie o suspenda un fármaco que interactúe con el CYP450 en un paciente con AVK, es **imprescindible ajustar la dosis del AVK y controlar el INR** para asegurar que se mantenga en el rango terapéutico y evitar complicaciones hemorrágicas o trombóticas.

:::

Nuevos Anticoagulantes Orales (NACOs)

- Una de las ventajas clave de los NACOs es que, en general, tienen **muchas menos interacciones medicamentosas** mediadas por el CYP450 en comparación con los AVK. Esto simplifica su manejo y reduce la necesidad de ajustes de dosis.
- Sin embargo, algunos NACOs pueden tener interacciones con transportadores de fármacos (ej. P-glicoproteína), lo que puede afectar sus niveles plasmáticos. Siempre se debe revisar la ficha técnica del fármaco específico.

CONCEPTOS CLAVE

- Los ACOD están contraindicados en prótesis valvulares mecánicas y estenosis mitral significativa
- El INR objetivo es 2-3 para FA y TEV, y 2.5-3.5 para prótesis mecánicas
- Dabigatrán es el único inhibidor directo de trombina oral; los demás ACOD inhiben factor Xa
- Idarucizumab es el antídoto específico para dabigatrán
- La heparina no fraccionada se monitoriza con TTPA y se revierte con protamina
- Los ACOD tienen menor riesgo de hemorragia intracraneal comparados con antagonistas de vitamina K
- Todos los ACOD requieren ajuste de dosis en insuficiencia renal

Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea

Diagnóstico: Sospecha Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

IMPORTANTE

Perfil EUNACOM: Aunque no figura con un código específico en el listado proporcionado de Medicina Interna, el **Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA)** es un tema de alta prevalencia en Cirugía Vascular y Urgencias.

- **Diagnóstico:** Específico.
- **Tratamiento:** Inicial (estabilización y derivación).
- **Seguimiento:** Derivar a especialista (Cirujano Vascular).

Introducción y Etiología

El **Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA)** se define como una dilatación focal de la arteria aorta que alcanza un diámetro **mayor a 3 centímetros**. Es fundamental no confundir esta patología con la Disección Aórtica, ya que presentan fisiopatologías, clínicas y manejos radicalmente distintos.

La causa principal del AAA es la **enfermedad ateromatosa**. Debido a esto, el AAA se considera una manifestación de daño vascular sistémico.

Los pacientes con AAA comparten los mismos factores de riesgo que aquellos con Síndrome Coronario Agudo o Hipertensión arterial esencial:

- Tabaquismo (el factor de riesgo modificable más potente).
- Edad avanzada.
- Sexo masculino.
- Antecedentes familiares.
- Dislipidemia y Diabetes mellitus tipo 2.

Presentación Clínica

El manejo y pronóstico dependen críticamente de si el aneurisma se encuentra estable (no roto) o si ha presentado una rotura.

1. AAA No Roto (Estable)

La inmensa mayoría de los casos son **absolutamente asintomáticos**. Suelen ser hallazgos incidentales en exámenes de imagen solicitados por otros motivos.

- **Examen físico:** En algunos pacientes se puede palpar una **masa abdominal pulsátil**, habitualmente en el epigastrio o región periumbilical.

IMPORTANTE

La causa más frecuente de muerte a mediano y largo plazo en pacientes con un AAA diagnosticado (no roto) no es la rotura del aneurisma, sino el **Infarto Agudo al Miocardio**. Por ello, el manejo integral de los factores de riesgo cardiovascular es obligatorio.

NOTA

Fisiopatología: La aterosclerosis produce una degradación de la túnica media de la pared arterial, debilitando las fibras de elastina y colágeno. Por la **Ley de Laplace**, a medida que el radio del vaso aumenta, la tensión de la pared también lo hace, incrementando exponencialmente el riesgo de rotura a partir de ciertos diámetros.

2. AAA Roto (Urgencia Vital)

Es una catástrofe vascular con una mortalidad extremadamente alta (cercana al 80-90% incluyendo muertes pre-hospitalarias). Se presenta con la tríada clásica:

1. **Dolor abdominal o lumbar intenso:** A menudo súbito.
2. **Hipotensión / Shock hipovolémico:** Taquicardia, palidez, compromiso de conciencia.
3. **Masa pulsátil palpable:** Presente en aproximadamente el 50% de los casos rotos.

Diagnóstico

Para confirmar el diagnóstico y medir el diámetro (que es el parámetro que guía la conducta), se requieren imágenes:

PRO TIP

Al AAA roto se le conoce como el "embarazo ectópico del adulto mayor" o el "cólico renal severo del adulto mayor". Si un paciente añoso con factores de riesgo cardiovascular consulta por dolor lumbar súbito y signos de shock, sospeche AAA roto antes que un cálculo renal.

Examen	Utilidad
Ecografía Abdominal	Excelente para screening (tamizaje) y seguimiento de aneurismas pequeños. Es barata, no irradia y tiene alta sensibilidad para medir el diámetro.
Angio-TAC de Abdomen y Pelvis	Es el estándar de oro para la planificación quirúrgica. Permite ver la anatomía precisa, la relación con las arterias renales y signos de rotura o hematoma retroperitoneal.

Cualquiera de los dos que muestre un diámetro **> 3 cm** confirma la presencia de un aneurisma.

Manejo del AAA No Roto

La decisión de intervenir quirúrgicamente se basa en el riesgo de rotura frente al riesgo de la cirugía. El punto de corte universal es el diámetro de **5,5 cm**.

Algoritmo según diámetro:

1. Menor a 5,5 cm (Aneurisma pequeño):

- **Conducta:** Seguimiento periódico con ecografía.
- **Frecuencia:** Cada 6 a 12 meses (dependiendo de qué tan cerca esté del límite).
- **Tratamiento médico:** Control estricto de la presión arterial, uso de estatinas, aspirina y, fundamentalmente, **cese del hábito tabáquico**.

2. Mayor o igual a 5,5 cm (o crecimiento rápido > 0,5 cm en 6 meses):

- **Conducta:** Cirugía programada (electiva).
- **Técnicas:**
 - **EVAR (Reparación endovascular):** Colocación de un stent por vía femoral. Es la técnica de elección actual en muchos casos por su menor invasividad.
 - **Cirugía abierta:** Reemplazo de la aorta con un injerto sintético (Dacrón).

3. Diámetros críticos (> 7-8 cm):

- Requieren cirugía a la brevedad posible, dado que el riesgo de rotura inminente es altísimo.

Manejo del AAA Roto

Es una emergencia quirúrgica. Muchos pacientes fallecen antes de llegar al hospital.

1. **Estabilización inicial:** Soporte hemodinámico con fluidos (suero fisiológico) y hemoderivados (transfusión de sangre) según protocolo de hemorragia masiva.

2. **Confirmación diagnóstica:** Si el paciente está inestable pero responde mínimamente a volumen, se puede realizar una **Ecografía FAST** o una **TAC de urgencia**. Si la sospecha es muy alta y el paciente está en shock profundo, puede ir directo a pabellón.

3. **Cirugía de urgencia:** Es la única medida definitiva para salvar la vida. Consiste en el clampeo aórtico y reparación del defecto.

⚠ ATENCIÓN

Si el paciente presenta dolor abdominal persistente o sensibilidad a la palpación sobre un aneurisma conocido, se considera un **aneurisma sintomático** (pre-ruptura) y debe ser operado de urgencia, independientemente de su tamaño.

Característica	AAA No Roto	AAA Roto
Clínica	Asintomático / Masa pulsátil	Dolor súbito + Shock + Masa
Diagnóstico	Eco o TAC (hallazgo)	TAC de urgencia / Eco FAST
Prioridad	Electiva (si > 5,5 cm)	Emergencia inmediata
Mortalidad	Baja en cirugía programada	Muy alta (> 50% operados)

Resumen de Perlas para el EUNACOM

💡 PRO TIP

- **Punto de corte para cirugía:** 5,5 cm en hombres (en mujeres a veces se considera 5,0 cm, pero 5,5 es el estándar para el examen).
- **Seguimiento:** Se prefiere la **Ecografía** para evitar la radiación repetida de la TAC.
- **Principal causa de muerte:** Infarto al miocardio (en el seguimiento a largo plazo).
- **Diagnóstico diferencial clave:** El cólico renal en el adulto mayor siempre debe hacerte descartar un AAA roto si hay inestabilidad hemodinámica.
- **Manejo médico:** No solo es operar; el control de factores de riesgo (especialmente tabaco) es vital para prevenir la expansión y complicaciones cardiovasculares.

Recuerda que ante un paciente con un AAA detectado en atención primaria, tu rol es iniciar el manejo de factores de riesgo y derivar al cirujano vascular para el seguimiento especializado y la planificación de la eventual cirugía.

CONCEPTOS CLAVE

- El AAA es una dilatación > 3 cm, más del 90% son infrarrenales
- El tabaquismo es el factor de riesgo más importante
- La mayoría son asintomáticos; screening con eco en hombres 65-75 años fumadores
- AAA roto: dolor abdominal/lumbar + hipotensión + masa pulsátil (mortalidad 80-90%)
- Reparación indicada con diámetro $\geq 5,5$ cm, crecimiento > 0,5 cm/6 meses o sintomático
- EVAR tiene menor mortalidad perioperatoria; cirugía abierta es más duradera
- El angio-TAC es el gold standard para planificación quirúrgica

Insuficiencia cerebro vascular / Estenosis Carotídea

Diagnóstico: Sospecha Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

Introducción a la Estenosis Carotídea

La **estenosis carotídea** es el estrechamiento de las arterias carótidas, generalmente secundario a la formación de una placa de ateroma (aterosclerosis). Su importancia clínica radica en que es una de las principales causas de eventos isquémicos cerebrales, ya sea por hipoflujo distal o, más frecuentemente, por la embolización de fragmentos de la placa hacia la vasculatura intracraneal.

Presentación Clínica

En la gran mayoría de los casos, la estenosis carotídea es **absolutamente asintomática**.

- **Hallazgo incidental:** Es muy común detectarla durante una ecografía de cuello solicitada por otras razones, como el estudio de patología de tiroides o masas cervicales.
- **Soplo cervical:** En el examen físico, puede auscultarse un soplo a nivel de la bifurcación carotídea. Es un signo importante de sospecha, especialmente en pacientes con factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia).
- **Eventos isquémicos:** Cuando deja de ser asintomática, se manifiesta como:
 - **Accidente Isquémico Transitorio (AIT):** Déficit neurológico focal que revierte totalmente en menos de 24 horas.
 - **Accidente Cerebrovascular (ACV) Isquémico:** Déficit neurológico persistente con evidencia de infarto cerebral.

Diagnóstico y Clasificación

El estudio inicial de elección es el **Eco-Doppler carotídeo**, que permite evaluar tanto la anatomía de la arteria como la velocidad del flujo sanguíneo para estimar el grado de obstrucción.

La clasificación se divide fundamentalmente según el porcentaje de obstrucción del lumen:

NOTA

Fisiopatología: La placa de ateroma reduce el lumen arterial. El riesgo de síntomas no solo depende del grado de estrechez (porcentaje de estenosis), sino también de la estabilidad de la placa. Una placa "inestable" o ulcerada tiene mayor riesgo de desprender trombos hacia el cerebro.

Grado de Estenosis	Categoría	Conducta General
< 50%	Estenosis no significativa	Manejo médico y seguimiento.
50% - 69%	Estenosis significativa moderada	Evaluación de síntomas para decidir cirugía.
70% - 99%	Estenosis significativa severa	Alta probabilidad de indicación quirúrgica.
100%	Oclusión total	No se opera (el riesgo de recanalización es mayor al beneficio).

Manejo Médico

Todo paciente con diagnóstico de estenosis carotídea, independientemente de si requiere cirugía o no, debe recibir un tratamiento médico óptimo para estabilizar la placa y reducir el riesgo cardiovascular global:

1. **Estatinas:** Piedra angular del tratamiento para estabilizar la placa de ateroma (independiente de los niveles de colesterol).
2. **Antiagregantes plaquetarios:** Generalmente **Aspirina** (o Clopidogrel si hay contraindicación).
3. **Control de factores de riesgo:** Manejo estricto de la Hipertensión arterial esencial, cese del hábito tabáquico y control de la Diabetes mellitus tipo 2.

Tratamiento Quirúrgico: Endarterectomía Carotídea

La **endarterectomía** consiste en la apertura quirúrgica de la arteria carótida para remover la placa de ateroma. Es el tratamiento definitivo para reducir el riesgo de un ACV futuro en pacientes seleccionados.

Escenarios Clínicos de Ejemplo

- **Caso 1:** Paciente con un Accidente Cerebrovascular isquémico. El Doppler muestra una estenosis carotídea del **20%**.
- *Conducta:* La estenosis **no es significativa** (< 50%). No se puede atribuir el ACV a esta estenosis. Se debe continuar el estudio de fuente embólica (ej. buscar una Fibrilación auricular crónica).
- **Caso 2:** Paciente con un ACV isquémico y Doppler que muestra estenosis del **60%**.
- *Conducta:* Es una estenosis **significativa en paciente sintomático**. Tiene indicación de endarterectomía carotídea.
- **Caso 3:** Paciente que se realiza ecografía de tiroides y se encuentra estenosis carotídea del **75%**, sin antecedentes de síntomas neurológicos.
- *Conducta:* Es una estenosis **≥ 70% en paciente asintomático**. Tiene indicación de endarterectomía para prevención primaria de ACV.

PRO TIP

Regla de Oro para el EUNACOM (Indicaciones de Cirugía):

Para decidir la cirugía (endarterectomía), debemos cruzar dos datos: **¿Tiene síntomas?** y **¿Cuál es el % de estenosis?**

1. **Paciente ASINTOMÁTICO:** Solo se opera si la estenosis es **≥ 70%**.

2. **Paciente SINTOMÁTICO (AIT o ACV previo):** Se opera si la estenosis es **≥ 50%**.

Resumen de Perlas EUNACOM

- El examen inicial siempre es el **Eco-Doppler**.

- La estenosis se considera "significativa" desde el **50%**.
- Si el paciente tiene **síntomas**, el umbral para operar baja al **50%**.
- Si el paciente **no tiene síntomas**, el umbral para operar sube al **70%**.
- El tratamiento médico (estatinas + aspirina) se inicia en **todos** los pacientes con estenosis significativa.
- Si hay oclusión del 100%, ya no hay flujo que pueda arrastrar émbolos de forma significativa o el daño ya está hecho; por lo tanto, generalmente **no se opera**.

⚠ **ATENCIÓN**

¡Cuidado! Si el paciente presenta un ACV de tipo **hemorrágico**, la estenosis carotídea no es la causa y la endarterectomía está contraindicada en la fase aguda, ya que el problema no es obstructivo sino de ruptura vascular.

🎯 **CONCEPTOS CLAVE**

- La estenosis carotídea causa el 15-20% de los ACV isquémicos
- La amaurosis fugax (ceguera monocular transitoria) es un AIT carotídeo clásico
- El eco-Doppler carotídeo es el examen de primera línea
- Tratamiento médico óptimo para todos: aspirina, estatinas, control PA, cese tabáquico
- Endarterectomía indicada en estenosis sintomática 70-99% (beneficio claro)
- La endarterectomía debe realizarse dentro de las 2 semanas del evento
- Stenting carotídeo es alternativa en alto riesgo quirúrgico

Insuficiencia arterial crónica (Isquemia crónica EEI)

Diagnóstico: Específico

Tratamiento: Inicial

Seguimiento: Derivar

Introducción a la Isquemia Crónica de Extremidades Inferiores

La **isquemia crónica de extremidades inferiores** es la manifestación periférica de la aterosclerosis sistémica. A diferencia de la isquemia aguda (que es una emergencia súbita), la forma crónica se desarrolla progresivamente, permitiendo a menudo mecanismos de compensación.

El punto fundamental para el médico general es distinguir entre la **isquemia no crítica** y la **isquemia crítica**, ya que el pronóstico y la urgencia del tratamiento difieren radicalmente. Esta distinción es **absolutamente clínica**.

1. Isquemia No Crítica (Claudicación Intermitente)

Es la forma de presentación más frecuente. Se caracteriza por la **claudicación intermitente**, descrita como un dolor o calambre muscular que:

- Aparece al caminar una distancia determinada (distancia de claudicación).
- Se localiza clásicamente en las **pantorrillas** (músculos gastrocnemios).
- Cede rápidamente con el reposo (habitualmente en menos de 2-5 minutos).
- Reaparece al retomar la marcha.

2. Isquemia Crítica

Representa un estado de hipoperfusión grave que pone en riesgo la viabilidad de la extremidad. Se define por la presencia de al menos uno de los siguientes criterios clínicos o hemodinámicos:

1. **Dolor de reposo:** El paciente siente dolor incluso sin actividad, que suele empeorar al elevar la pierna y mejorar al dejarla colgar (gravedad ayuda al flujo).
2. **Presencia de úlcera isquémica o gangrena:** Lesiones que no cicatrizan debido al escaso aporte de oxígeno.
3. **Criterio hemodinámico:** Un Índice Tobillo-Brazo (ITB) **menor a 0.5** (o 0.4 según algunas guías).

3. Diagnóstico Hemodinámico: Índice Tobillo-Brazo (ITB)

IMPORTANTE

Perfil EUNACOM

Código: 1.02.1.019 | **Vasculopatía periférica**

Nivel: Dx: Sospecha | Tx: Inicial | Seg: Derivar

Nota: Aunque el perfil oficial indica sospecha, para el examen se requiere conocer la diferencia clínica entre isquemia crítica y no crítica, así como el manejo inicial.

PRO TIP

Si el paciente refiere dolor "por delante" de la pierna (zona tibial anterior) al caminar, sospeche una **claudicación de causa neurológica** (ej. estenosis raquídea). La claudicación isquémica vascular afecta típicamente a los gemelos.

El **Índice Tobillo-Brazo** es la herramienta diagnóstica de elección para confirmar la enfermedad y estratificar su gravedad. Se obtiene dividiendo la presión arterial sistólica del tobillo (arteria tibial posterior o pedia) por la presión arterial sistólica del brazo (arteria braquial).

⚠ ATENCIÓN

La isquemia crítica es una condición de alto riesgo de amputación y requiere derivación urgente a cirugía vascular para revascularización.

Valor ITB	Interpretación	Estado Clínico
≥ 1.0	Normal	Salud vascular (la presión en el tobillo suele ser algo mayor).
0.9 - 0.7	Isquemia Leve	Generalmente asintomático o claudicación leve.
0.7 - 0.5	Isquemia Moderada	Claudicación intermitente franca.
< 0.5	Isquemia Crítica	Riesgo de pérdida de extremidad, dolor de reposo.

4. Manejo Clínico

El tratamiento se divide según la severidad del cuadro:

Manejo de la Isquemia No Crítica

El objetivo es mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo cardiovascular global (estos pacientes tienen alto riesgo de Infarto agudo al miocardio y ACV).

1. **Programa de ejercicios:** Caminatas programadas hasta el umbral del dolor. Esto fomenta el desarrollo de **circulación colateral**.

2. Control de Factores de Riesgo:

- Cese estricto del tabaquismo.
- Control de Diabetes mellitus tipo 2.
- Control de Hipertensión arterial esencial.

3. Farmacoterapia:

- **Antiagregantes:** Aspirina (o Clopidogrel).
- **Estatinas:** A dosis altas para estabilizar placas de ateroma (ej. Atorvastatina 80 mg).

Manejo de la Isquemia Crítica

El objetivo primordial es el salvamento de la extremidad.

- El manejo es predominantemente **quirúrgico**.
- **Revascularización:** Puede ser mediante cirugía abierta (Bypass arterio-arterial, como el aorto-iliaco o iliaco-femoral) o mediante técnicas endovasculares (angioplastia con **Stent**).

📌 NOTA

Fisiopatología del ITB: En condiciones normales, las ondas de presión se amplifican hacia la periferia, por lo que la presión en el tobillo es ligeramente superior a la del brazo. Un índice < 0.9 indica que existe una estenosis u obstrucción significativa en el trayecto arterial hacia la pierna.

5. Exámenes Complementarios

Además del ITB, existen otros estudios:

- **PVR (Pletismografía de volumen):** Ayuda a determinar a qué nivel anatómico se encuentra la obstrucción (iliaco, femoral, poplíteo).
- **Angiografía (Arteriografía):**
 - **No se usa para el diagnóstico inicial** (que es clínico e ITB).
 - Se solicita exclusivamente como estudio **pre-quirúrgico** para mapear la anatomía y planificar el bypass o la zona del stent.

6. Diagnóstico Diferencial: Úlceras Vasculares

Es vital distinguir entre una úlcera de origen venoso (por Insuficiencia Venosa Crónica) y una de origen arterial (isquémica).

Característica	Úlcera Venosa	Úlcera Arterial (Isquémica)
Dolor	Indolora o dolor leve/sordo.	Muy dolorosa.
Ubicación	Maleolo interno .	Maleolo externo y orfejos (dedos).
Aspecto del fondo	Granulatorio, violáceo, hiperémico.	Fondo pálido, necrótico o "sucio".
Bordes	Irregulares, piel circundante con hiperpigmentación (ocre).	Bordes netos, "en sacabocado", piel pálida/fría.
Pulsos	Presentes.	Ausentes o muy disminuidos.

Temas relacionados:

- Síndrome Coronario Agudo
- Dislipidemias
- Diabetes Mellitus tipo 2
- Insuficiencia Cardíaca

PRO TIP

La clave más rápida para diferenciar una úlcera en el examen es el **dolor**. Si la úlcera duele mucho y está en el maleolo externo o los dedos, piense en causa arterial. Si no duele y está en el maleolo interno con piel oscura alrededor, es venosa.

CONCEPTOS CLAVE

- Tabaquismo y diabetes son los factores de riesgo más importantes
- La claudicación intermitente es dolor al caminar que cede con reposo
- El ITB $< 0,9$ confirma enfermedad arterial periférica
- La isquemia crítica (Fontaine III-IV) incluye dolor de reposo, úlceras y gangrena
- El ejercicio supervisado es la medida más efectiva para mejorar la claudicación
- La revascularización se indica en isquemia crítica o claudicación refractaria
- ITB $> 1,3$ sugiere calcificación arterial (frecuente en diabéticos)

Várices. Insuficiencia venosa crónica

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Completo

La **Insuficiencia Venosa Crónica (IVC)**, manifestada frecuentemente como **várices** de extremidades inferiores, es una patología extremadamente común en la práctica clínica. Se produce por la incapacidad de las venas para retornar la sangre de forma eficiente hacia el corazón, generalmente debido a una disfunción valvular o debilidad de la pared venosa.

Clínica y Diagnóstico

El diagnóstico de la insuficiencia venosa es fundamentalmente **clínico**. Los hallazgos típicos incluyen:

- **Várices:** Venas superficiales dilatadas y tortuosas.
- **Telangiectasias venosas:** Pequeñas dilataciones vasculares de color violáceo (comúnmente llamadas "arañitas").
- **Edema:** Puede ser simétrico o asimétrico, pero siempre es de **instalación crónica**.
- **Cambios tróficos de la piel:** La piel se vuelve más gruesa y adquiere un color oscuro o café, proceso conocido como **lipodermatoesclerosis**.

Úlceras Venosas vs. Arteriales

Uno de los puntos más preguntados en el examen es la diferenciación entre las úlceras de origen venoso y las de origen arterial.

⚠ ATENCIÓN

Si un paciente presenta un **edema de instalación aguda y asimétrico**, la prioridad absoluta es descartar una Trombosis Venosa Profunda (TVP), ya que es una condición de mayor riesgo vital.

Característica	Úlcera Venosa	Úlcera Arterial
Dolor	Habitualmente indolora	Muy dolorosa
Color	Violáceo / Eritematoso	Pálida / Isquémica
Localización	Maléolo interno	Maléolo externo o zonas distales (dedos)
Piel circundante	Lipodermatoesclerosis (oscura/gruesa)	Piel fina, brillante, sin vellos

Manejo de la Insuficiencia Venosa

El tratamiento inicial suele ser conservador y no invasivo, enfocado en mejorar el retorno venoso.

💡 PRO TIP

Recuerda la tríada clásica de la úlcera venosa para el EUNACOM: **Indolora, color violáceo y ubicada en el maléolo interno.**

1. Manejo No Invasivo (Conservador)

- **Compresión elástica:** Uso de medias de compresión o vendajes elásticos. Es el pilar del tratamiento.

- **Ejercicios de fortalecimiento:** Potenciar la musculatura de las pantorrillas (bomba muscular) para asistir el retorno sanguíneo.
- **Elevación de extremidades:** Mantener las piernas en alto durante el descanso.
- **Cuidado de úlceras:** Curaciones locales.

2. Manejo Invasivo y Quirúrgico

Se reserva para casos graves, sintomáticos o con úlceras que no responden al tratamiento conservador:

- **Ablación venosa:** Procedimiento mínimamente invasivo mediante radiofrecuencia o catéter endovascular para destruir las venas afectadas.
- **Ablación de perforantes:** Dirigido específicamente a las venas que comunican el sistema superficial con el profundo cuando estas son incompetentes.
- **Cirugía (Safenectomía):** Extirpación quirúrgica de las venas safenas insuficientes cuando las técnicas anteriores fallan o no están indicadas.

NOTA

Las úlceras venosas **no requieren antibióticos** de forma rutinaria, a menos que existan signos evidentes de sobreinfección bacteriana (celulitis, exudado purulento, aumento de calor local).

Complicaciones: Varicorrugia

La **varicorrugia** es el sangrado de una vena varicosa, ya sea de forma espontánea o por un traumatismo mínimo.

Algoritmo de manejo:

1. **Compresión externa:** Es la medida inicial y más importante. Suele ser suficiente para controlar el sangrado.
2. **Sutura:** Si la compresión no detiene la hemorragia, se realiza una sutura simple del punto sangrante.
3. **Cirugía de urgencia:** En casos excepcionales donde no se logra hemostasia, se procede a la ligadura de la safena o safenectomía según la localización.

Consideraciones Estéticas

Muchos pacientes consultan por la apariencia de las telangiectasias o várices sin presentar síntomas graves. En estos casos:

- Se deben evaluar riesgos y beneficios junto al paciente.
- El manejo puede ir desde medidas conservadoras (medias) hasta ablación o cirugía, dependiendo de la severidad estética y la autopercepción del paciente.

Insuficiencia Cardíaca

Trombosis Venosa Profunda

CONCEPTOS CLAVE

- La IVC se produce por incompetencia valvular con hipertensión venosa crónica
- La clasificación CEAP va de C0 (sin signos) a C6 (úlceras activas)
- La dermatitis ocre es pigmentación parda por depósito de hemosiderina
- La úlcera venosa es perimaleolar medial, irregular, poco dolorosa con fondo granulante
- La úlcera arterial es distal, regular, dolorosa con fondo pálido
- La compresión elástica es el pilar del tratamiento conservador
- La ablación endovenosa (láser/RF) es el procedimiento de elección para safena incompetente
- El tratamiento clave de la úlcera venosa es la compresión multicapa

Trombosis venosa profunda y tromboflebitis

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

La **Trombosis Venosa Profunda (TVP)** es una patología frecuente y de alta relevancia clínica, ya que representa la principal causa del Tromboembolismo Pulmonar (TEP). Su sospecha clínica debe ser alta en pacientes con factores de riesgo específicos, fundamentados en la fisiopatología de la formación de trombos.

Fisiopatología: La Tríada de Virchow

Para que se produzca una trombosis venosa, generalmente deben interactuar los elementos de la **Tríada de Virchow**. La presencia de estos factores aumenta significativamente la probabilidad diagnóstica.

Componente	Ejemplos Clínicos
Hipercoagulabilidad	Cáncer, Lupus Eritematoso Sistémico (asociado a SAF), Síndrome Nefrótico, embarazo, puerperio y trombofilias congénitas.
Estasis Venosa	Pacientes postrados, reposo prolongado, cirugía reciente, viajes largos, insuficiencia cardíaca.
Daño Endotelial	Traumatismos, cirugías, fracturas, catéteres venosos centrales.

Cuadro Clínico

La presentación clásica de la TVP es **unilateral** (es muy raro que sea bilateral, a menos que afecte la vena cava). Los síntomas y signos cardinales incluyen:

- Dolor:** Habitualmente localizado en la cara posterior de la pierna (pantorrilla).
- Edema:** Aumento de volumen blando que deja fóvea (signo de la fóvea positivo).
- Cambios de coloración:** La extremidad puede verse cianótica (azulada) o eritematosa (roja).
- Signos de Insuficiencia Venosa:** Pueden preexistir telangiectasias, venas dilatadas o **lipodermatoesclerosis** (piel café e hiperpigmentada en la zona maleolar).

Hallazgos al Examen Físico

- Signo de Homans:** Dolor en la pantorrilla al realizar la dorsiflexión pasiva del pie.
- Empastamiento muscular:** Los músculos de la pantorrilla se palpan tensos o endurecidos.
- Cordón venoso palpable:** En ocasiones se puede palpar la vena trombosada como una estructura dura entre los músculos (no confundir con tromboflebitis superficial).

Diagnóstico Diferencial

Existen cuadros que pueden simular perfectamente una TVP:

 **NOTA**

Las **trombofilias** pueden ser:

- **Adquiridas:** Síndrome Antifosfolípido (SAF), cáncer, uso de estrógenos.
- **Congénitas:** Déficit de antitrombina III, déficit de proteína C o S, Factor V de Leiden.

- **Quiste de Baker roto:** Antecedente de aumento de volumen en la fosa poplítea que, al romperse, genera dolor y edema agudo.
- **Celulitis:** Suele cursar con más fiebre y compromiso cutáneo evidente, aunque a veces son indistinguibles clínicamente.

⚠ ATENCIÓN

No confundir la **TVP** con la **tromboflebitis superficial**. En la tromboflebitis se palpa un cordón venoso externo y superficial, habitualmente eritematoso y doloroso, pero que no compromete el sistema venoso profundo ni tiene el mismo riesgo embólico.

Algoritmo Diagnóstico

El diagnóstico definitivo es imagenológico, pero la estrategia depende de la probabilidad clínica (Score de Wells).

1. Probabilidad Clínica y Dímero D

El **Dímero D** es un producto de la degradación de la fibrina. Su principal utilidad es su **alto valor predictivo negativo**.

- **¿Cuándo pedirlo?** Solo cuando hay **baja sospecha** clínica (Wells < 3) y no existen otras causas que lo eleven.
- **¿Cuándo NO pedirlo?** Si hay alta sospecha o si el paciente tiene inflamación, cirugías recientes, fracturas o celulitis, ya que estará elevado de forma inespecífica. En estos casos, se va directo a la imagen.
- **Interpretación:**

- Si el Dímero D es **normal (< 500 ng/ml)**: Se descarta la TVP.

- Si el Dímero D está **elevado**: No confirma TVP, se requiere realizar un Eco-Doppler.

2. Eco-Doppler Venoso

Es el examen de elección (**Gold Standard**). Permite visualizar la vena y demostrar la ausencia de flujo o la falta de compresibilidad de la misma debido al trombo.

💡 PRO TIP

Para recordar el valor de corte del Dímero D: La letra **D** en números romanos equivale a **500**. Por lo tanto, el valor normal es menor a **500**.

3. Estudio de Trombofilias

Una vez manejado el episodio agudo, se debe evaluar si el paciente requiere un estudio de trombofilias. Esto es fundamental para decidir si la anticoagulación será temporal o de por vida.

Tratamiento

El objetivo principal del tratamiento es evitar la progresión del trombo y prevenir el Tromboembolismo Pulmonar.

1. **Anticoagulación:** Es el pilar terapéutico.

- **Inicial:** Se puede usar Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM), Heparina No Fraccionada o Anticoagulantes Orales Directos (DOACs/NACOs) como el Rivaroxabán o Apixabán.

- **Embarazo:** El tratamiento de elección es siempre la **HBPM**, ya que no atraviesa la placenta.

2. **Duración:**

- Mínimo **3 meses**.

- En casos de factores de riesgo persistentes o trombofilias, puede extenderse a 6 meses o ser permanente.

3. **Medidas Generales:** Reposo relativo inicial para evitar el desprendimiento del trombo en los primeros días.

Complicación Grave: Phlegmasia Cerulea Dolens

Es una forma masiva y grave de TVP que constituye una urgencia vascular.

- **Fisiopatología:** El edema es tan masivo que genera un vasoespasmo arterial secundario.
- **Clínica:** Dolor isquémico, cianosis intensa y riesgo de necrosis de la extremidad.
- **Tratamiento:** En este caso excepcional, se requiere un manejo agresivo con **trombolisis** (venosa o por catéter) o **trombectomía** para restablecer el flujo.

IMPORTANTE

Por regla general, la TVP **no se tromboliza ni se opera** (trombectomía). El manejo estándar es exclusivamente la anticoagulación.

NOTA

La **Phlegmasia Cerulea Dolens** es la única excepción donde la anticoagulación sola no es suficiente y se requiere intervención para salvar la extremidad.

CONCEPTOS CLAVE

- La tríada de Virchow: estasis, daño endotelial e hipercoagulabilidad
- Las TVP proximales tienen mayor riesgo de TEP que las distales
- Score de Wells estratifica la probabilidad clínica de TVP
- Dímero D negativo con probabilidad baja descarta TVP
- La ecografía Doppler venosa es el examen confirmatorio de elección
- DOACs (rivaroxabán, apixabán) son primera línea de tratamiento
- TVP provocada: 3 meses; no provocada: evaluar anticoagulación extendida
- Filtro de VCI solo con contraindicación absoluta de anticoagulación

Úlceras de las piernas

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

La **Insuficiencia Venosa Crónica (IVC)**, manifestada frecuentemente como **várices** de extremidades inferiores, es una patología extremadamente común en la práctica clínica. Se produce por la incapacidad de las venas para retornar la sangre de forma eficiente hacia el corazón, generalmente debido a una disfunción valvular o debilidad de la pared venosa.

Clínica y Diagnóstico

El diagnóstico de la insuficiencia venosa es fundamentalmente **clínico**. Los hallazgos típicos incluyen:

- **Várices:** Venas superficiales dilatadas y tortuosas.
- **Telangiectasias venosas:** Pequeñas dilataciones vasculares de color violáceo (comúnmente llamadas "arañitas").
- **Edema:** Puede ser simétrico o asimétrico, pero siempre es de **instalación crónica**.
- **Cambios tróficos de la piel:** La piel se vuelve más gruesa y adquiere un color oscuro o café, proceso conocido como **lipodermatoesclerosis**.

Úlceras Venosas vs. Arteriales

Uno de los puntos más preguntados en el examen es la diferenciación entre las úlceras de origen venoso y las de origen arterial.

⚠ ATENCIÓN

Si un paciente presenta un **edema de instalación aguda y asimétrico**, la prioridad absoluta es descartar una Trombosis Venosa Profunda (TVP), ya que es una condición de mayor riesgo vital.

Característica	Úlcera Venosa	Úlcera Arterial
Dolor	Habitualmente indolora	Muy dolorosa
Color	Violáceo / Eritematoso	Pálida / Isquémica
Localización	Maléolo interno	Maléolo externo o zonas distales (dedos)
Piel circundante	Lipodermatoesclerosis (oscura/gruesa)	Piel fina, brillante, sin vellos

Manejo de la Insuficiencia Venosa

El tratamiento inicial suele ser conservador y no invasivo, enfocado en mejorar el retorno venoso.

💡 PRO TIP

Recuerda la tríada clásica de la úlcera venosa para el EUNACOM: **Indolora, color violáceo y ubicada en el maléolo interno.**

1. Manejo No Invasivo (Conservador)

- **Compresión elástica:** Uso de medias de compresión o vendajes elásticos. Es el pilar del tratamiento.

- **Ejercicios de fortalecimiento:** Potenciar la musculatura de las pantorrillas (bomba muscular) para asistir el retorno sanguíneo.
- **Elevación de extremidades:** Mantener las piernas en alto durante el descanso.
- **Cuidado de úlceras:** Curaciones locales.

2. Manejo Invasivo y Quirúrgico

Se reserva para casos graves, sintomáticos o con úlceras que no responden al tratamiento conservador:

- **Ablación venosa:** Procedimiento mínimamente invasivo mediante radiofrecuencia o catéter endovascular para destruir las venas afectadas.
- **Ablación de perforantes:** Dirigido específicamente a las venas que comunican el sistema superficial con el profundo cuando estas son incompetentes.
- **Cirugía (Safenectomía):** Extirpación quirúrgica de las venas safenas insuficientes cuando las técnicas anteriores fallan o no están indicadas.

NOTA

Las úlceras venosas **no requieren antibióticos** de forma rutinaria, a menos que existan signos evidentes de sobreinfección bacteriana (celulitis, exudado purulento, aumento de calor local).

Complicaciones: Varicorragia

La **varicorragia** es el sangrado de una vena varicosa, ya sea de forma espontánea o por un traumatismo mínimo.

Algoritmo de manejo:

1. **Compresión externa:** Es la medida inicial y más importante. Suele ser suficiente para controlar el sangrado.
2. **Sutura:** Si la compresión no detiene la hemorragia, se realiza una sutura simple del punto sangrante.
3. **Cirugía de urgencia:** En casos excepcionales donde no se logra hemostasia, se procede a la ligadura de la safena o safenectomía según la localización.

Consideraciones Estéticas

Muchos pacientes consultan por la apariencia de las telangiectasias o várices sin presentar síntomas graves. En estos casos:

- Se deben evaluar riesgos y beneficios junto al paciente.
- El manejo puede ir desde medidas conservadoras (medias) hasta ablación o cirugía, dependiendo de la severidad estética y la autopercepción del paciente.

Insuficiencia Cardíaca

Trombosis Venosa Profunda

CONCEPTOS CLAVE

- La IVC se produce por incompetencia valvular con hipertensión venosa crónica
- La clasificación CEAP va de C0 (sin signos) a C6 (úlceras activas)
- La dermatitis ocre es pigmentación parda por depósito de hemosiderina
- La úlcera venosa es perimaleolar medial, irregular, poco dolorosa con fondo granulante
- La úlcera arterial es distal, regular, dolorosa con fondo pálido
- La compresión elástica es el pilar del tratamiento conservador
- La ablación endovenosa (láser/RF) es el procedimiento de elección para safena incompetente
- El tratamiento clave de la úlcera venosa es la compresión multicapa

Insufic. arterial aguda (Isquemia aguda EEII)

Diagnóstico: Sospecha Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

La **Isquemia Aguda de Extremidades Inferiores** es una emergencia médica y quirúrgica caracterizada por la interrupción súbita del flujo sanguíneo arterial hacia una extremidad. Esta condición pone en riesgo inminente la viabilidad del miembro y requiere una intervención rápida para evitar la amputación o complicaciones sistémicas graves.

Cuadro Clínico: Las 6 "P"

El diagnóstico de la isquemia aguda es **fundamentalmente clínico**. No es necesario que estén presentes todos los signos simultáneamente; en ocasiones, la tríada de dolor, ausencia de pulsos y palidez es suficiente para sospechar el cuadro.

Se describe clásicamente mediante la mnemotecnia de las **6 P**:

- 1. Pain (Dolor):** Suele ser el síntoma inicial. Es un dolor intenso, de inicio súbito, que no cede con el reposo y es difícil de manejar con analgésicos comunes.
- 2. Pallor (Palidez):** La extremidad se observa pálida o "marmórea" debido a la falta de perfusión capilar.
- 3. Pulselessness (Ausencia de pulsos):** Es el signo clínico más objetivo. Los pulsos distales a la obstrucción desaparecen.
- 4. Paresthesia (Parestesias):** Alteraciones de la sensibilidad, hormigueo o hipoestesia. Su presencia indica isquemia de los troncos nerviosos y es un signo de **gravedad**.
- 5. Paralysis (Parálisis/Paresia):** Debilidad muscular o incapacidad de mover los dedos. Es un signo de isquemia avanzada y daño muscular irreversible inminente.
- 6. Poikilothermia (Friedad):** La extremidad pierde la capacidad de regular su temperatura y se siente fría al tacto en comparación con la extremidad contralateral.

Etiología y Factores de Riesgo

Existen dos mecanismos principales por los cuales se produce la obstrucción:

1. Embolia Arterial (Lo más frecuente)

El émbolo viaja desde un sitio proximal (generalmente el corazón) hasta impactar en un vaso distal más estrecho.

- Factor de riesgo principal:** Fibrilación Auricular (produce trombos en la aurícula izquierda).
- Otras causas:** Aneurismas arteriales, infarto agudo al miocardio reciente, endocarditis.
- Clínica:** Inicio extremadamente súbito, sin antecedentes previos de mala circulación en la pierna.

2. Trombosis Arterial in situ

Se produce por la formación de un coágulo sobre una placa de ateroma previamente existente.

PRO TIP

En el EUNACOM, la presencia de **parestesias y parálisis** son los indicadores más fidedignos de que la extremidad está en riesgo vital y requiere cirugía inmediata. Si el paciente ya tiene anestesia y parálisis completa, la isquemia puede ser irreversible.

- **Factor de riesgo principal:** Enfermedad Arterial Periférica (EAP) crónica, tabaquismo, diabetes.
- **Clínica:** Inicio algo más gradual que la embolia. El paciente suele tener antecedentes de **claudicación intermitente**.

3. Otras causas

- Traumatismos arteriales.
- Disección arterial.
- Complicaciones post-angioplastia.

Diagnóstico y Estudio

Como se mencionó, el diagnóstico es **clínico**. No se debe retrasar el tratamiento por realizar exámenes si la clínica es evidente.

- **Angiografía (Arteriografía):** Es el "Gold Standard". Permite localizar con exactitud el sitio de la obstrucción y planificar la cirugía. Puede ser convencional (con contraste) o mediante **AngioTAC / AngioRM**.
- **Eco-Doppler Arterial:** Útil para evaluar el flujo residual en el servicio de urgencia, pero menos preciso que la angiografía para la planificación quirúrgica.

NOTA

Fisiopatología del daño: La falta de oxígeno genera un metabolismo anaerobio en el músculo. Si la isquemia se prolonga más de 6 horas, comienza la necrosis muscular (rabdomiólisis), lo que puede liberar potasio y mioglobina a la circulación tras la reperfusión, causando falla renal o arritmias.

Manejo Terapéutico

El objetivo es restaurar el flujo sanguíneo lo antes posible.

1. **Anticoagulación Inmediata:** Se debe iniciar apenas se sospecha el diagnóstico con **Heparina no fraccionada** (bolo EV seguido de infusión). Esto evita que el trombo se propague (crezca) hacia distal o proximal.
2. **Protección de la extremidad:** Mantener la pierna en posición declive (ligeramente hacia abajo), evitar el calor o frío extremo y proteger de traumatismos.
3. **Revascularización (Embolectomía):**
 - **Cirugía abierta:** Uso del **catéter de Fogarty**. Se introduce el catéter más allá del trombo, se infla un balón en la punta y se retira arrastrando el coágulo.
 - **Trombolisis intraarterial:** En casos seleccionados (isquemias menos severas o de vasos muy distales), se pueden inyectar fármacos para disolver el trombo.
 - **Bypass:** Si la causa es una trombosis sobre una placa de ateroma compleja.

Diagnóstico Diferencial: Isquemia vs. TVP

Es un error común confundir la isquemia arterial con la Trombosis Venosa Profunda (TVP). Ambas duelen, pero sus características físicas son opuestas.

ATENCIÓN

Ante un cuadro de isquemia aguda, la primera medida farmacológica siempre es la **anticoagulación con Heparina**. No esperar a la evaluación del especialista para iniciarla si el diagnóstico es claro.

Característica	Isquemia Arterial Aguda	Trombosis Venosa Profunda (TVP)
Color	Palidez (o cianosis marmórea)	Eritema (rojo) o cianosis violácea
Temperatura	Fría	Caliente
Volumen	Normal o disminuido	Edema (hinchazón marcada)
Pulsos	Ausentes	Presentes (pueden ser difíciles de palpar por el edema)
Llenado capilar	Lento o ausente	Normal o rápido

Resumen para el EUNACOM

- **Paciente tipo:** Adulto mayor con Fibrilación Auricular que consulta por dolor súbito y frialdad en una pierna.
- **Diagnóstico:** Clínico (6 P).
- **Primer paso:** Heparina no fraccionada endovenosa.
- **Tratamiento definitivo:** Embolectomía (Catéter de Fogarty) o cirugía vascular de urgencia.
- **Complicación post-quirúrgica a vigilar:** Síndrome de compartimento (por edema post-reperfusión) y falla renal por rhabdomiólisis.

PRO TIP

Si te describen una pierna **"Blanca y Fría"**, piensa en **Arteria** (Isquemia).

Si te describen una pierna **"Roja e Hinchada"**, piensa en **Vena** (Trombosis Venosa Profunda).

CONCEPTOS CLAVE

- La embolia arterial es la causa más frecuente, generalmente por FA con trombo cardíaco
- Las 6 P de Pratt: Pain, Pallor, Pulselessness, Paresthesias, Paralysis, Poikilothermia
- La parálisis y anestesia profunda son signos ominosos de isquemia irreversible
- La heparinización inmediata es el primer paso del tratamiento
- Embolia: embolectomía con catéter de Fogarty; Trombosis: trombólisis o bypass
- Rutherford III (irreversible) requiere amputación primaria
- El síndrome de reperfusión puede causar hiperpotasemia, acidosis y falla renal

Aneurisma de aorta abdominal

Diagnóstico: Específico Tratamiento: Inicial Seguimiento: Derivar

IMPORTANTE

Perfil EUNACOM: Aunque no figura con un código específico en el listado proporcionado de Medicina Interna, el **Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA)** es un tema de alta prevalencia en Cirugía Vascular y Urgencias.

- **Diagnóstico:** Específico.
- **Tratamiento:** Inicial (estabilización y derivación).
- **Seguimiento:** Derivar a especialista (Cirujano Vascular).

Introducción y Etiología

El **Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA)** se define como una dilatación focal de la arteria aorta que alcanza un diámetro **mayor a 3 centímetros**. Es fundamental no confundir esta patología con la Disección Aórtica, ya que presentan fisiopatologías, clínicas y manejos radicalmente distintos.

La causa principal del AAA es la **enfermedad ateromatosa**. Debido a esto, el AAA se considera una manifestación de daño vascular sistémico.

Los pacientes con AAA comparten los mismos factores de riesgo que aquellos con Síndrome Coronario Agudo o Hipertensión arterial esencial:

- Tabaquismo (el factor de riesgo modificable más potente).
- Edad avanzada.
- Sexo masculino.
- Antecedentes familiares.
- Dislipidemia y Diabetes mellitus tipo 2.

Presentación Clínica

El manejo y pronóstico dependen críticamente de si el aneurisma se encuentra estable (no roto) o si ha presentado una rotura.

1. AAA No Roto (Estable)

La inmensa mayoría de los casos son **absolutamente asintomáticos**. Suelen ser hallazgos incidentales en exámenes de imagen solicitados por otros motivos.

- **Examen físico:** En algunos pacientes se puede palpar una **masa abdominal pulsátil**, habitualmente en el epigastrio o región periumbilical.

IMPORTANTE

La causa más frecuente de muerte a mediano y largo plazo en pacientes con un AAA diagnosticado (no roto) no es la rotura del aneurisma, sino el **Infarto Agudo al Miocardio**. Por ello, el manejo integral de los factores de riesgo cardiovascular es obligatorio.

NOTA

Fisiopatología: La aterosclerosis produce una degradación de la túnica media de la pared arterial, debilitando las fibras de elastina y colágeno. Por la **Ley de Laplace**, a medida que el radio del vaso aumenta, la tensión de la pared también lo hace, incrementando exponencialmente el riesgo de rotura a partir de ciertos diámetros.

2. AAA Roto (Urgencia Vital)

Es una catástrofe vascular con una mortalidad extremadamente alta (cercana al 80-90% incluyendo muertes pre-hospitalarias). Se presenta con la tríada clásica:

1. **Dolor abdominal o lumbar intenso:** A menudo súbito.
2. **Hipotensión / Shock hipovolémico:** Taquicardia, palidez, compromiso de conciencia.
3. **Masa pulsátil palpable:** Presente en aproximadamente el 50% de los casos rotos.

Diagnóstico

Para confirmar el diagnóstico y medir el diámetro (que es el parámetro que guía la conducta), se requieren imágenes:

PRO TIP

Al AAA roto se le conoce como el "embarazo ectópico del adulto mayor" o el "cólico renal severo del adulto mayor". Si un paciente añoso con factores de riesgo cardiovascular consulta por dolor lumbar súbito y signos de shock, sospeche AAA roto antes que un cálculo renal.

Examen	Utilidad
Ecografía Abdominal	Excelente para screening (tamizaje) y seguimiento de aneurismas pequeños. Es barata, no irradia y tiene alta sensibilidad para medir el diámetro.
Angio-TAC de Abdomen y Pelvis	Es el estándar de oro para la planificación quirúrgica. Permite ver la anatomía precisa, la relación con las arterias renales y signos de rotura o hematoma retroperitoneal.

Cualquiera de los dos que muestre un diámetro **> 3 cm** confirma la presencia de un aneurisma.

Manejo del AAA No Roto

La decisión de intervenir quirúrgicamente se basa en el riesgo de rotura frente al riesgo de la cirugía. El punto de corte universal es el diámetro de **5,5 cm**.

Algoritmo según diámetro:

1. Menor a 5,5 cm (Aneurisma pequeño):

- **Conducta:** Seguimiento periódico con ecografía.
- **Frecuencia:** Cada 6 a 12 meses (dependiendo de qué tan cerca esté del límite).
- **Tratamiento médico:** Control estricto de la presión arterial, uso de estatinas, aspirina y, fundamentalmente, **cese del hábito tabáquico**.

2. Mayor o igual a 5,5 cm (o crecimiento rápido > 0,5 cm en 6 meses):

- **Conducta:** Cirugía programada (electiva).
- **Técnicas:**
 - **EVAR (Reparación endovascular):** Colocación de un stent por vía femoral. Es la técnica de elección actual en muchos casos por su menor invasividad.
 - **Cirugía abierta:** Reemplazo de la aorta con un injerto sintético (Dacrón).

3. Diámetros críticos (> 7-8 cm):

- Requieren cirugía a la brevedad posible, dado que el riesgo de rotura inminente es altísimo.

Manejo del AAA Roto

Es una emergencia quirúrgica. Muchos pacientes fallecen antes de llegar al hospital.

1. **Estabilización inicial:** Soporte hemodinámico con fluidos (suero fisiológico) y hemoderivados (transfusión de sangre) según protocolo de hemorragia masiva.

2. **Confirmación diagnóstica:** Si el paciente está inestable pero responde mínimamente a volumen, se puede realizar una **Ecografía FAST** o una **TAC de urgencia**. Si la sospecha es muy alta y el paciente está en shock profundo, puede ir directo a pabellón.

3. **Cirugía de urgencia:** Es la única medida definitiva para salvar la vida. Consiste en el clampeo aórtico y reparación del defecto.

⚠ ATENCIÓN

Si el paciente presenta dolor abdominal persistente o sensibilidad a la palpación sobre un aneurisma conocido, se considera un **aneurisma sintomático** (pre-ruptura) y debe ser operado de urgencia, independientemente de su tamaño.

Característica	AAA No Roto	AAA Roto
Clínica	Asintomático / Masa pulsátil	Dolor súbito + Shock + Masa
Diagnóstico	Eco o TAC (hallazgo)	TAC de urgencia / Eco FAST
Prioridad	Electiva (si > 5,5 cm)	Emergencia inmediata
Mortalidad	Baja en cirugía programada	Muy alta (> 50% operados)

Resumen de Perlas para el EUNACOM

💡 PRO TIP

- **Punto de corte para cirugía:** 5,5 cm en hombres (en mujeres a veces se considera 5,0 cm, pero 5,5 es el estándar para el examen).
- **Seguimiento:** Se prefiere la **Ecografía** para evitar la radiación repetida de la TAC.
- **Principal causa de muerte:** Infarto al miocardio (en el seguimiento a largo plazo).
- **Diagnóstico diferencial clave:** El cólico renal en el adulto mayor siempre debe hacerte descartar un AAA roto si hay inestabilidad hemodinámica.
- **Manejo médico:** No solo es operar; el control de factores de riesgo (especialmente tabaco) es vital para prevenir la expansión y complicaciones cardiovasculares.

Recuerda que ante un paciente con un AAA detectado en atención primaria, tu rol es iniciar el manejo de factores de riesgo y derivar al cirujano vascular para el seguimiento especializado y la planificación de la eventual cirugía.

CONCEPTOS CLAVE

- El AAA es una dilatación > 3 cm, más del 90% son infrarrenales
- El tabaquismo es el factor de riesgo más importante
- La mayoría son asintomáticos; screening con eco en hombres 65-75 años fumadores
- AAA roto: dolor abdominal/lumbar + hipotensión + masa pulsátil (mortalidad 80-90%)
- Reparación indicada con diámetro $\geq 5,5$ cm, crecimiento > 0,5 cm/6 meses o sintomático
- EVAR tiene menor mortalidad perioperatoria; cirugía abierta es más duradera
- El angio-TAC es el gold standard para planificación quirúrgica